



পাস বুক - ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস্



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৭ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৪ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার	রচনামূলক কমন আসে
৬	সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ	রচনামূলক কমন আসে
৯	সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১২	ওয়েভ শেপিং সার্কিট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার) এবং অধ্যায় ৬ (সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার) এবং অধ্যায় ১২ (ওয়েভ শেপিং সার্কিট)



৭ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৩, ৪, ৫, ৭.৮, ১০, ১১, ১৩, থেকে ১৫ পর্যন্ত



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ইলেকট্রনিক ডিজাইন্স অ্যান্ড মার্কেটিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ট্রানজিস্টর মডেল এবং সমতুল্য সার্কিট	৩-৭
২	পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার	৮-১৩
৩	ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (ফেট)	১৪-১৯
৪	মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট (মসফেট)	২০-২৫
৫	ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার	২৬-২৮
৬	সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ	২৯-৩৩
৭	মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিটস	৩৪-৩৮
৮	ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর এবং প্রোগ্রামেবল ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর	৩৯-৪৪
৯	সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	৪৫-৫২
১০	কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	৫৩-৫৭
১১	ডায়াক এবং ট্রায়াক	৫৮- ৬৪
১২	ওয়েভ শেপিং সার্কিট	৬৫-৭০
১৩	ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি)	৭১-৭৫
১৪	অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার	৭৬-৮২
১৫	ভোল্টেজ রেগুলেটর	৮৩-৮৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৬-৮৮

অধ্যায়-১

ট্রানজিস্টর মডেল এবং সমতুল্য সার্কিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রানজিস্টরকে দুই পোর্ট ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৬, ১১, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর : ট্রানজিস্টরের তিনটি প্রান্ত C(Collector), E(Emitter) এবং B(Base), যে কোন একটিকে ইনপুট ও আউটপুট এর জন্য নির্ধারণ করে চার প্রান্ত বা দুটি পোর্ট হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বলে ট্রানজিস্টরকে দুই পোর্ট ডিভাইস বলা হয়। এর চারটি প্রান্তকে সমন্বয় করে ট্রানজিস্টরকে CB(Common ইঞ্চব), CE(Common Emitter), CC(Common Collector) কনফিগারেশন করা হয়।

*** ২। হাইব্রিড প্যারামিটার (H-Parameter) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬ ০৮- ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : হাইব্রিড মানে মিশ্র। ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল সম্বলিত প্রতিটি লিনিয়ার সার্কিটকে হাইব্রিড বা H প্যারামিটার বলে। চারটি প্যারামিটার ($h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$) দ্বারা ইহাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

*** ৩। h_{11} ও h_{12} বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

উত্তর : h_{11} হলো চার প্রান্তবিশিষ্ট ডিভাইসের ইনপুট ইম্পিড্যান্স। $h_{11} = \frac{V_1}{i_1}$ এর একক ওহম (Ω)

h_{12} হলো চার প্রান্ত বিশিষ্ট ডিভাইসের রিভার্স ভোল্টেজ গেইন, $h_{12} = \frac{V_1}{V_2}$, এর কোনো একক নেই।

*** ৪। ট্রানজিস্টর এর H- প্যারামিটার গুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর : ট্রানজিস্টরের Hybrid Parameter (H-Parameter) সমূহ হলো h_{11} , h_{12} , h_{21} ও h_{22} . নিম্নোক্ত উপায়ে তা প্রকাশ করা যায় :

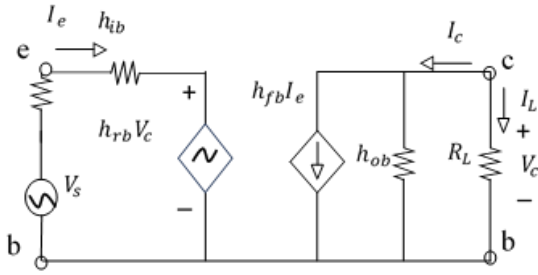
No.	Parameter	Meaning
1	h_{11} বা h_i	Input Impedance
2	h_{12} বা h_r	Reverse Voltage gain
3	h_{21} বা h_f	Forward Current gain
4	h_{22} বা h_o	Output Admittance

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

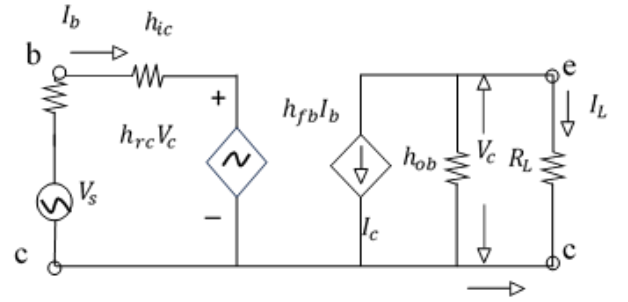
*** ১। ট্রানজিস্টরের CB, CC, এবং CE কনফিগারেশনের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৮, ২০১২, ১২, ১৩, ১৪, ২৩

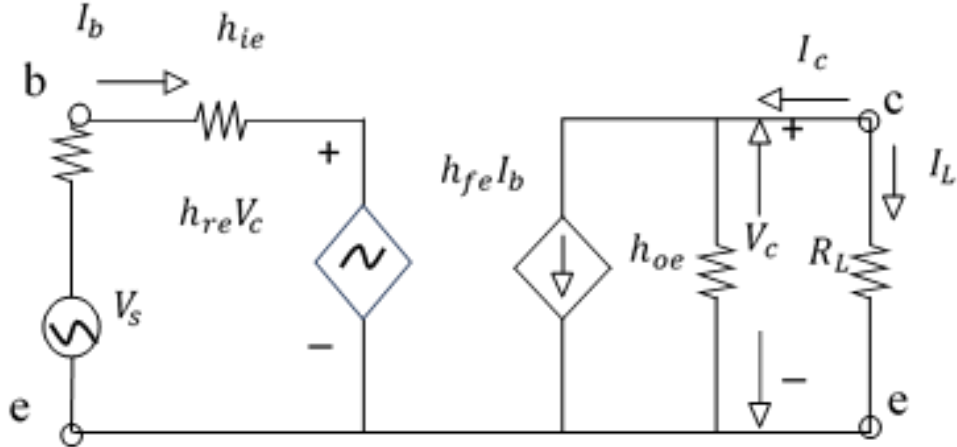
উত্তর : নিচে একটি CB, CC এবং CE কনফিগারেশনের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন নিম্নরূপ :



চিত্র : CB (Common Base) হাইব্রিড মডেল



চিত্র : CC (Common Collector) হাইব্রিড মডেল

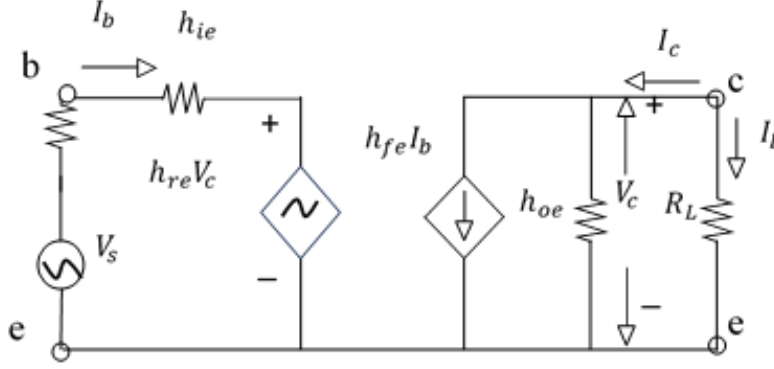


চিত্র : CE (Common Emitter) হাইব্রিড মডেল

* ২। CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল হতে এর কারেন্ট ও ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১৩, ১১, ১৫

উত্তর : CE ট্রানজিস্টরের সমতুল্য হাইব্রিড মডেল অঙ্কন নিম্নরূপ :



চিত্র : CE সমতুল্য হাইব্রিড মডেল

আমরা জানি,

$$A_i = \frac{I_L}{I_b} = \frac{I_c}{I_b}$$

$$\text{আবার, } I_c = \frac{h_{fe} \times I_b}{1 + h_{oe} R_L}$$

$$\begin{aligned} \therefore A_i &= \frac{I_c}{I_b} \\ &= \frac{h_{fe} \times I_b}{1 + h_{oe} R_L} \times \frac{1}{I_b} \\ &= \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L} \end{aligned}$$

[I_c এর মান বসিয়ে]

$$\text{ভোল্টেজ গেইনের ক্ষেত্রে, } A_v = \frac{V_c}{V_b} = \frac{-A_i I_b R_L}{Z_i I_b}$$

$$= \frac{-h_{fe} R_L}{Z_i (1 + h_{oe} R_L)} \quad [A_i \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

I_L = লোড কারেন্ট

I_c = কালেক্টর কারেন্ট

I_b = বেস কারেন্ট

A_i = কারেন্ট গেইন

A_v = ভোল্টেজ গেইন

Z_i = ইনপুট ইম্পিড্যান্স

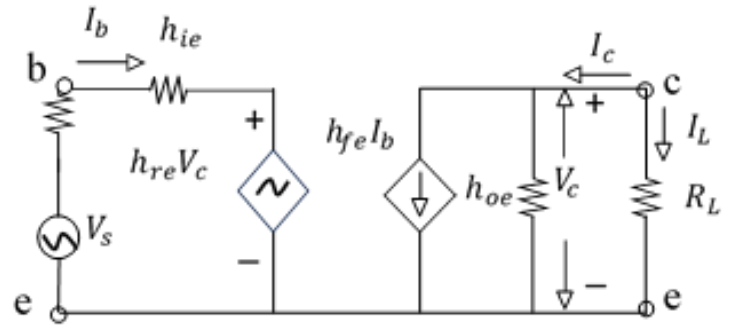
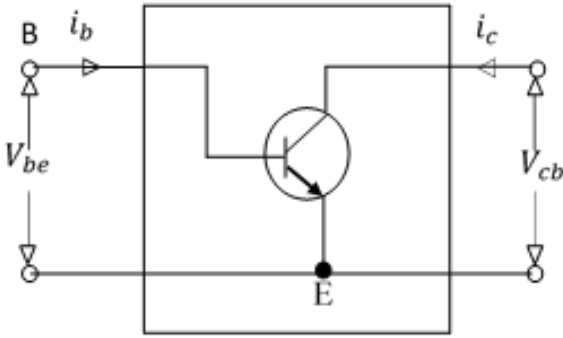
$$= \frac{h_{fe}}{Z_i \left(h_{oe} + \frac{1}{R_L} \right)}$$

* ৩। একটি কমন ইমিটার সার্কিটের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।

অথবা, Common emitter transistor configuration জন্য H- model এর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তর : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে বিভিন্ন প্যারামিটার সমূহ নিম্নরূপ :



চিত্র : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল

কারেন্ট এবং ভোল্টেজ V_2 – কে স্বাধীন ধরে V_2 এবং I_2 এর সাপেক্ষে চারটি H- প্যারামিটার সম্পর্কযুক্ত সমীকরণসমূহ হলো :

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$$

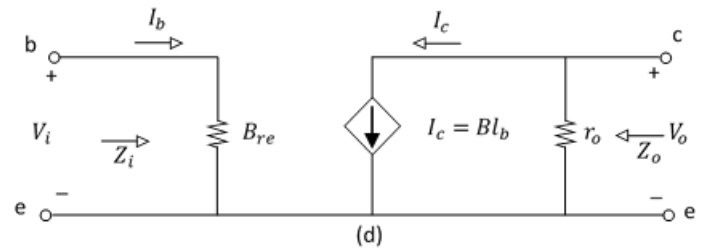
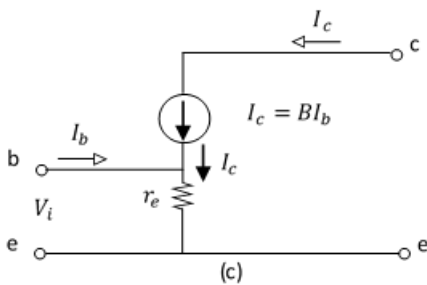
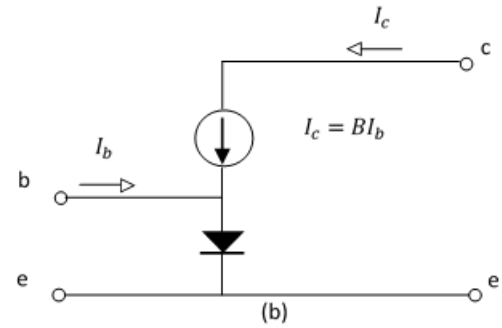
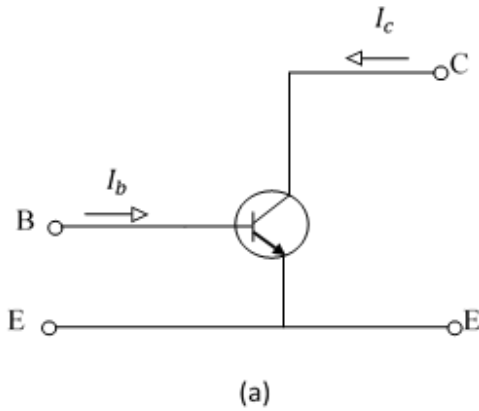
$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** কমন ইমিটার ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে কারেন্ট গেইন, ভোল্টেজ গেইন, ইনপুট ইম্পিড্যান্স ও আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ২৫

উত্তর : যে কনফিগারেশনে ইমিটার, কালেক্টর এবং বেসের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাকে কমন ইমিটার কনফিগারেশন বলে। কমন ইমিটার ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে Voltage ও Current gain নির্ণয় নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : CE, NPN ট্রানজিস্টরের r_e মডেল

কমন ইমিটার কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে বেস এবং ইমিটার টার্মিনালে ইনপুট প্রদান করা হয়। কিন্তু আউটপুট নেওয়া হয় C(Collector) এবং E(Emitter) টার্মিনাল হতে। তাই ইমিটার টার্মিনাল ইনপুট ও আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে কমন থাকে।

ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় :

আউটপুট ভোল্টেজ, $V_o = -I_o R_L = -I_c R_L =$

$\beta I_b R_L$ $[I_c = \beta I_b]$

ইনপুট ভোল্টেজ, $V_i = I_i Z_i = I_b \beta r_e$

ভোল্টেজ গেইন, $A_v = \frac{\text{আউটপুট ভোল্টেজ}}{\text{ইনপুট ভোল্টেজ}}$

$$\text{বা, } A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\text{বা, } A_v = \frac{-\beta I_b R_L}{I_b \beta r_e}$$

$$\therefore A_v = \frac{R_L}{r_e}$$

কারেন্ট গেইন নির্ণয় : কারেন্ট গেইন, $A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta I_b}{I_b}$

[কালেক্টর কারেন্ট, $I_c = \beta I_b$]

$$\therefore A_i = \beta \quad (\text{Ans})$$

ইনপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_i = \frac{V_i}{I_B} = \frac{I_B \beta r_e}{I_B} \therefore Z_i = \beta r_e$

আউটপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_o = r_o$

আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স, $Y_0 = \frac{1}{Z_0} = \frac{1}{r_0}$

** ২। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের জন্য সাধারণ হাইব্রিড সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন করে এটির কারেন্ট গেইন নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১৩, ২৩

উত্তর : কারেন্ট গেইন : ট্রানজিস্টরের আউটপুট কারেন্ট ও ইনপুট কারেন্টের অনুপাতকে কারেন্ট গেইন বলে। কারেন্ট গেইনকে A_i দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কারেন্ট গেইন, $A_i = \frac{I_L}{I_b} \dots \dots \dots (i)$

$$I_c = h_{fe}I_b + h_{oe}V_c$$

$$I_c = h_{fe}I_b - h_{oe}I_cR_L$$

$$I_c + h_{oe}I_cR_L = h_{fe}I_b$$

$$\therefore [V_c = -I_cR_L]$$

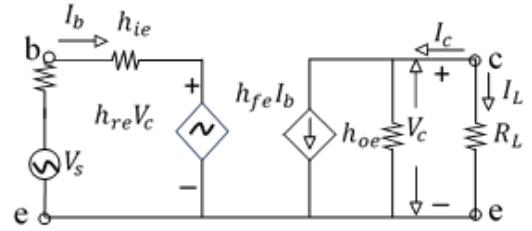
$$I_L = -I_c$$

$$I_c(1 + h_{oe} \cdot R_L) = h_{fe}I_b$$

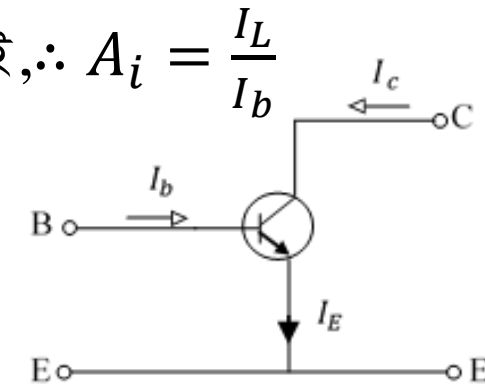
$$I_c = \frac{h_{fe}I_b}{1+h_{oe}R_L} \dots \dots \dots (ii)$$

I_c এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই, $\therefore A_i = \frac{I_L}{I_b}$

$$\begin{aligned} & [I_L = -I_c] \\ &= \frac{-I_c}{I_b} \\ &= \frac{-I_c}{I_b} \end{aligned}$$



চিত্র : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল



চিত্র : CE ট্রানজিস্টর কনফিগারেশন

$$= \frac{-h_{fe}I_b}{1+h_{oe}R_L \times I_b}$$

$$= \frac{-h_{fe}}{1+h_{oe}R_L}$$

অধ্যায়-২

পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইনপুট সিগন্যালের পাওয়ারের অ্যামপ্লিটিউড বিবর্ধিত করার জন্য যে ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয় তাকে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

**** ২।** বায়াসিং এর ভিত্তিতে অ্যামপ্লিফায়ারের শ্রেণি বিভাগ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : বায়াসিং এর ভিত্তিতে অ্যামপ্লিফায়ারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।
তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) ক্লাস-এ (Class - A) অ্যামপ্লিফায়ার
- ii) ক্লাস-বি (Class - B) অ্যামপ্লিফায়ার
- iii) ক্লাস-সি (Class - C) অ্যামপ্লিফায়ার
- iv) ক্লাস-এবি (Class-AB) অ্যামপ্লিফায়ার।



*** ৩। টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২০১০, ১২, ১৫

উত্তর : যে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডের সিগন্যাল অ্যামপ্লিফাই করা হয় তাকে টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

*** ৪। পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে লার্জ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১২, ১৫

উত্তর : উচ্চ মানের পাওয়ার অ্যামপ্লিফিকেশনের জন্য পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রদত্ত সিগন্যালকে অনেক বেশি বর্ধিত করে, তাই পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে লার্জ সিগন্যাল বলে।

*** ৫। ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ২০০৯, ১০, ১২, ২৫

উত্তর : ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স হলো কোনো অ্যামপ্লিফায়ারের প্রাপ্ত ভোল্টেজ গেইন ও ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যবর্তী তুলনা মূলক সম্পর্ক স্থাপন করা।

*** ৬। ক্লাস 'এ' অ্যামপ্লিফায়ারে বায়াসিং কেন করা

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ক্লাস "এ" অ্যামপ্লিফায়ার গুলো এমনভাবে বায়াসিং করা হয় যেন ইনপুট সিগন্যালের কোনো অংশ বাদ না পড়ে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্রস ওভার ডিস্টরশন কী? এটি দূর করার উপায় কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১২, ১৪, ২৪

উত্তর : ক্রস ওভার ডিস্টরশন হলো এক ধরনের বিকৃতি যা লোড চালানোর ডিভাইসগুলির মধ্যে সুইচ করার কারণে ঘটে। পুশ- পুল বা ক্লাস -বি অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ ও নেগেটিভ অলটারনেশনের মধ্যে একটি বিরতির সৃষ্টি হয়। তখন কোনো ট্রানজিস্টর কাজ করে না, এই ঘটনাকে ক্রস ওভার ডিস্টরশন বলে।

ক্রস ওভার ডিস্টরশন দূর করার উপায় : ক্রস ওভার ডিস্টরশন দূর করতে হলে উভয় ট্রানজিস্টরকে তাদের নির্দিষ্ট বেস ইমিটার জাংশনের ফরোয়ার্ড বায়াস থেকে সামান্য বেশি ফরোয়ার্ড বায়াসে অপারেট করতে হবে, যেন ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগের সাথে সাথে ট্রানজিস্টর অপারেট করে বা কন্ডাকশন পায়।

* ২। ক্লাস - এ অ্যামপ্লিফায়ারের সীমাবদ্ধতা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১২, ১৫

উত্তর : ক্লাস - এ অ্যামপ্লিফায়ারের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

- i) লোডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কালেক্টর দক্ষতা 50%
- ii) বৃহৎ সিগন্যালের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিটিউড ডিস্টরশন দেখা দেয়
- iii) ক্লাস - এ এর কর্মদক্ষতা কম বলে পাওয়ার অ্যামপ্লিফিকেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় না।

iv) প্রতিটি কার্যকরী ডিভাইসে এসি পাওয়ার আউটপুট ক্লাস - বি অথবা ক্লাস 'সি' অ্যামপ্লিফায়ারের তুলনায় কম হয়।

* ৩। ভোল্টেজ ও পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

BTV-2018, MOI- 2012, 21, বাকাশিবো- ২০০৫, ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৬

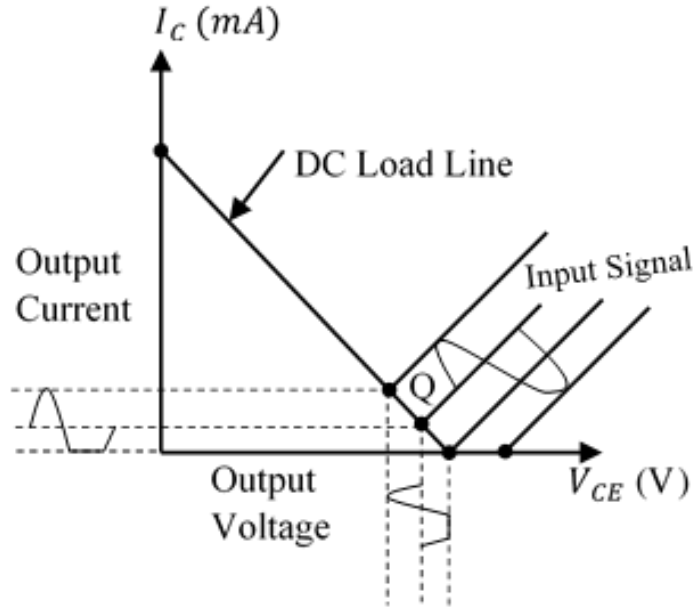
উত্তর : ভোল্টেজ ও পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার	পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
(i) ইহা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার যা, ইনপুট সংকেতের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয় তাকে ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার বলে।	(i) ইহা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার যা, ইনপুট সিগন্যালের পাওয়ার লেভেল বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয় তাকে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে।
(ii) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারকে ছোট সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।	(ii) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে বৃহৎ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।
(iii) আরসি কাপলিং সাধারণত ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহৃত হয়।	(iii) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারে ট্রান্সফরমার কাপলিং ব্যবহার হয়।
(iv) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের এসি পাওয়ার আউটপুট কম।	(iv) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের এসি পাওয়ার আউটপুট তুলনামূলক ভাবে বেশি।

**** 8 | Class-AB** পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ও আউটপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

MOR- 2013, বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর :



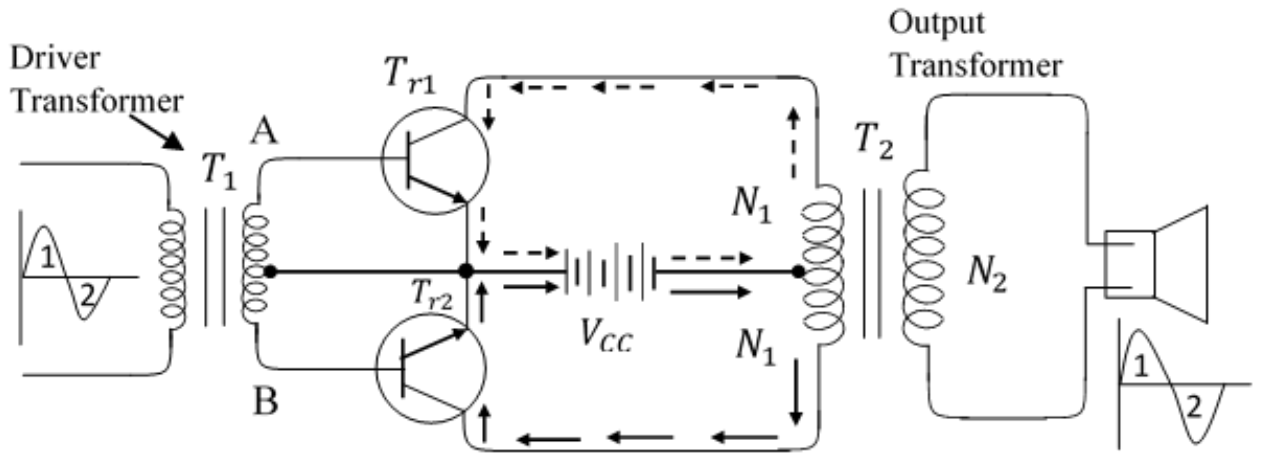
চিত্রঃ ক্লাস 'এবি' অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ও আউটপুট ওয়েভ

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

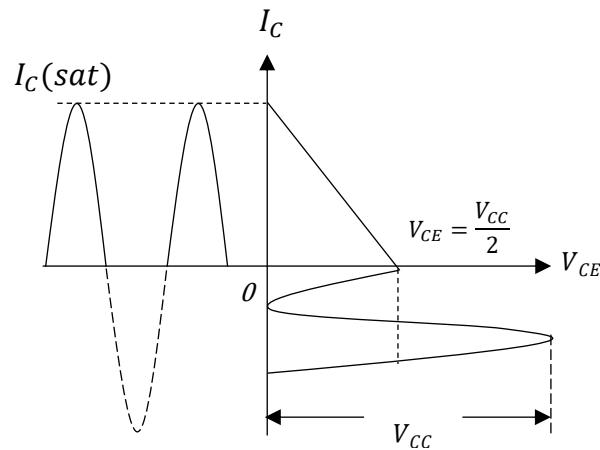
*** ১। Class -B বা Push-Pull amplifier এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর যে, দক্ষতা = 78.5%

DUET: 01-02, SGCL-2020, বাকশি-২০০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর :



চিত্র : ক্লাস বি পুশ-পুল অ্যামপ্লিফায়ার



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : যে সকল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের কালেক্টর কারেন্ট কেবল মাত্র ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য প্রবাহিত হয়, তাদেরকে ক্লাস 'বি' পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে। উপরের চিত্রে ক্লাস 'বি' পুশ-পুল অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে যখন কোনো সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয় না, তখন আউটপুটে কোনো কারেন্টও প্রবাহিত হয় না। যখন ইনপুট সিগন্যাল ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে উপস্থিত হয় এবং A প্রান্তে পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং B প্রান্তে নেগেটিভ হাফ-সাইকেল হয়, তখন ট্রানজিস্টর T_{r1} এর বেস ইমিটার জাংশনে রিভার্স ও T_{r2} এর বেস ইমিটার জাংশনে ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হয়। ফলে T_{r2} এর মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হয়। পুনরায় যখন A প্রান্তে নেগেটিভ এবং B প্রান্তে পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যায়, তখন ট্রানজিস্টর T_{r1} ফরোয়ার্ড বায়াস ও T_{r2} রিভার্স বায়াস প্রাপ্ত হয়। ফলে T_{r1} এর মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং T_{r2} কাট অফ থাকে।

ক্লাস 'বি' পুশপুল অ্যামপ্লিফায়ারের দক্ষতা নির্ণয় :

দক্ষতা :

এখানে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টর অনুরূপ :

$$\therefore I_{C1} = I_{C2} = I_C$$

$$\therefore I_C = \frac{I_m}{\pi}$$

ট্রানজিস্টরদ্বয়ে সরবরাহকৃত মোট ডিসি কারেন্ট, $I_{dc} = 2 \frac{I_m}{\pi}$

$$\therefore \text{ইনপুট ডিসি পাওয়ার, } P_{in}(dc) = V_{CC} \times I_{dc} = \frac{2I_m}{\pi} V_{CC}$$

এখন পিক লোড ভোল্টেজ V_m এবং পিক লোড কারেন্ট I_m হলে
সরবরাহকৃত এসি পাওয়ার

$$P_0(ac) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{V_m I_m}{2}$$

তাহলে দুটি ট্রানজিস্টরের মোট কালেক্টর পাওয়ার, $2P_0(dc) = P_{in}(dc) - P_0(ac)$

$$\begin{aligned} &= \frac{2I_m V_{CC}}{\pi} - \frac{V_m I_m}{2} \\ &= 2I_m \left(\frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_m}{4} \right) \end{aligned}$$

ওভারল দক্ষতা, $\eta = \frac{P_0(ac)}{P_{in}(dc)} \times 100$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{V_m I_m}{2}}{\frac{2I_m V_{CC}}{\pi}} \times 100 \\ &= \frac{\pi V_m}{4V_{CC}} \times 100 \end{aligned}$$

আদর্শ অবস্থায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আউটপুট সিগন্যালের জন্য আউটপুট পিক ভোল্টেজ V_m, V_{CC} এর সমান হয়।

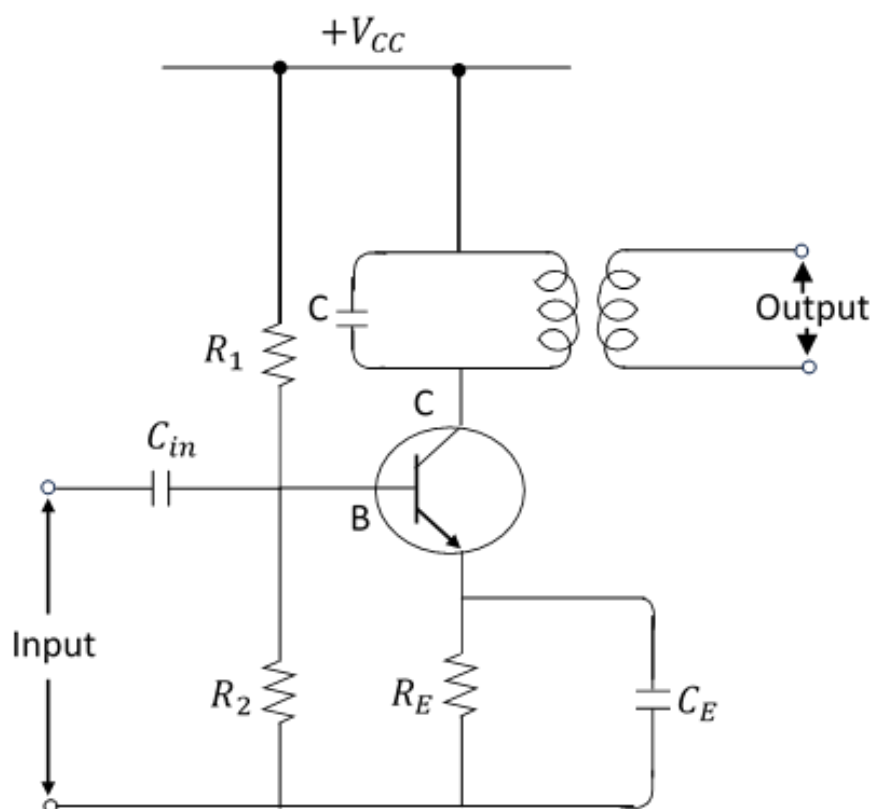
$$\therefore \eta = \frac{\pi V_m}{4 \cdot V_{CC}} \times 100 = \frac{\pi}{4} \times 100 = 78.5\% \quad [V_m = V_{CC}]$$



***২। একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার (Class C Amplifier) এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর?

বাকাশিবো-২০০৬, ১২, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : যে সকল অ্যামপ্লিফায়ার দ্বারা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি অথবা সরু ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সিকে বর্ধিত করা হয়, সে সকল অ্যামপ্লিফায়ারকে টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার বলে। উপরের চিত্রে একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার দেখানো হয়েছে। একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার মূলত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল প্রয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় যা উপরের সার্কিটে দেখানো ট্রানজিস্টরের BE টার্মিনালে উন্নত করা যেতে পারে। LC সার্কিটের মধ্যে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর পরিবর্তন করে, সার্কিটের রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি প্রদত্ত ইনপুট সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সির সমান করা হয়। যে সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি কে অ্যামপ্লিফাই করতে হবে তা সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়। প্যারালাল টিউনড সার্কিটে ক্যাপাসিট্যান্স এর মান পরিবর্তন করে ইনপুটে প্রয়োগকৃত সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সির সমান রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয়। তাই এই সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সিতে টিউনড সার্কিটে খুব উচ্চ ইম্পিড্যান্স দেখাবে এবং সেটির আড়াআড়িতে নির্দিষ্ট মানের লার্জ আউটপুট পাওয়া যাবে। যদি ইনপুট সিগন্যাল বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির মিশ্রণ হয় তবে টিউনড সার্কিট রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সির সমান ফ্রিকুয়েন্সিকে অ্যামপ্লিফাই করবে।



চিত্র : সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। FET কে ইউনিপোলার ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১২

উত্তর : ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) হলো একটি Unipolar Device. শুধুমাত্র এক ধরনের চার্জ ক্যারিয়ার (ইলেকট্রন অথবা হোল) ব্যবহার করে কারেন্ট পরিচালনা করে বলে FET কে Unipolar Device বলা হয়।

** ২। FET এর Pinch -off ভোল্টেজ কী?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫

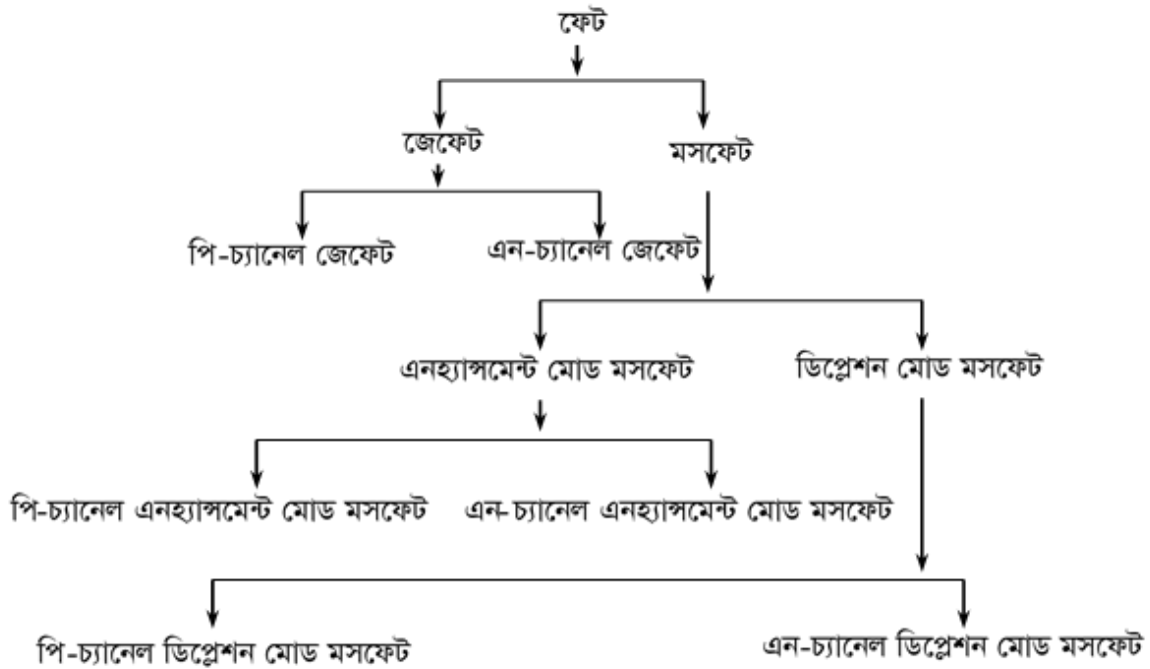
উত্তর : যে রিজিয়ন (region) এ V_{DS} এর মান বৃদ্ধির সাথে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর মান পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ, V_{DS} বৃদ্ধি পেলেও I_D এর মান স্থির থাকে, এই রিজিয়নকে pinch-off region বলে। আর V_{DS} এর যে মান থেকে এই রিজিয়ন (region) শুরু হয় তাকে pinch-off voltage (V_p) বলে।



*** ৩। FET এর শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ০৬, ১০

উত্তর : FET এর শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



*** ৪। FET কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

উত্তর : ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) হলো এক ধরনের বিশেষ ট্রানজিস্টর যা একটি অর্ধপরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। FET হলো সোর্স গেট, ড্রেন এই তিনটি টার্মিনালের সমন্বয়ে গঠিত।



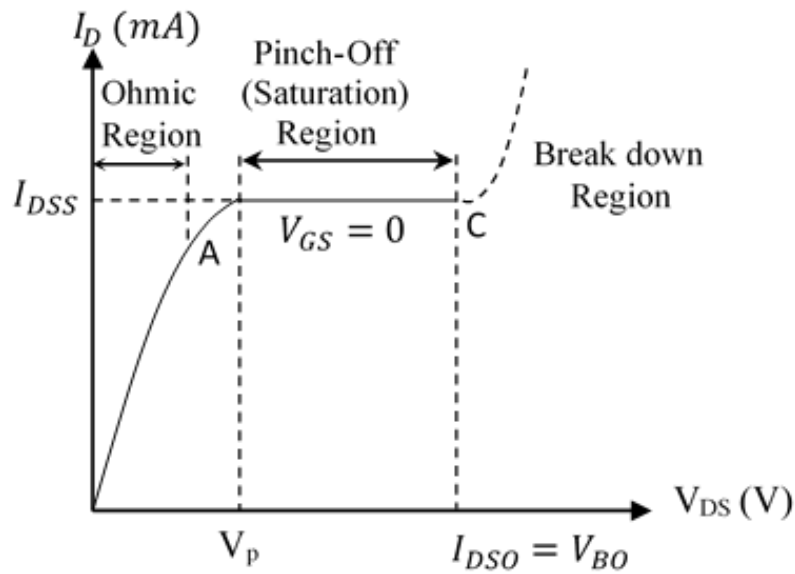
* ৫। FET এর ড্রেন কী?

উত্তর : যে টার্মিনালের মাধ্যমে FET এর চ্যানেল হতে মেজোরিটি চার্জ ক্যারিয়ারসমূহ বের হয়ে আসে, তাকে ড্রেন (Drain) বলে।

*** ৬। FET বা JFET এর V-I কার্ভ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৭, ১২, ১৩, ২৩, ২৪

উত্তর : FET এর V-I কার্ভ অঙ্কন করে নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : FET বা JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

* ৭। FET কে ভোল্টেজ অপারেটেড ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৬, ০৭

উত্তর : Field effect transistor (FET) আউটপুট কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, এজন্য ফেটকে (FET) ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট অপারেটেড ডিভাইস বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। BJT এবং UJT এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৩'পরি ২৪'পরি

উত্তর : BJT এবং UJT এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

Bipolar Junction Transistor (BJT)	Unipolar Junction Transistor (UJT)
(i) BJT একটি তিন টার্মিনাল, তিন স্তরবিশিষ্ট অর্ধপরিবাহী ডিভাইস। যা একটি সুইচের পাশাপাশি পরিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।	(i) UJT একটি তিন টার্মিনালবিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস, যেখানে শুধুমাত্র একটি জাংশন রয়েছে।
(ii) BJT তিনটি টার্মিনাল আছে। যেমনঃ ইমিটার (E), বেস (B), এবং কালেক্টর (C)।	(ii) UJT তিনটি টার্মিনাল আছে। যেমনঃ ইমিটার (E), বেস-১ (B_1) এবং বেস-২ (B_2)।



(iii) BJT এর ক্ষেত্রে দুটি PN জাংশন আছে।	(iii) UJT তে শুধুমাত্র একটি PN জাংশন আছে।
(iv) BJT ট্রানজিস্টর নামে পরিচিত।	(iv) UJT কে ডাবল বেস ডায়োডও বলা হয়, কারণ এর দুটি বেস রয়েছে।

*** ২। FET এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\mu = g_m \times r_d$

বাকাশিবো-২০১২, ১৪, ১৫, ২২, ২৫

উত্তর : যখন V_{DS} স্থির থাকে তখন, I_D এবং V_{GS} এর পরিবর্তনের অনুপাতকে ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স বলে।

অর্থাৎ ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স, g_{fs} বা $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$ [যখন V_{DS} এর মান স্থির]

গেট সোর্স ভোল্টেজকে (V_{GS}) স্থির রেখে V_{DS} এবং ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর সামান্য পরিবর্তনের অনুপাতকে ড্রেন রেজিস্ট্যান্স (r_d) বলে।

$$\therefore r_d = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \quad [\text{যখন } V_{GS} \text{ এর মান স্থির}]$$

ড্রেন কারেন্ট (I_D) কে স্থির রেখে (V_{DS}) এবং (V_{GS}) এর পরিবর্তনের অনুপাতকে অ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর (μ) বলে।

$$\therefore \mu = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \quad [\text{যখন } I_D \text{ এর মান স্থির}]$$

$$\therefore \mu = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \times \frac{\Delta I_D}{\Delta I_D} \quad [\text{ডানপক্ষ লব ও হরকে } \Delta I_D \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \times \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$= r_d \times g_m$$

$$\therefore \mu = r_d \times g_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

* ৩। বাইপোলার এবং ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

বাকশিবো-২০০২, ০৩, ০৪

উত্তর : যে ট্রানজিস্টরের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহ, হোল এবং ইলেকট্রনের সমন্বয়ে সংঘটিত হয় তাকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

একটি P-type এবং একটি N-type সেমিকন্ডাক্টর কে নিয়ে কেবল একটি P-N জাংশন তৈরি করা হয় বলে একে ইউনিপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

* ৪। FET এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

উত্তর : FET এর সুবিধাসমূহ :

১. FET হলো ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।
২. IC আকারে তৈরি করা যায়।
৩. এতে নয়েজ কম।
৪. এতে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ভালো।
৫. দীর্ঘস্থায়ী ও দক্ষতা বেশি।

FET এর অসুবিধাসমূহ :

১. ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে FET এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
২. গেট থেকে সোর্স লিকেজ কারেন্ট বেশি।
৩. শুধুমাত্র ডিপ্লেশন মোডে কাজ করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ JFET এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর?

বাকাশিবো-২০১৬

অথবা, P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ১০, ১২, ২৫

অথবা, N চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

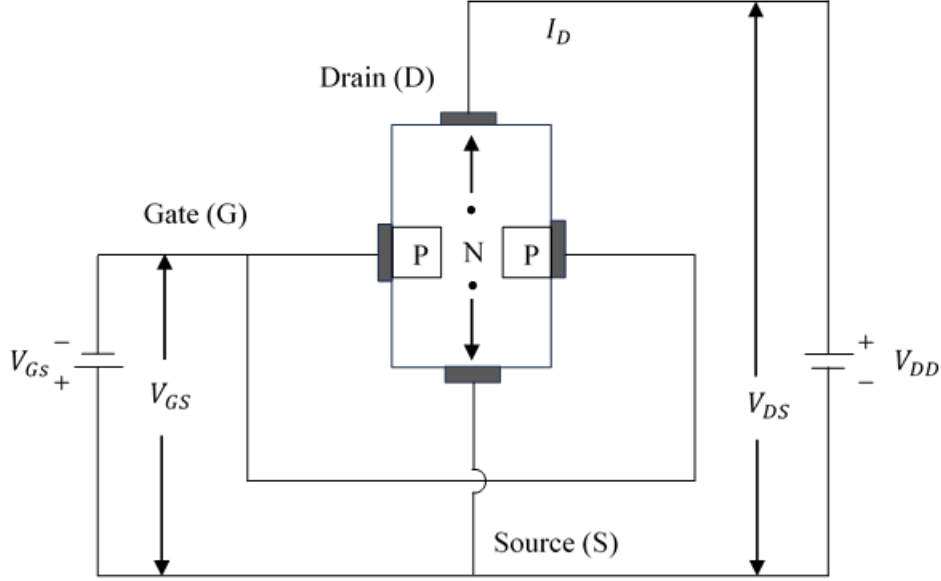
বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ১০, ১২

উত্তর : N চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালি : N-(চ্যানেল) Junction field Effect transistor (JFET) গঠনের জন্য প্রথমে N-type সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের একটি পাতলা বার নেয়া হয় এবং দুটি P-টাইপ জাংশন এটির মধ্যাংশের বিপরীত পার্শ্বে ডিফিউসড করা হয়। এই জাংশনটি দুটি P-N ডায়োড গঠন করে। দুটি P রিজিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত থাকে। দুটো প্রান্তে ওহমিক কন্টাক্ট তৈরি করা হয় এবং এই বারের একটি প্রান্তকে সোর্স (S) এবং অন্য প্রান্তকে ড্রেন টার্মিনাল (D) বলে। কারেন্ট শুধুমাত্র মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এর জন্য



প্রবাহিত হবে। N-চ্যানেল এর জন্য মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হবে ইলেকট্রন।



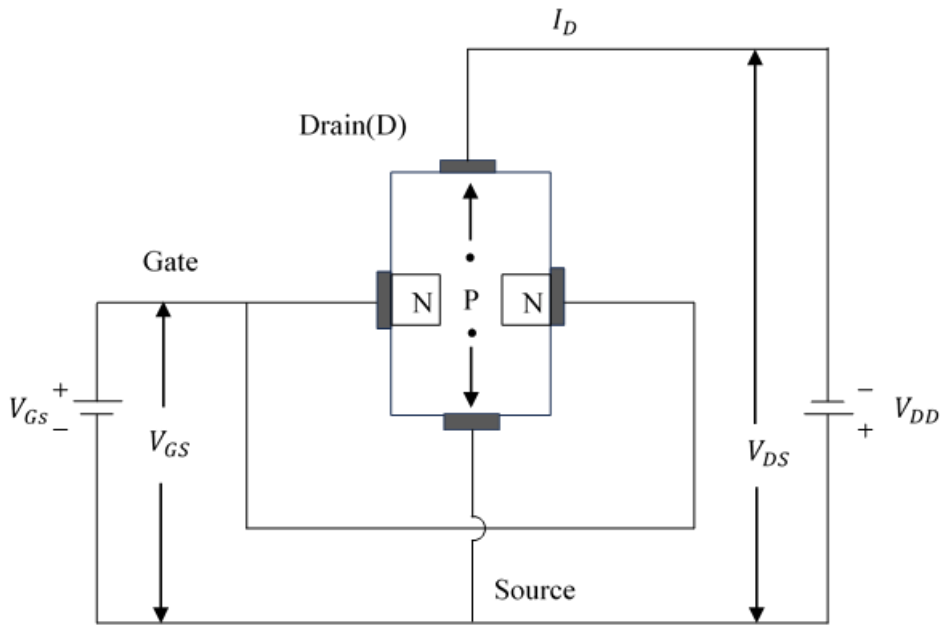
চিত্র : N-Channel JFET এর সার্কিট ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : FET এর ড্রেন ও সোর্স প্রান্তে V_{DS} প্রয়োগে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। বায়াসিং ভোল্টেজ যদি প্রয়োগ করা না হয় তবে চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এর ফলে ড্রেন কারেন্টও (I_D) বেশি প্রবাহিত হয়। যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) প্রয়োগ করা হয় তখন কারেন্ট প্রবাহও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ হ্রাস করা হয়, তখন কারেন্ট প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) এর মানের পরিবর্তনে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহের মানও পরিবর্তিত হয়।

Field Effect Transistor (FET)

[ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর]

P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :
গঠনপ্রণালি : P -(চ্যানেল) Junction field Effect transistor (JFET) গঠনের জন্য প্রথমে P-type সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের একটি পাতলা বার নেয়া হয় এবং দুটি N-টাইপ জাংশন এটির মধ্যাংশের বিপরীত পার্শ্বে ডিফিউসড করা হয়। এই জাংশনটি দুটি P-N ডায়োড গঠন করে। দুটি N রিজিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত থাকে। দুটো প্রান্তে ওহমিক কন্টাক্ট তৈরি করা হয় এবং এই বারের একটি প্রান্তকে সোর্স (S) এবং অন্য প্রান্তকে ড্রেন টার্মিনাল (D) বলে। কারেন্ট শুধুমাত্র মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এর জন্য প্রবাহিত হবে। P-চ্যানেল এর জন্য মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হবে হোল (Hole)।



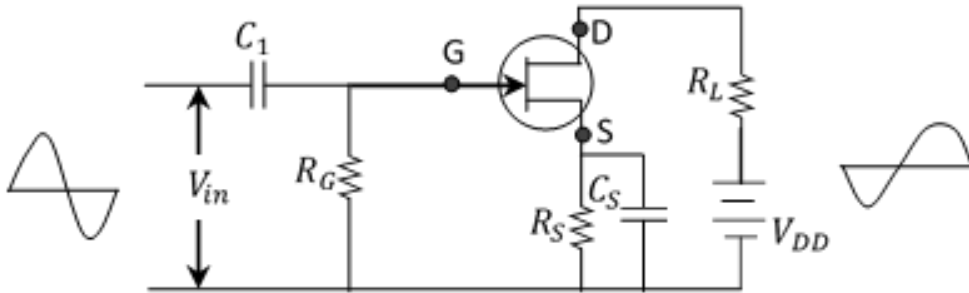
চিত্র : P-Channel JFET এর সার্কিট ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : FET এর ড্রেন ও সোর্স প্রান্তে V_{DS} প্রয়োগে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। বায়াসিং ভোল্টেজ যদি প্রয়োগ করা না হয় তবে চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এর ফলে ড্রেন কারেন্টও (I_D) বেশি প্রবাহিত হয়। যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) প্রয়োগ করা হয় তখন কারেন্ট প্রবাহও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ হ্রাস করা হয়, তখন কারেন্ট প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) এর মানের পরিবর্তনে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহের মানও পরিবর্তিত হয়।

*** ২। একটি কমন সোর্স (Common Source) JFET অ্যামপ্লিফায়ারের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ২২

উত্তর :



চিত্র : কমন সোর্স JFET অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট

উপরের চিত্রের সাহায্যে একটি কমন সোর্স JFET অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। যেখানে ইনপুট সিগন্যাল, গেট রেজিস্ট্যান্স,

Field Effect Transistor (FET)

[ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর]

(R_G) এর আড়াআড়িতে ক্যাপাসিটর C_1 এর মাধ্যমে JFET (Junction Field effect transistor) এর Gate (G) এ প্রয়োগ করা হয় বায়াসিং নেটওয়ার্ক। সোর্স ক্যাপাসিটর C_S এবং সোর্স রেজিস্টর R_S JFET এ নিজস্ব বায়াসে কাজ করে। ইনপুট সার্কিট সর্বদা Reverse Biasing এ থাকে। ইনপুট সার্কিট সিগন্যাল এর পজিটিভ হাফ সাইকেল এর সময় গেট এর রিভার্স বায়াস কমে যায়। এর ফলে BW (Channel Bandwidth) বৃদ্ধি পায়। BW বাড়ার সাথে ড্রেন কারেন্টও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন ইনপুট সিগন্যাল এর নেগেটিভ হাফ সাইকেল এর সময় গেট এর রিভার্স বায়াসও বৃদ্ধি পায়। ফলে BW এবং I_D হ্রাস পায়। লোড রেজিস্টর (R_L) এর আড়াআড়িতে Large Output সিগন্যাল তৈরি করে সোর্স রেজিস্ট্যান্স (R_S) এর মধ্যে দিয়ে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর ডাইরেক্ট উপাদান প্রবাহিত হওয়ায় কাজিখিত বায়াস ভোল্টেজ তৈরি হয়।

**** ৩। JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে বর্ণনা কর।**

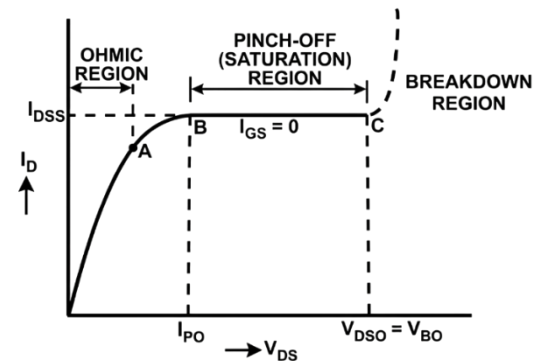
অথবা, JFET এর ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিকস বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ২৩'পরি

উত্তর : JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :

$V_{GS} = 0$ মানের জন্য JFET-এর ড্রেন বৈশিষ্ট্য : এ প্রকার বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে



চারটি অঞ্চলে ভাগ করে নিচে বর্ণনা করা হলো :

(i) OA ওহমিক অঞ্চল (Ohmic region OA) : বৈশিষ্ট্যরেখার এ অংশ লিনিয়ার (Linear) এবং তা V_{DS} -এর নিম্ন মানকে প্রকাশ করে, যেখানে ওহমের সূত্র অনুসরণ করে কারেন্টের মান ভোল্টেজের সাথে সরাসরি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, JFET সাধারণ রেজিস্টরের মতো আচরণ করে এবং এই অঞ্চলটি A বিন্দু পর্যন্ত বজায় থাকে তাকে হাঁটু (Knee) বলে।

(ii) AB কার্ভ (Curve AB) : এ অঞ্চলে I_D -এর মান বিপরীত বর্গীয় সূত্রানুসারে (Reverse square-law rate) B বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। B বিন্দুকে পিঞ্চ-অফ পয়েন্ট (Pinch-off point) বলে। B বিন্দু পর্যন্ত ড্রেন সোর্স ভোল্টেজ V_{DS} -কে পিঞ্চ-অফ ভোল্টেজ V_P বলে।

(গ) BC পিঞ্চ-অফ অঞ্চল (Pinch-off region BC) : এটাকে আবার স্যাচুরেশন রিজিওন (Saturation Region)-ও বলা হয়। I_D -এর মান V_{DS} -এর ওপরে নির্ভর না করায় JFET-টি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স (Constant Current Source) হিসেবে কাজ করে। এ কারণে V_{DS} -এর মান বৃদ্ধি পায় এবং চ্যানেলের রেজিস্ট্যান্স সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত JFET-কে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে এ অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ব্রেক ডাউন অঞ্চল (Break down region) : V_{DS} -এর মান C বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে JFET-টি ব্রেক ডাউন অঞ্চলে প্রবেশ করে। I_D -এর মান খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় V_{DS} -এর অল্প মানের পরিবর্তন I_D -এর মানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। MOSFET কে IGFET বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো-২০০৮, ২০১৬, ১৩, ১৪, ২২, ২৩

উত্তর : MOSFET একটি সোর্স, গেট এবং ড্রেন এর সমন্বয়ে গঠিত। মসফেট গেট এর উপর সিলিকন ডাইঅক্সাইডের একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া থাকে যা, গেট এবং চ্যানেলের মধ্যে ক্যাপাসিটর সৃষ্টি করে। এজন্য একে অনেক সময় ইনসুলেটেড গেট FET (IGFET) বলে।

**** ২। CMOS এবং UJT এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯

অথবা, পূর্ণরূপ লেখ : CMOS ও VOC.

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : CMOS এর পূর্ণনাম হলো : Complimentary Metal Oxide Semiconductor

UJT এর পূর্ণনাম হলো : Unijunction Transistor.

VOC এর পূর্ণনাম হলো : Voltage Output Comparator

**** ৩। MOSFET কী?**

বাকাশিবো-২০১০, ২৩

উত্তর : MOSFET অর্থ Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. ইহা Source, gate এবং drain তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট Voltage control device. MOSFET এর Gate সিলিকন

ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর মাধ্যমে Channel হতে Insulated করা থাকে। এই সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর স্তর উচ্চ Input ইম্পিড্যান্স প্রদান করে, যার মান $10^{10} \Omega$ থেকে $10^{15} \Omega$ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

**** ৪। ডিপ্লেশন রিজিয়ন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১২, ২৩, ২৪

উত্তর : MOSFET এর সোর্স এবং ড্রেনের মাঝে গেটের নিচে সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2) এর স্তর ব্যবহার করা হয়। গেটে ধনাত্মক সোর্স ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তা ডিফিউসড (Diffused) চ্যানেলে ধনাত্মক চার্জের আবেশ ঘটাবে। ফলে একটি ধনাত্মক চার্জের রিজিয়ন সৃষ্টি হবে। এই রিজিয়নটিকে ডিপ্লেশন রিজিয়ন বলে।



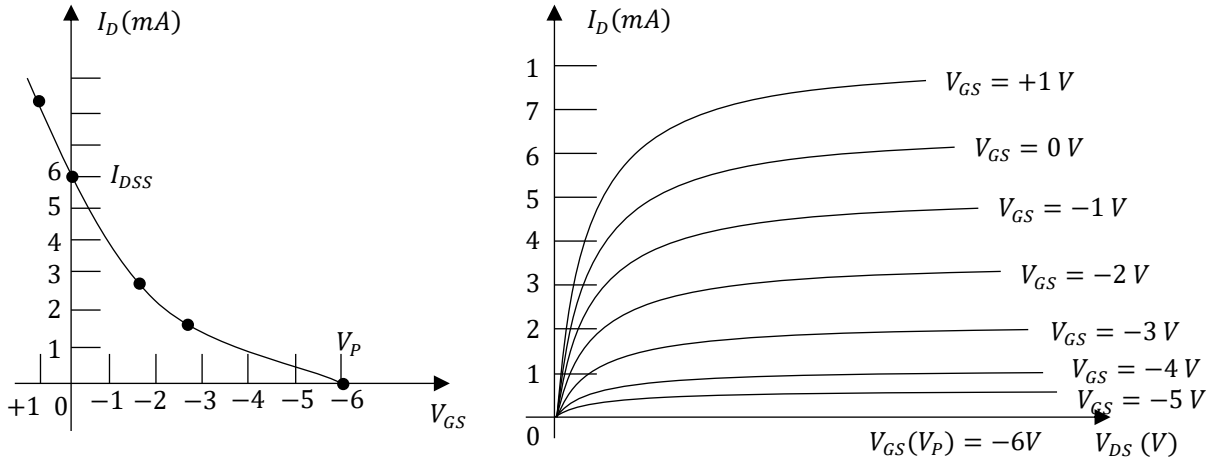
Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। MOSFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪, ২৩

উত্তর :



চিত্র : N-Channel MOSFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

**** ২। JFET এবং MOSFET এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

BREB: 2017, বাকাশিবো-২০০৬, ১২

উত্তর : JFET এবং MOSFET এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

JFET	MOSFET
(i) JFET এর পূর্ণ নাম Junction Field effect Transistor.	(i) MOSFET এর পূর্ণ অর্থ Metal oxide Semiconductor Field effect Transistor.
(ii) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান কম।	(ii) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান JFET এর তুলনায় অনেক বেশি।

(iii) JFET তৈরি করা কঠিন।	(iii) MOSFET তৈরি করা সহজ।
(iv) সুইচিং স্পিড কম।	(iv) সুইচিং স্পিড খুব বেশি।
(v) গেট জংশনে কোনো ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি হয় না।	(v) গেট জংশনে ক্যাপাসিট্যান্স তৈরি হয়।
(vi) গেইটকে সর্বদা রিভার্স বায়াসে রাখতে হয়।	(vi) গেইটকে ফরোয়ার্ড/রিভার্স বায়াস দিতে হয়।

**** ৩। MOSFET এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : MOSFET এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) MOSFET তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ডিভাইস যেমন : গেট (G) ড্রেইন (D) সোর্স (S)
- ২) নিম্ন ও মধ্যম ভোল্টেজ, পাওয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযোগী।
- ৩) গেটে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়।
- ৪) ইনপুট ইম্পিড্যান্সের মান JFET এর তুলনায় অনেক বেশি।

Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]

**** 8 | FET ও BJT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

MOI: 2012, বাকাশিবো-২০০৩, ০৪

উত্তর : নিম্নে FET এবং BJT এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

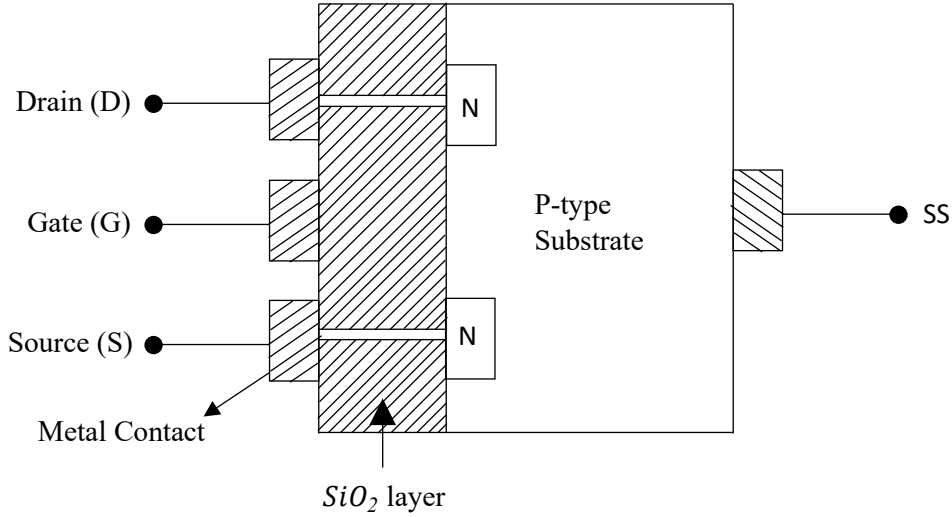
Bipolar Junction transistor (BJT)	Field effect Transistor (FET)
(i) BJT একটি কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।	(i) FET একটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।
(ii) BJT এর তিনটি টার্মিনাল, ইমিটার, বেস এবং কালেক্টর রয়েছে।	(ii) FET এর তিনটি টার্মিনাল হলো ড্রেন, গেট এবং সোর্স।
(iii) BJT দ্বারা গঠিত সার্কিটের নয়েজ অপেক্ষাকৃত বেশি।	(iii) FET এর মাধ্যমে গঠিত সার্কিটের নয়েজ অপেক্ষাকৃত কম।
(iv) এ প্রকার ট্রানজিস্টরের কারেন্ট চলাচল ইলেকট্রন এবং হোল উভয়ের উপর নির্ভরশীল।	(iv) এ প্রকার ট্রানজিস্টর কারেন্ট চলাচল ইলেকট্রনের উপর নির্ভরশীল।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি N-চ্যানেল এনহ্যান্সমেন্ট মোড MOSFET এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৭, ১১, ১২, ১৫, ২৪

উত্তর :

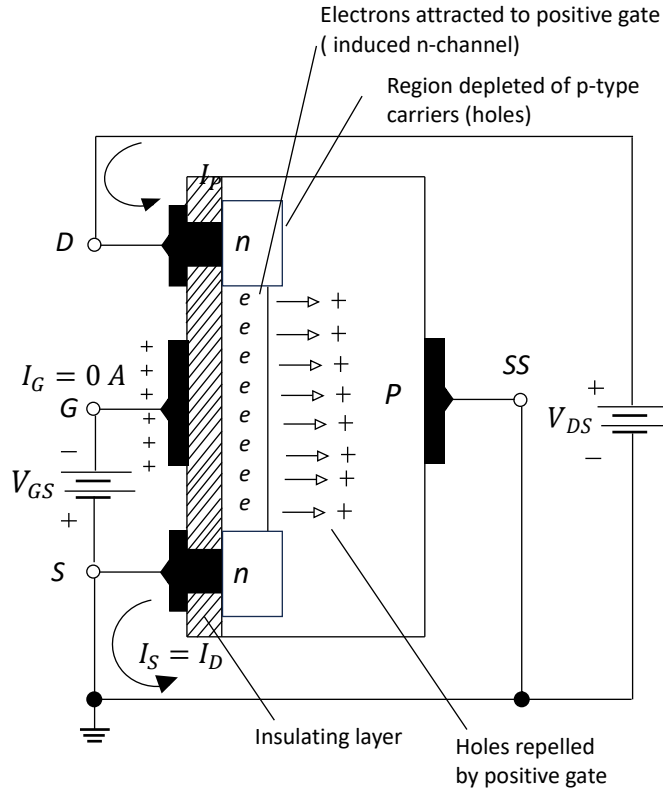


চিত্রঃ N-Channel Enhancement MOSFET

উপরের চিত্রে একটি N-Channel MOSFET এর সার্কিট এর গঠন চিত্র দেখানো হয়েছে। N-Channel MOSFET কে NMOS বলা হয়। একটি হালকা ডোপিং করা P-type substrate নেওয়া হয় যার মধ্যে দুটি ভারী ডোপিং করা N- type লেয়ার বিস্তৃত থাকে। তবে গঠনগতভাবে সোর্স (S) এবং ড্রেনের (D) মধ্যকার স্থানে কোন চ্যানেল তৈরি করা হয় না। N-Channel MOSFET টি পাতলা p-type substrate (SS) এবং দুটো উচ্চ মাত্রার ডোপিংকৃত রিজিয়নের সমন্বয়ে গঠিত। সেকশনসমূহ সোর্স এবং ড্রেন হিসেবে কাজ করে। এর একটি পাতলা স্তর গঠনটি উপরিতলে তৈরি করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের একটি কন্ডাকটিং লেয়ার পুরো চ্যানেলের উপর এই স্তরের উপর সোর্স থেকে ড্রেন পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়

Metal Oxide Semiconductor FET [মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট]
 যা গেট গঠন করে থাকে। সোর্স এবং ড্রেন ধাতব সংযোগ স্থাপন করে তিনটি প্রান্ত বের করা হয়।

এনহ্যান্সমেন্ট অনলি N -চ্যানেল এর কার্যনীতি :



উপরের চিত্রে একটি N-চ্যানেল E অনলি MOSFET এর বায়াসিং পোলারিটি দেখানো হয়েছে। এতে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর মান শূন্য হবে। কন্ডাকটিং চ্যানেলে শূন্য গেট ভোল্টেজ তৈরি হয় না। তাই গেট ধনাত্মক ভোল্টেজ হয়। গেট (G) যদি ধনাত্মক ভোল্টেজ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে হোলগুলো (প্রোটন) গেটে প্রযুক্ত হয়। P -টাইপ সাবস্ট্রেটে থাকা মাইনোরিটি ক্যারিয়ার (Electron) সমূহ Gate (G) এ প্রযুক্ত Hole কর্তৃক আকর্ষিত হয় এবং গেটের অন্য পার্শ্বে ড্রেন এবং সোর্সের (S)

Softmax Magic Book.....**[Electronics Device and Circuits]**

মধ্যখানে জড়ো হয়। তাই একে ভার্চুয়াল N-চ্যানেল বলে। এর মান ট্রান্স হোল্ড ভোল্টেজ এর চেয়ে বেশি হলে চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।



অধ্যায়-৫

ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০

অথবা, ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার কি?

উত্তর : কোন ডিভাইসের আউটপুটের এনার্জির কিছু অংশ ইনপুটে আবার পুনরায় প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এটি ডিভাইসের আউটপুটের সিগন্যালকে বর্ধিত (অধিক মানে) আকারে ইনপুটে প্রেরণ করে থাকে।

***** ২।** ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২২, ২৪

উত্তর : ফিডব্যাক হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যা কোন ডিভাইসের আউটপুটের সল্ল মাত্রার এনার্জি ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়, তাকে ফিডব্যাক বলে।

****৩।** নেগেটিভ ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো-২০১৩, ১৫, ২৩

উত্তর : যদি আউটপুটের কিছু অংশ ইনপুটের সাথে ইনফেজে মিশ্রিত না থাকে, তবে তাকে নেগেটিভ ফিডব্যাক বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ২২, ২৫

উত্তর : অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) গেইন স্ট্যাবিলিটি বৃদ্ধি পায়।
- ii) নয়েজ বৃদ্ধি পায়।
- iii) ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধি পায়।
- iv) অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ইম্পিড্যান্স বৃদ্ধি পায়।
- v) অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট ইম্পিড্যান্স হ্রাস পায়।
- vi) ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ভালো হয়।

অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের অসুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) সার্কিটের স্ট্যাবিলিটি হ্রাস পায়।
- ii) অ্যামপ্লিফায়ারের গেইনকে কমিয়ে দেয়।

***২। পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ২৩, ২৪

অথবা, পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের **Gain** (গেইন) নির্ণয় কর।

উত্তর : মনে করি, ইনপুট সিগন্যাল = X_S বা V_{in}

আউটপুট সিগন্যাল = X_O বা V_{out}

ফিডব্যাক ব্যতীত অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A

ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক রেশিও

$$= \beta$$

ফিডব্যাকসহ

অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন $= A_f$

ফিডব্যাক সিগন্যাল $= X_f$

পার্থক্যমূলক সিগন্যাল $=$

$$X_d$$

যদি পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয় তবে,

ফিডব্যাক সিগন্যাল, $X_f = \beta X_o \dots\dots\dots (i)$

ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট = এরর ডিটেক্টরের আউটপুট

$$\text{বা } X_i = X_d = X_s + X_f$$

$$= X_s + \beta X_o \dots\dots\dots (ii)$$

সুতরাং, আমরা আউটপুট সিগন্যালকে লিখতে পারি,

$$X_o = AX_i$$

$$\Rightarrow X_o = AX_d \quad [\text{যেহেতু } X_i = X_d]$$

(ii) নং হতে পাই,

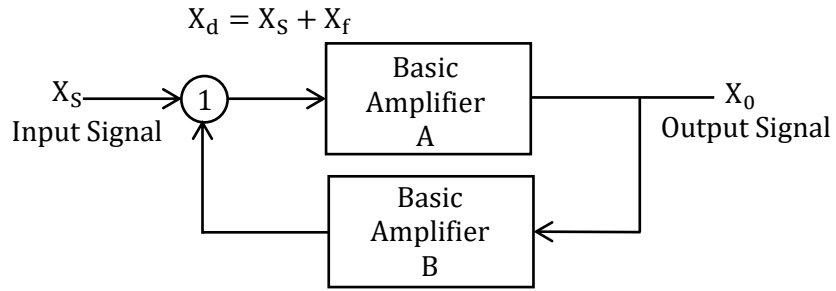
$$X_o = A(X_s + \beta X_o) \dots\dots\dots (iii)$$

$$\Rightarrow X_o = AX_s + A\beta X_o$$

$$\Rightarrow X_o - A\beta X_o = AX_s$$

$$\Rightarrow X_o(1 - A\beta) = AX_s$$

$$\Rightarrow \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta A}$$



চিত্র : পজিটিভ ফিডব্যাক

$\frac{X_o}{X_s}$ এর অনুপাতকে পজিটিভ ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন বলা হয়।

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1-A\beta}$$

বা, $A_f \frac{A}{1-\beta A} \quad [A_f = \frac{X_o}{X_s}]$

$$\therefore A_f = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1-A\beta}$$

N.B: (সূত্রটির প্রতিপাদন বুঝার জন্য অবশ্যই ব্লক ডায়াগ্রামটি বুঝতে হবে)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেগেটিভ ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৮, ১৩

অথবা, প্রমাণ কর যে, অ্যামপ্লিফায়ার এর নেগেটিভ ফিডব্যাক গেইন,

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A}$$

উত্তর : মনে করি, ইনপুট সিগন্যাল = X_s

আউটপুট সিগন্যাল = X_o

ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক রেশিও = β

ফিডব্যাক সিগন্যাল = X_f

পার্থক্যমূলক বা ডিফারেনসিয়াল সিগন্যাল = X_d

ফিডব্যাক ব্যতীত অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A

ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A_f

ফিডব্যাক সিগন্যাল, $X_f = \beta X_o \dots \dots \dots (i)$

ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট = এরর ডিটেক্টরের আউটপুট

$$\begin{aligned} \text{বা, } X_i &= X_d = X_s - X_f \\ &= X_s - \beta X_o \dots \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

$$\therefore X_o = AX_s$$

$$\text{বা, } X_o = AX_d \quad [X_s = X_d]$$

$$\text{বা, } X_o = A(X_s - \beta X_o)$$

$$\text{বা, } X_o = AX_s - A\beta X_o$$

$$\text{বা, } X_o + A\beta X_o = AX_s$$

$$\text{বা, } X_o(1 + A\beta) = AX_s$$

$$\text{বা, } \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$\text{বা, } A_f \frac{A}{1 + \beta A} \quad [A_f = \frac{X_o}{X_s}]$$

$$\therefore A_f = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 + A\beta}$$

$\frac{X_o}{X_s}$ এর অনুপাতকে নেগেটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন বলা হয়।

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 + A\beta} \text{ (Proved)}$$

***১। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২৩, ২৫

উত্তর : ক্রিস্টাল পদার্থে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে, এসি ভোল্টেজের ফ্রিকুয়েন্সি অনুসারে ক্রিস্টালটি কাঁপতে থাকে। আবার যখন উক্ত ক্রিস্টালকে যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে রাখা হয় তখন তা এসি ভোল্টেজ উৎপন্ন করে। ক্রিস্টালেন উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াকে পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলে।

**২। ক্রিস্টাল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ক্রিস্টাল এক ধরনের আকরিক (ore) জাতীয় ধাতব পদার্থ। ক্রিস্টাল সাধারণত ছোট আকারের হয়ে থাকে এবং সাদা বর্ণের হয়। ক্রিস্টালকে সাধারণত কাঁচের আবরণে আবদ্ধ করে তৈরি করা হয়।

** ৩। Tank Circuit কী? L-C সার্কিটে অসিলেশন তৈরির শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০১১, ১৩, ২৪, ২৫

উত্তর : ট্যাংক সার্কিট মূলত L-C সার্কিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি সার্কিট। এটা এমন একটি নেটওয়ার্ক যা রিজেনারেটর এবং ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারণ করে।

L-C সার্কিটের অসিলেশন তৈরির শর্তগুলো নিম্নরূপ :

- (i) সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে (f_r) হারানো শক্তির সমান শক্তি ফিডব্যাক করতে হবে।
- (ii) ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) সমান হতে হবে। অর্থাৎ, $X_L = X_C$ হয়।
- (iii) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে (f_r) সার্কিটটি কাজ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১।** ক্রিস্টাল অসিলেটরের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-২০১৫

উত্তর : ক্রিস্টাল অসিলেটরের সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) ক্রিস্টাল এর ফ্রিকুয়েন্সি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না।
- (ii) ক্রিস্টাল অসিলেটরের ফ্রিকুয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি উচ্চ মানের।
- (iii) ডিসির উপর এসির কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

ক্রিস্টাল অসিলেটরের অসুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) ক্রিস্টাল অসিলেটর দুর্বল বলে শুধুমাত্র লো পাওয়ার সার্কিট এ ব্যবহৃত হয়।
- (ii) প্যারালাল রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিতে সবচেয়ে বেশি ফিডব্যাক হয়।

***** ২।** ক্রিস্টাল বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো-২০১০, ১২

উত্তর : যে সকল কঠিন পদার্থের কনাগুলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত থাকে, তাদেরকে দানাদার পদার্থ (Crystalline) বলা হয়। এই জাতীয়

Sinusoidal Oscillators

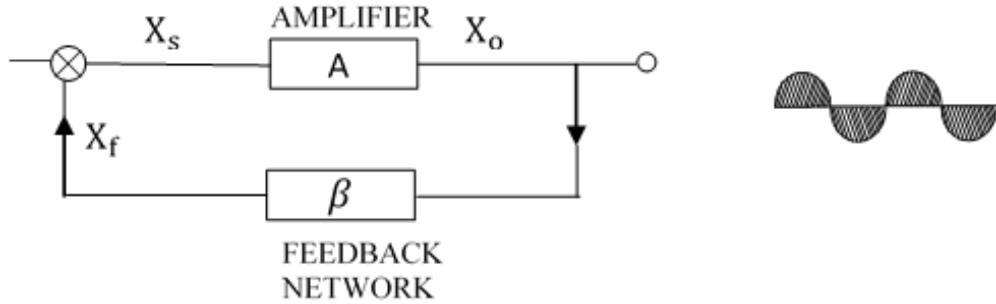
[সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ]

পদার্থের অনুগুলো একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক রূপ লাভ করে। সুনির্দিষ্ট ও সুসম জ্যামিতিক গঠন বিশিষ্ট সূক্ষ্ম প্রান্ত যুক্ত সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কঠিন বস্তুকে স্ফটিক বা ক্রিস্টাল বলে। এই ক্রিস্টাল এর এক প্রান্তে রেজিস্ট্যান্স এর মতো ব্যান্ড থাকে। যেমনঃ ক্রিস্টাল জিটেক্টর বা ক্রিস্টাল ডায়োড।

*** ৩। অসিলেটর তৈরিতে বারকোসনের শর্তসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১১, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর :



চিত্র : পজিটিভ ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবস্থা

পজিটিভ ফিডব্যাককে কোনো অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহার করলে এটি অসিলেশন তৈরি করতে পারে। উপরে ফিডব্যাক এবং মিক্সিং নেটওয়ার্কসহ একটি বেসিক অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। উপরের চিত্রে বেসিক অ্যামপ্লিফায়ারের ট্রান্সফার গেইন A এবং input signal (X_s) হলে আউটপুট $X_o = AX_o$ হবে।

অপরদিকে ফিডব্যাক নেটওয়ার্কেও ফিডব্যাক ফ্যাক্টর β হলে এর আউটপুট সিগন্যাল

$X_f = \beta X_o = A\beta X_s$ যদি $X_f = X_s$ হয়, তাহলে কোনো প্রকার ইনপুট ছাড়াই অ্যামপ্লিফায়ার হতে X_o আউটপুট পাওয়া যাবে এবং উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি একটি অসিলেটর হিসাবে কাজ করবে। তাই অসিলেশন তৈরিতে অবশ্যই $X_f = X_s$ হতে হবে।

$$X_f' = A\beta X_f$$

$\therefore A\beta = 1$ হতে হবে।

**** ৪। অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো
ঃ

অসিলেটর	অ্যামপ্লিফায়ার
(ক) ইহা একটি সার্কিট যার মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি উৎপন্ন করা হয়।	(ক) ইহা এমন একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা কোনো ইনপুট সিগন্যালের কারেন্ট বা শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
(খ) এতে টিউনড সার্কিট থাকে।	(খ) টিউনড সার্কিট থাকে না।
(গ) ইনপুটে ডিসি দিলে আউটপুটে এসি পাওয়া যায়।	(গ) ইনপুটে এসি সিগন্যাল দিলে আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।

(ঘ) ফিডব্যাক গেইন A_f অসীম হয়।

(ঘ) ফিডব্যাক গেইন A_f অসীম হয় না।

(ঙ) পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহৃত হয়।

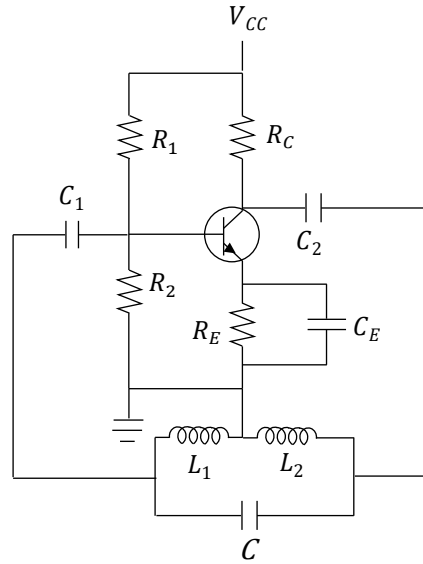
(ঙ) নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহৃত হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ একটি হার্টলি অসিলেটরের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৫, ২৩

উত্তর :



চিত্র : হার্টলি অসিলেটর

হার্টলি অসিলেটরের কার্যপ্রণালি : হার্টলি অসিলেটর এর কার্যপ্রণালি মূলত LC সার্কিটের উপর নির্ভর করে। সার্কিটে পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে ট্যাংক সার্কিট এর ক্যাপাসিটর চার্জ হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর প্যারালাল ইন্ডাক্টরদ্বয়ের মাধ্যমে ডিসচার্জ হতে থাকে। ডিসচার্জ হওয়ার পর

ক্যাপাসিটর আবার চার্জ হয়। এভাবে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং এর মাধ্যমে অসিলেশন অর্থাৎ সাইন ওয়েভ উৎপন্ন হবে।

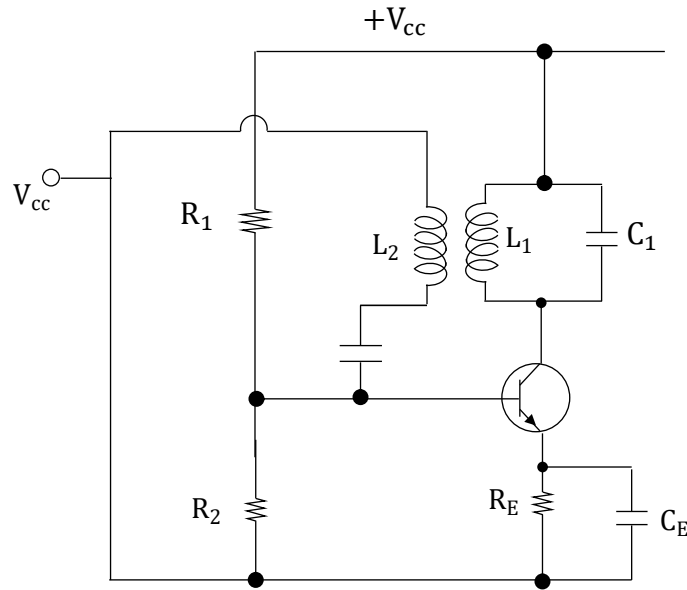
সার্কিটে R_1 এবং R_2 এর মাধ্যমে ভোল্টেজ বিভাজন পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টরের বেসে (Base) সঠিক সময় বায়াস প্রদান করা হয়। RE ট্রানজিস্টর এর কারেন্টকে স্ট্যাবিলাইজ করে। RC হলো কালেক্টর রেজিস্ট্যান্স, যা ব্যবহারিক সার্কিটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে RFC (Radio Frequency Coil) হয়ে থাকে। এটি প্রয়োজনীয় কালেক্টর বায়াস এবং উৎপন্ন এসি সিগন্যালের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইম্পিডেন্স প্রদানকারী। C_1 ও C_2 কাপলিং ক্যাপাসিটর হিসাবে কাজ করে। C_1 ও L_2 এর সাধারণ বিন্দু হতে আউটপুট নেয়া হয়। L_1 হতে সিগন্যালের একটি অংশ অ্যামপ্লিফাই করার জন্য ট্রানজিস্টর এর ইনপুট এ দেয়। সার্কিটে L_1 ও L_2 এর অবস্থানের কারণে ট্রানজিস্টরের বেস-এ প্রদত্ত সিগন্যাল আউটপুটের তুলনায় 180° আউট অফ ফেজে থাকে। ট্রানজিস্টরের অ্যাকশন এর ফলে অ্যামপ্লিফাই হওয়ার সময় এই সিগন্যাল আবার 180° ফেজ শিফট হয়। ফলে সিগন্যালে 360° ফেজ শিফট ঘটে। এভাবে অ্যামপ্লিফাইকৃত সিগন্যাল এবং ট্যাংক সার্কিটে উৎপন্ন সিগন্যাল একই ফেজে থাকে এবং পজিটিভ ফিডব্যাক ঘটে।

***২। Crystal Oscillator সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৬, ২২, ২৫

উত্তর : Crystal Oscillator সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

ক্রিস্টাল অসিলেটর হলো একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট যা একটি পিজো ইলেকট্রনিক ব্যবহার করে (যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে দিয়ে এসি ভোল্টেজ তৈরি করে)। এটি ইনভার্স পিজো ইলেকট্রনিক প্রভাবের নীতিতে কাজ করে।



চিত্র : ক্রিস্টাল অসিলেটর সার্কিট

কার্যপ্রণালী : ক্রিস্টাল অসিলেটরের যখন পাওয়ার অন করা হয় তখন উৎস (ব্যাটারি) দ্বারা (C_1) চার্জ হতে শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ চার্জ হলে ইন্ডাক্টর (L_1) এর মাধ্যমে ডিসচার্জ হয়। ডিসচার্জিং এবং চার্জিং এর মাধ্যমে অসিলেশন সেট আপ হয়। ইন্ডাক্টর (L_1) এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ, মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স এর মাধ্যমে ইন্ডাক্টর (L_2) তে আবেশিত হয়। L_2 এর ভোল্টেজ রেজিস্টর (R_2) এর মাধ্যমে ট্রানজিস্টরের বেস ইমিটার

(BE) জাংশনে উপস্থিত হয় এবং অসিলেশন সৃষ্টি হয় পজিটিভ ফিডব্যাক এর মাধ্যমে। ক্রিস্টাল সার্কিট এই Oscillation Frequency নিয়ন্ত্রণ করে। যখন ক্রিস্টাল বেস সার্কিটে সংযুক্ত থাকে, তখন অসিলেটেড ফ্রিকুয়েন্সি অনুসারে কম্পন তৈরি করে। অসিলেটরটি ক্রিস্টালের ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সিতে আনড্যাম্পড অসিলেশন তৈরি করে।

*****৩। চিত্রসহ একটি Phase Shift Oscillator এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১১, ১২, ১৫, ২৩

উত্তর : চিত্রসহ একটি Phase Shift Oscillator এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলোঃ

চিত্রে একটি RC ফেজ শিফট অসিলেটরের সার্কিট দেখানো হয়েছে। এটি একটি বাইপোলার ট্রানজিস্টরের CE (Common Emitter) সংযোগ ও একটি RC ফেজ শিফট নেটওয়ার্ক দ্বারা গঠিত। ফেজ শিফট নেটওয়ার্কটি তিনটি সেকশন নিয়ে তৈরি, যেখানে প্রতিটি সেকশনে একটি করে রেজিস্টর (R) ও ক্যাপাসিটার (C) ব্যবহৃত হয়েছে (R_1C_1 , R_2C_2 ও R_3C_3)। একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রতিটি RC সেকশন প্রায় 60° ফেজ শিফট সৃষ্টি করে। ফলে তিনটি সেকশন মিলিয়ে মোট ফেজ শিফট হয় $60^\circ \times 3 = 180^\circ$ ।

যখন সার্কিটে V_{CC} সাপ্লাই প্রদান করা হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে অসিলেশন শুরু হয়। ট্রানজিস্টরের আউটপুটে উৎপন্ন E_0 ভোল্টেজ আবার RC ফেজ শিফট নেটওয়ার্কের ইনপুটে ফিডব্যাক হিসেবে প্রদান করা হয়। এই RC নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভোল্টেজের 180° ফেজ শিফট ঘটে।

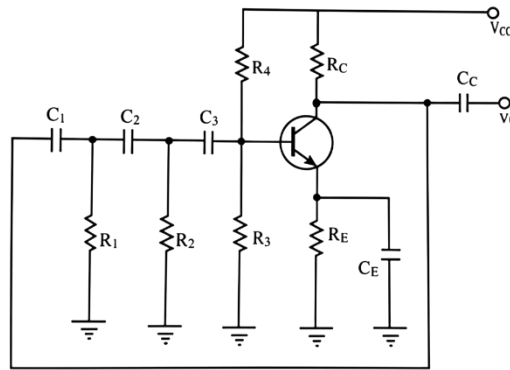
Sinusoidal Oscillators

[সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ]

অন্যদিকে, ট্রানজিস্টরটি যেহেতু CE অ্যাম্প্লিফায়ার, তাই এটি ইনপুট সিগনালের সাথে আউটপুট সিগনালের মধ্যে অতিরিক্ত 180° ফেজ শিফট সৃষ্টি করে। ফলে সম্পূর্ণ লুপে মোট ফেজ শিফট দাঁড়ায় $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ । অর্থাৎ, ফিডব্যাকটি পজিটিভ ফিডব্যাক হয়, যা অসিলেশন বজায় রাখতে সহায়ক। যেখানে, $R_1 = R_2 = R_3 = R$ এবং $C_1 = C_2 = C_3 = C$

অর্থাৎ, তিন-স্টেজ RC ফেজ শিফট অসিলেটরের অসিলেশন ফ্রিকুয়েন্সি,

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} \\ &= \frac{0.065}{RC} \text{ Hz} \end{aligned}$$



চিত্র : RC ফেজ শিফট অসিলেটর

অধ্যায়-৭

মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। টাইম বেস সার্কিটের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০ (পরি), ১৩ (পরি), ১৪

উত্তর : অসিলোস্কোপ এ ইলেকট্রন বিমের ডিফ্লেকশন ঘটাতে টাইম বেস সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

২। টাইম বেস সার্কিট কী?

বাকাশিবো-১০, ১২, ১২ (পরি), ১৩ (পরি), ১৫, ২৩, ২৫

উত্তর : Cathode Ray Oscilloscope এর পর্দায় সময়ের সাথে ইলেকট্রন বিমকে পরিবর্তন করা হলে, তাকে টাইম বেস সার্কিট বলে।

৩। বাইস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর কাকে বলে?

উত্তর : মাল্টিভাইব্রেটর এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট যা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সিগন্যাল (ডিজিটাল ০ (লো) বা 1 (হাই)) উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। নন-সাইনুসয়েডাল ওয়েভ যেমন- স্কয়ার ওয়েভ বা স-টুথ ওয়েভ জেনারেটর, টাইমার, ফ্লিপ-ফ্লপ ইত্যাদি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত একটি সার্কিট হচ্ছে মাল্টিভাইব্রেটর।

৪। UTP ও LTP এর পূর্ণরূপ লেখ।

উত্তর : UTP এর পূর্ণরূপ হলো- Upper Trigger Potential.

LTP এর পূর্ণরূপ হলো- Lower Trigger Potential.

৫। মাল্টিভাইব্রেটর কী?

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার নন-সাইনোসয়ডাল ওয়েভ যেমন : স্কয়ার ওয়েভ, স-টুথ ওয়েভ, রেক্টেংগুলার ওয়েভ ইত্যাদি তৈরি করা যায়, তাকে মাল্টিভাইব্রেটর বলে।

৬। অ্যাস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর বলতে কী বুঝ?

উত্তর : একটি অ্যাস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর হলো এমন এক ধরনের মাল্টিভাইব্রেটর যা কোনো এক্সটারনাল ট্রিগারিং পালস ছাড়া স্কয়ার ওয়েভ সৃষ্টি করে।

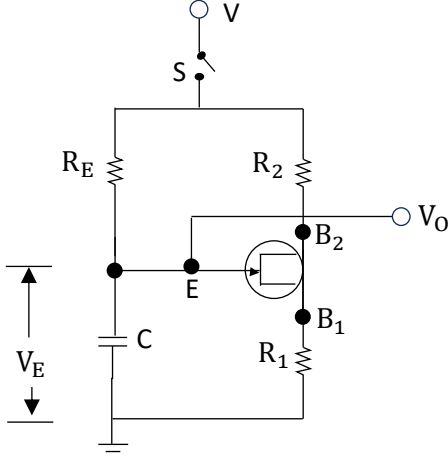


SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

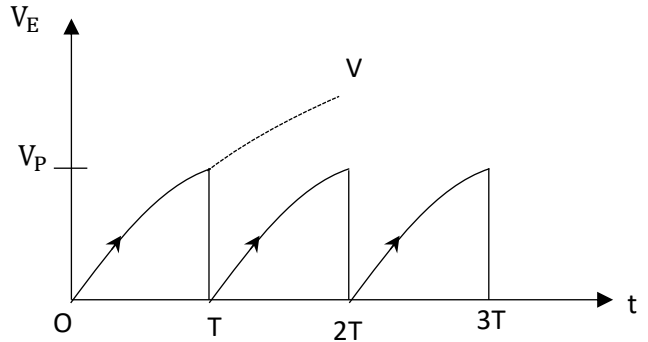
**** ১।** একটি টাইম বেস সার্কিট অঙ্কন করে আউটপুট ওয়েভ দেখাও।

বাকাশিবো-২০১৩, পরি-১৩

উত্তর :



চিত্র : টাইম বেস সার্কিট



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*** ২।** টাইম বেস সার্কিটের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : টাইম বেস সার্কিট একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট। যা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গরূপ তৈরি করতে একটি ভিন্ন মানের ভোল্টেজ তৈরি করে। অসিলোস্কোপ -এর পর্দায় বিমকে বাম হতে ডানে সরানোতে আনুভূমিক ডিফ্লেকটিং প্লেট-এর সাথে লিনিয়ারিটি বৃদ্ধি করে এবং শূন্য (০) তে পতিত করে। ফলে বিম আবার পূর্বের ন্যায় স্ক্রিন-এর উপর চলাচল করতে থাকে।

***৩। স্কেমিক ট্রিগার সার্কিটের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো-২০১০, ১৫, ১৬, ২৩, ২৪

উত্তর : সার্কিটকে এক্টিভ করার জন্য বাহির থেকে যে পালস প্রয়োগ করা হয়, তাকে ট্রিগারিং বলে। যে সার্কিট এক ধরনের পালস সজ্জিত করে রেখে অন্য এক ধরনের বর্তনীকে অ্যাকচুয়েট (Actuate) করতে পারে, তাকে ট্রিগারিং সার্কিট বলা হয়।

**৪। স্কেমিক ট্রিগারের ব্যবহার লেখ।

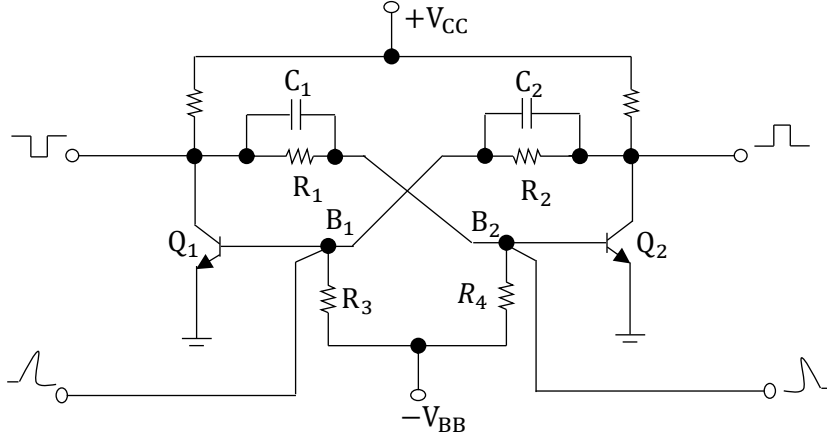
বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : স্কেমিক ট্রিগারের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (i) Sine wave কে Square wave এ রূপান্তর করতে।
- (ii) ডিজিটাল সার্কিটে সিগন্যালের শব্দ অপসারণের জন্য।
- (iii) ফাংশন জেনারেট সুইচ হিসেবে।
- (iv) লেভেল ডিটেক্টর হিসেবে।
- (v) Simple Oscillator এ।
- (vi) Switch Debouncing এ।

**** ৫।** বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর-এর চিত্রাঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

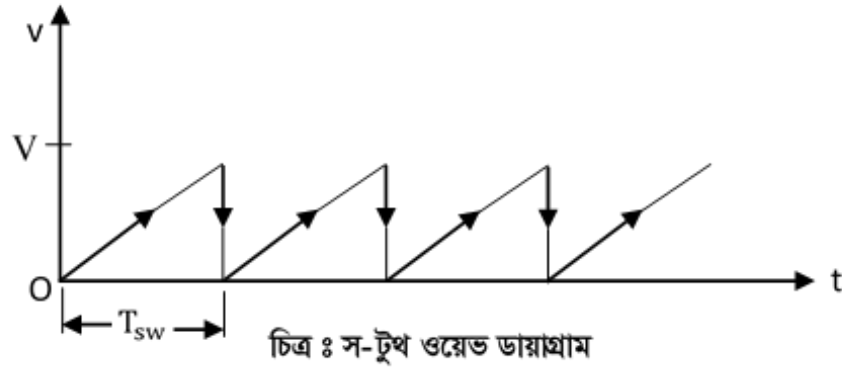
****১।** একটি স-টুথ ওয়েভ উৎপাদনের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১০, পরি-১৫

উত্তর : স-টুথ ওয়েভ : এটি এক ধরনের নন-সাইনোসয়ডাল ওয়েভ। এটি দেখতে করাতের দাঁতের মতো, এজন্য একে এই ধরনের নামকরণ করা হয়েছে।

স-টুথ ওয়েভ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- ডিসি পাওয়ার সোর্স (DC Power Source)
- সুইচিং ডিভাইস (Switching Device)
- ক্যাপাসিটর (Capacitor) এবং
- রেজিস্টর (Resistor) ইত্যাদি।



কার্যাবলি : RC Circuit এর ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর বৈশিষ্ট্যরেখা (V-I Characteristic Curve) টাইম বেস ভোল্টেজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, $\lambda = RC$

এখানে, $\lambda =$ টাইম কনস্ট্যান্ট এবং

RC এর মানের উপর স-টুথ ওয়েভের মান নির্ভরশীল।

যেখানে, $f = \frac{1}{\lambda}$

অর্থাৎ, ফ্রিকুয়েন্সি (f) এর মান, টাইম কনস্ট্যান্ট (λ) এর ব্যস্তানুপাতিক।

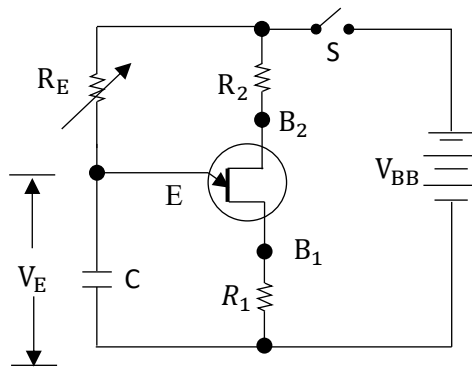
**** ২। UJT স-টুথ জেনারেটর সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১০, ১২, পরি-১২

উত্তর : UJT এর পূর্ণরূপ Uni-Junction Transistor. এটি একটি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। একটি P-type এবং একটি N-type Semiconductor কে নিয়ে কেবলমাত্র একটি P-N Junction তৈরি করা হয় বলে ইহাকে Uni-Junction Transistor বলে।

কার্যাবলি :

- i) B_1 এবং B_2 হয়ে R_2 এবং R_1 দ্বারা অল্পমানের কারেন্ট প্রবাহিত হবে।
- ii) একই সময় R_E -এর সাথে সংযুক্ত ক্যাপাসিটর চার্জিত হতে শুরু করবে।
ক্যাপাসিটর ভোল্টেজের মান ইমিটার ফ্যারিং ভোল্টেজ V_p এর সমান হলে, E/B_1 জাংশনটি ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হবে।
- iii) ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হওয়ায় E/B_1 জাংশনটি অত্যন্ত নিম্নমানের রেজিস্ট্যান্স প্রদর্শন করবে। ফলে ক্যাপাসিটর C বেস B_1 এবং R_1 - এর সাহায্যে ডিসচার্জ হতে শুরু করবে।
- iv) ক্যাপাসিটরে চার্জিং ভোল্টেজের মান শূন্য হলে, E/B_1 জাংশনটি পুনরায় রিভার্স বায়াস প্রাপ্ত হবে এবং কন্ডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে।
- v) ক্যাপাসিটরে C পুনরায় চার্জিত হবে, ফলে এ প্রকার ওয়েভ উৎপাদন পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

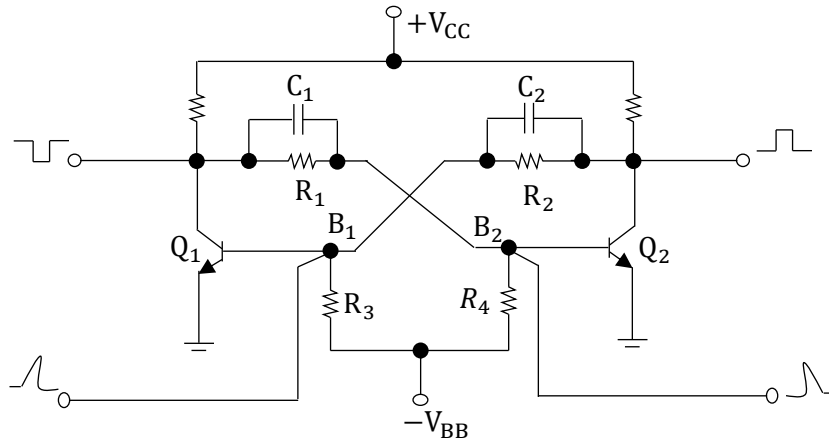


চিত্র : UJT স-টুথ জেনারেটর সার্কিট

** ৩। চিত্রসহ বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটরের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ পরি-০৯, ১২, ১৩, ২৩, ২৪

উত্তর : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর : এর দুটি অবস্থাই স্থিতিশীল। এক্ষেত্রে দুটি আলাদা আলাদা ট্রিগার ইনপুট থাকে। ট্রিগারের উপর নির্ভর করে দুটি আলাদা স্থিতিশীল অবস্থা আউটপুটে পাওয়া যায়। একটি ট্রিগার পালস দেয়ার পর আউটপুটে ঐ অবস্থাটি স্থিতিশীল থাকে। যেকোনো ট্রানজিস্টরের কালেক্টর হতে আউটপুট সংগ্রহ করা যায়।



চিত্র : বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট

কার্যপ্রণালী : উপরের চিত্রে একটি বাইস্ট্যাবল সার্কিটের চিত্র দেখানো আছে। চিত্রের ট্রানজিস্টরগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দুইটি ট্রানজিস্টরে দুইটি তীরচিহ্ন রয়েছে। ট্রানজিস্টরগুলোর Emitter প্রান্তকে পাওয়ার সোর্সের নেগেটিভ প্রান্তের সাথে সংযোগ করা হয়। Collector প্রান্তকে পাওয়ার সোর্সের পজিটিভ প্রান্তের সাথে সংযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে Collector এর সাথে একটি করে রোধ লাগিয়ে দিতে হবে। আর Base সংযোগ চিত্রে দেখানো উপায়ে আড়াআড়িভাবে দিতে হবে। Base প্রান্তেও রোধ সংযুক্ত করতে হবে। কারণ ট্রানজিস্টর কাজ করতে খুব সামান্য পরিমাণ

বিভবের প্রয়োজন। অর্থাৎ 0.7 V হলেই ট্রানজিস্টর কাজ করে বা অন হয়ে যায়। এই সুইচটি যখন Q_1 এর সাথে সংযোগ দেয়া হয়, তখন Q_1 ট্রানজিস্টর অফ হয়ে যায় এবং Q_2 ট্রানজিস্টর অন হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে অপর সুইচ হতে সংযোগ করলে Q_2 অফ হয়ে যায় এবং Q_1 অন হয়ে যায়।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। UJT কখন ON State প্রাপ্ত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : UJT এর Input Voltage এর মান Valley point voltage এর মানের সমান হলে UJT ON State প্রাপ্ত হয়।

*** ২। UJT এর দু'টি ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : UJT এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) অসিলেটর সার্কিট হিসেবে।
- ২) সুইচিং এর জন্য।

*** ৩। UJT এর ক্ষেত্রে Stand off ratio কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২৪

উত্তর : UJT এর Emitter ও Base-1 এর মধ্যকার সর্বোচ্চ Reverse voltage ও Base দ্বয়ের মধ্যে প্রয়োগকৃত Source Voltage এর অনুপাতকে Stand off ratio বলা হয়।

$$\eta = \frac{R_{B_1}}{R_{B_1} + R_{B_2}}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{R_{B_1}}{R_{BB}} \quad [R_{BB} = R_{B_1} + R_{B_2}, R_{B_1} = V_1]$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{V_1}{V_{BB}}$$

**** ৪। UJT কে সুইচিং ডিভাইস বলা হয় কেন?**

উত্তর : UJT পিক পয়েন্টের পর দ্রুত ভ্যালি পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়ে কন্ডাকশনে যায় বলে সুইচিং ডিভাইস বলা হয়।

*** ৫। UJT-কে Diode বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো-২০১০

উত্তর : UJT-তে একটি মাত্র PN Junction থাকে তাই UJT-কে Diode বলা হয়।

**** ৬। PUT কে Programmable Device বলা হয় কেন?**

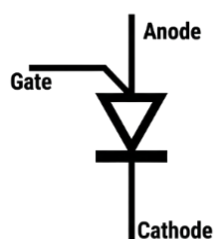
বাকাশিবো-২০১৩

উত্তর : PUT-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উপাদানকে বা প্যারামিটারকে দুইটি বাহ্যিক রেজিস্টর ব্যবহার করে নির্ধারন করা হয় অর্থাৎ প্রোগ্রাম করা হয়। তাই PUT কে Programmable Device বলা হয়। উপাদান বা প্যারামিটারগুলো ইনট্রেনসিক স্ট্যান্ড অফ রেশিও (x), পিক ভোল্টেজ (V_P) ইত্যাদি।

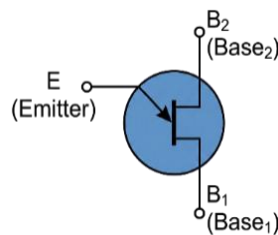
**** ৭। UJT ও PUT এর প্রতীক অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর :



চিত্র : PUT এর প্রতীক



চিত্র : UJT এর প্রতীক

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। UJT এর ব্যবহার লেখ।**

বাকশিবো- ২০১২

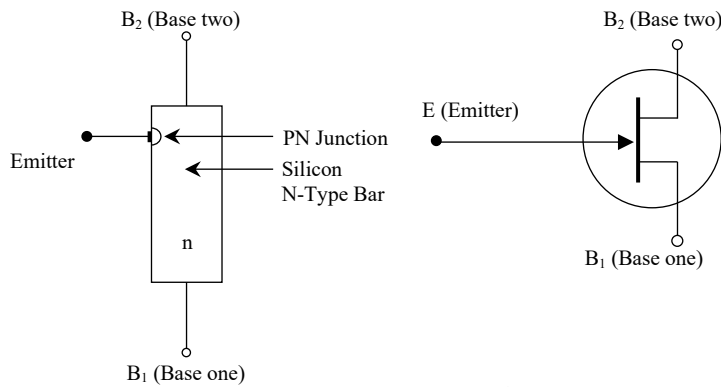
উত্তর : UJT এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) অসিলেটর সার্কিট হিসেবে।
- ২) সুইচিং এর জন্য।
- ৩) ওভার ভোল্টেজ ডিটেক্টর হিসেবে।
- ৪) স-টুথ, স্কয়ার, সাইন ওয়েভ জেনারেটর হিসেবে।
- ৫) ফেজ কন্ট্রোল সার্কিটে।
- ৬) পালস জেনারেশনে।
- ৭) টাইমিং ও ট্রিগারিং সার্কিটে।
- ৮) ভোল্টেজ বা কারেন্ট রেগুলেটেড সাপ্লাই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**** ২। UJT এর মৌলিক গঠনচিত্র অঙ্কন করে কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : চিত্রে একটি UJT এর সংযোগ চিত্র দেখানো হলো। যেখানে V_E = ইমিটার ভোল্টেজ, V_{nm} = বেস ভোল্টেজ, I_E ও I_B যথাক্রমে ইমিটার ও বেস কারেন্ট। সাধারণ অবস্থায় B_2 টার্মিনালটি B_1 এর সাপেক্ষে +ve থাকে।



চিত্র : UJT এর বেসিক গঠন এবং এর প্রতীক

প্রাথমিক অবস্থায় যখন $V_E = 0$, তখন V_{BB} প্রয়োগ করা হলে N-type বারের আড়াআড়িতে একটি ভোল্টেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু ইমিটারটি B_1 এর ইমিটার বরাবর n টাইপ লেয়ারের আড়াআড়িতে প্রাপ্ত ভোল্টেজ V_1 এর কারণে PN জাংশন রিভার্স বায়াসপ্রাপ্ত হবে। ফলে জাংশনের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না। অর্থাৎ I_E এর মান শূন্য হবে। তবে মাইনোরিটি চার্জ ক্যারিয়ারের কারণে একটি লিকেজ কারেন্ট প্রবাহিত হবে। এবার ইমিটার ভোল্টেজ V_E প্রয়োগ করা হলে ইমিটার এবং বেস-২ এর মধ্যবর্তী জাংশনের রিভার্স বায়াস কমতে থাকে। V_E বৃদ্ধি করতে থাকলে যখন তা V_1 কে অতিক্রম করে তখন জাংশনটি ফরোয়ার্ড বায়াসপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় P-টাইপ ইমিটার হতে N-টাইপ বেসে হোল প্রবেশ করে। পজিটিভ বেস-২ দ্বারা এ হোলসমূহ বিকর্ষিত হয়ে বেস-১ এর দিকে প্রবাহিত হয়। ইমিটার এবং বেস-১ এর দিকে প্রবাহিত হয়। ইমিটার এবং বেস-১ এর মাঝে হোলসমূহের উপস্থিতির কারণে এ রিজিয়নের রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। ফলে ইমিটার ও বেস-১ এর মধ্যবর্তী ভোল্টেজ ড্রপও কমে যায়। এতে ইমিটার কারেন্ট I_E বাড়তে থাকে। এখন যতই হোল বেসে প্রবেশ করে ততই I_E কারেন্টের মান বড়তে থাকে এবং দ্রুত স্যাচুরেশনে পৌঁছে। UJT এর এ অবস্থাকে তার ON অবস্থা বলে।

UJT এর বৈশিষ্ট্য চিত্রে V_E এর সাথে I_E এর পরিবর্তন দেখান হলো। UJT এর ON অবস্থায় ইমিটার কারেন্টকে একমাত্র ইমিটার পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদি ইমিটারে (-ve) ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তবে PN জাংশনটি রিভার্স বায়াস পায় এবং ইমিটার কারেন্ট কাট অফ

অবস্থায় থাকে। UJT এর এ অবস্থাকে তার OFF অবস্থা বলে। কাট অফ অবস্থায় ইমিটারে অল্প পরিমাণ লিকেজ কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে।

V-I Characteristics curve থেকে নিম্নলিখিত রিজিয়নগুলো বর্ণনা করা যায় :

১) **Cut-off region:** এই region peak point এর বামে অবস্থিত। এই রিজিয়নে ইমিটার ভোল্টেজ peak-point ভোল্টেজ এর নিচে অবস্থান করে এবং ইমিটার কারেন্ট প্রায় শূন্য হয়। এই রিজিয়নে UJT OFF stage এ থাকে।

২) **Negative resistance region:** এই রিজিয়নে UJT peak point এবং Valley-point এ অবস্থান করে। এই রিজিয়নে ইমিটার ভোল্টেজ কমে V_P থেকে V_V হয় এবং ইমিটার কারেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে I_P থেকে I_V হয়।

৩) **Saturation region:** এই রিজিয়নে ইমিটার কারেন্ট বৃদ্ধির সাথে ইমিটার ভোল্টেজ প্রায় স্থির থাকে।

***** ৩। UJT কেন Thyristor নয়?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : UJT (Unipolar Junction Transistor) কে টার্ন অন করতে থাইরিস্টরের তুলনায় বড় মানের ট্রিগারিং ভোল্টেজ প্রয়োজন হয়। ট্রিগারিং এর ফলে এর অভ্যন্তরীণ বেস রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। তাই UJT এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে, থাইরিস্টরে তুলনামূলক কম ট্রিগারিং পালস প্রাদন করলে Anode এবং Cathode এ পটেনশিয়াল পার্থক্যের জন্য জাংশনে ব্রেক ডাউন ঘটে। তাই থাইরিস্টরের মধ্যে দিয়ে

কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ইমিটার ভোল্টেজ অপসারণ করলে টার্ন অফ হয়ে যাবে। কিন্তু থাইরিস্ট টার্ন অন হওয়ার পর এর উপর গেটের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অতএব, UJT এবং থাইরিস্টর উভয়েই সুইচিং ডিভাইস হওয়া সত্ত্বেও UJT কে থাইরিস্টর বলা যায় না।

*** ৪। UJT এবং PUT এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১২-১৫'পরি, ১৩, ১৫, ২০, ২০'পরি

উত্তর : UJT এবং PUT এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

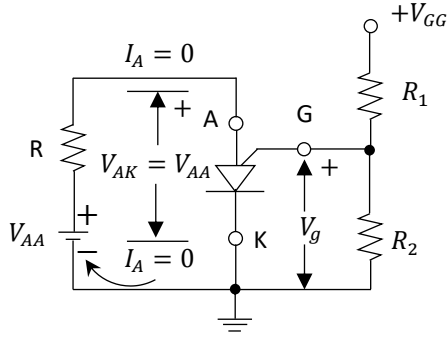
UJT	PUT
১) UJT এর পূর্ণরূপ Uni-Junction Transistor.	১) PUT এর পূর্ণরূপ Programmable Uni-Junction Transistor.
২) একটি মাত্র জাংশন থাকে।	২) তিনটি জাংশন থাকে।
৩) UJT এর তিনটি টার্মিনাল থাকে। যথা : Emitter, Base-1, এবং Base-2.	৩) PUT এর তিনটি টার্মিনাল থাকে। যথা : অ্যানোড (A), ক্যাথোড (K), এবং গেইট (G).
৪) UJT এর দুটি লেয়ার থাকে।	৪) PUT এর চারটি লেয়ার থাকে।
৫) UJT এর বেস দুটি (Base-1, Base-2) একই ধরনের সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়।	৫) PUT এর অ্যানোড ও গেইট একই ধরনের সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়।

* ৫। PUT-এর ট্রিগার ভোল্টেজ কীভাবে সেট করা হয়?

অথবা, PUT-এর Trigger circuit (ckt) অঙ্কন কর।

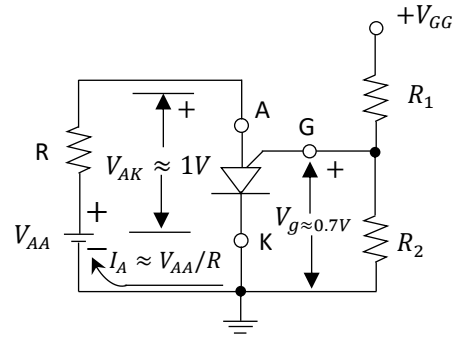
বাকশিবো-২০১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর :



(a) OFF state

$$\begin{aligned} V_{AK} &= V_{AA}; I = 0 \\ V_g &= V_{GG} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ V_{AA} &< V_P; V_P = V_g + 0.7V \end{aligned}$$



(b) ON state

$$\begin{aligned} V_{AK} &\approx 1V; I_A \approx V_{AA}/R \\ V_g &\approx 0.7V \\ V_{AA} &\geq V_P \end{aligned}$$

উপরের চিত্রে PUT এর সাধারণ বায়াসিং পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। R_2 এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ V_g কে ভোল্টেজ ডিভাইডার সূত্রের মাধ্যমে ক্যাথোডের (K) সাপেক্ষে গেইট (G) এর ভোল্টেজ (V_g) কে সেট বা নির্ধারণ করা হয়। V_{AA} দ্বারা অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে বায়াস প্রদান করা হয়।

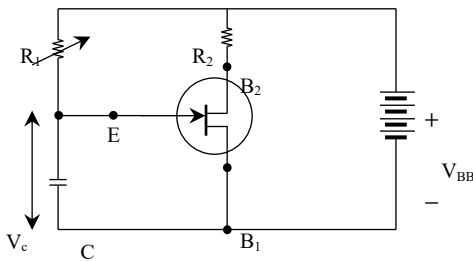
যদি $V_{AA} > V_g$ হয় তখন ডিভাইসটি Turn ON হবে। $\therefore V_g = 0.7V$

আর যখন $V_g > V_{AK}$ হয় তবে ডিভাইসটি OFF থাকবে এবং এই অবস্থায় $V_{AK} = V_{AA}$ হবে।

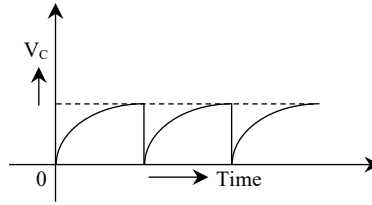
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। UJT রিলাক্সেশন অসিলেটর সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

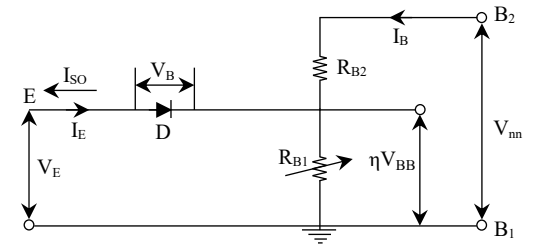
বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৫, ১৯

উত্তর :

UJT অসিলেটর সার্কিট



আউটপুট ওয়েভ



UJT অসিলেটর এর সমতুল্য সার্কিট

উপরের চিত্রে UJT অসিলেটর সার্কিট এবং তার আউটপুট (Saw tooth) ওয়েভ দেখানো হয়েছে। প্রথমে যখন V_{BB} হতে সাপ্লাই দেয়া হয় তখন R_1 এর মাধ্যমে ক্যাপাসিটরে চার্জ হতে থাকে। V_C ভোল্টেজ বাড়তে বাড়তে যখন UJT এর ইমিটার এর আড়াআড়িতে V_C ভোল্টেজ UJT এর ইমিটার B_1 জাংশনের রিভার্স বায়াসের তুলনায় বেশি হয় তখন ডিভাইসটি ON হয়ে যায়। ক্যাপাসিটরটি ডিসচার্জ হতে থাকে এবং ইমিটারে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ V_C ডিসচার্জ হলে, তখন ইমিটারের কারেন্ট শূন্য হয়ে যায়। তাই UJT টি তার OFF অবস্থায় চলে আসে।

উপরের চিত্রে ইন্টারবেস রেজিস্ট্যান্স $R_{BB} = R_{B1} + R_{B2}$, Stand off

$$\text{ratio } \eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হওয়া শুরু হবে তখন, যখন V_C এর মান পিক পয়েন্ট ভোল্টেজ ηV_{BB} এর সমান হবে।

$$\therefore \eta V_{BB} = V_{BB} \left(1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}} \right)$$

$$\Rightarrow \eta = 1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{t}{R_1 C}} = 1 - \eta$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{t}{R_1 C}} = \frac{1}{1-\eta}$$

$$\Rightarrow \log_e e^{-\frac{t}{R_1 C}} = \log_e \frac{1}{1-\eta}$$

$$\Rightarrow \frac{t}{R_1 C} = \log_e \frac{1}{1-\eta}$$

$$\Rightarrow t = R_1 C \log_e \frac{1}{1-\eta}$$

$$\Rightarrow t = 2.303 R_1 C \log_{10} \frac{1}{1-\eta} \left[\frac{\log_e a}{\log_{10} a} \right]$$

$$\therefore \text{টাইম পিরিয়ড, } t = 2.303 R_1 C \log_{10} \frac{1}{1-\eta} \text{ (S)}$$

$$\therefore \text{Saw wave frequency } f = \frac{1}{t} = \frac{1}{2.303 R_1 C \log_{10} \left(\frac{1}{1-\eta} \right)}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SCR কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : Silicon Controlled Rectifier একটি চার স্তর, তিন টার্মিনাল, তিন জাংশন বিশিষ্ট PNPN বা NPNP সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। SCR কে সাধারণত AC ও DC Power control করতে ব্যবহৃত হয়। Gate Terminal এ সর্বদা পজিটিভ প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয়। ক্যাথোড প্রান্ত হতে অ্যানোড প্রান্তের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না বলে SCR কে একমুখী ডিভাইস বলা হয়।

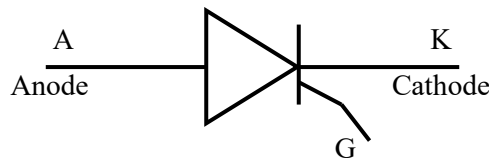
* ২। SCR এর অর্থ কী?

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : SCR এর অর্থ হলো Silicon Controlled Rectifier। এটি তিন টার্মিনাল, চার স্তর, তিন জাংশন বিশিষ্ট PNPN বা NPNP সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস।

*** ৩। SCR এর প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর :

চিত্র : SCR এর প্রতীক

**** ৪। SCR ব্রেকওভার ভোল্টেজ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪

উত্তর : গেট কারেন্টের অনুপস্থিতিতে যে পরিমাণ Anode to cathode ভোল্টেজে SCR অন হয়, তাকে ব্রেক ওভার ভোল্টেজ বলে। SCR এর ব্রেকওভার ভোল্টেজ 200 V হয়, এর মানে এটি একটি ফরোয়ার্ড ভোল্টেজকে ব্লক করতে পারে (অর্থাৎ SCR খোলা থাকে) যতক্ষণ না সরবরাহ ভোল্টেজ 200 V এর কম হয়।

**** ৫। SCR কে সুইচ বলা হয় কেন?**

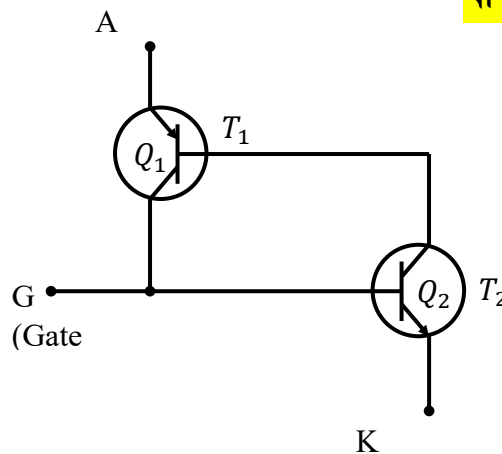
বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : SCR এ দুটি স্টেট থাকে, একটি অন স্টেট এবং একটি অফ স্টেট। এই দুই স্টেটে যখন প্রয়োজনীয় গেট কারেন্ট দেওয়া হয় তখন এটি ON হবে, আবার যখন Anode কারেন্ট Holding কারেন্ট এর নিচে আনা হয় তখন OFF হয়ে যায়। সুতরাং SCR সিঙ্গেল সুইচের ন্যায় কাজ করে, তাই SCR কে ইলেকট্রনিক সুইচ বলা হয়।

***** ৬। SCR এর Transistor সমতুল্য সার্কিট আঁক।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪

উত্তর :



চিত্র : SCR এর ট্রানজিস্টর সমতুল্য সার্কিট

**** ৭। SCR এর Holding Current কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : SCR এর Holding কারেন্ট বলতে বুঝায় গেট খোলা অবস্থাতে আছে এবং SCR অন অবস্থায় সর্বনিম্ন যে Anode Current পর্যন্ত SCR অন অবস্থায় থাকতে পারে, তাকে SCR এর হোল্ডিং কারেন্ট বলে। একে I_H দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৮। SCR, IGBT, LASCR এর পূর্ণ নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : SCR = Silicon Controlled Rectifier.

IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor.

LASER = Light Activated Silicon Controlled Rectifier.

***** ৯। SCR এর Latching Current কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩, ১৫, ২৫

উত্তর : Gate এর সাপ্লাই ছাড়া কোন SCR এর স্টেট পরিবর্তন করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি ট্রিগারিং সিগন্যাল (Voltage or current) SCR এর গেটে প্রয়োগ করা হয় তখন এটা অফ-স্টেট থেকে অন্য স্টেটে পরিবর্তিত হয়। এই Turn-on টাইমে SCR এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাকে SCR ল্যাচিং কারেন্ট বলে।

*** ১০। SCR এর ল্যাচিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫

উত্তর : Silicon controlled rectifier (SCR) এর Latch অর্থ একটি বিশেষ অবস্থায় কিছু সময় অবস্থান করা হয় 0 অথবা 1 অর্থাৎ হয় OFF না হয় ON হবে।

*** ১১। থাইরিস্টর বলেতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : Thyristor হলো P-type এবং N-type উপাদানের চার লেয়ার, তিন জাংশন ও তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট এমন একটি সলিড স্টেট ডিভাইস, যা হাই পাওয়ার সুইচিং এর কাজে ব্যবহার করা হবে।

*** ১২। LASCR কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : LASCR অর্থ হলো Light Activated Silicon Controlled Rectifier. LASCR হলো একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যা সংস্পর্শে এলে চালু হয়। তাই লাইট অ্যাকটিভেটেড এসসিআর (LASCR) কে ফটো SCR বলা হয়। LASCR কে সাধারণত SCR এর ন্যায় গেট ট্রিগার ব্যবহার করে কন্ডাকশনে নেয়া যায়, আবার আলোর মাধ্যমে কন্ডাকশনে নেয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই SCR টি কন্ডাকশনে যাওয়ার পর অ্যানোড কারেন্টের উপর গেট কারেন্ট কিংবা আলোর কোন প্রভাব থাকে না। LASCR হলো এক ধরনের থাইরিস্টর যা আলোক রশ্মিতে উপস্থিত ফোটন দ্বারা ট্রিগার হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। SCR এর ল্যাচিং প্রসেস বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯

উত্তর : ট্রিগার এর মাধ্যমে SCR অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় গেলে কারেন্টের মান অনেক বেড়ে যায়, এই অবস্থাকে ল্যাচিং বলে। ল্যাচিং স্টেটকে SCR এর অন স্টেট বলা হয়। ল্যাচিং এর জন্য ট্রিগারিং ভোল্টেজ বা কারেন্ট যথেষ্ট প্রয়োজন। গেট ট্রিগারিং ছাড়া SCR ল্যাচিং এ আনতে হলেও ভোল্টেজকে বাড়িয়ে V_{BD} এ আনতে হবে। সঠিক ট্রিগার ভোল্টেজকে টাইম হোল্ড বলা হয়।

** ২। SCR সুইচ হিসেবে ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

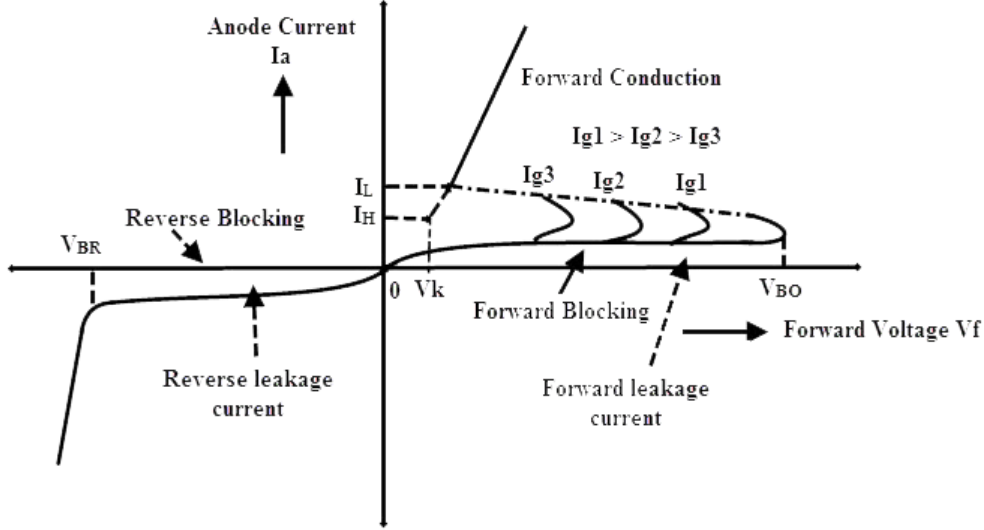
উত্তর : SCR সুইচ হিসেবে ব্যবহার করলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

১. এতে কোন মুভিং অংশ নেই বলে নয়েজ থাকে না।
২. এর দক্ষতা অনেক বেশি হয়।
৩. এর সুইচিং স্পিড খুব বেশি হয় (সেকেন্ডে ১০ বার)
৪. এটা ওজনে হালকা ফলে ট্রান্সমিউক্ট সার্ভিস দেয়।
৫. এর পাওয়ার গেইন খুব বেশি।
৬. এটা লোডের বেশি কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

*** ৩। SCR এর VI বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নিচের চিত্রে SCR এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।



চিত্র : SCR এর V-I বৈশিষ্ট্য রেখা

V-I বৈশিষ্ট্য রেখা তিনটি মোডের সমন্বয়ে গঠিত, যথা :

১. রিভার্স ব্লকিং মোড।
২. ফরোয়ার্ড ব্লকিং মোড।
৩. ফরোয়ার্ড কন্ডাকশন মোড।

*** ৪। Thyristor এর Latching বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : Latch শব্দের অর্থ ধরে রাখা। অন বা অফ অবস্থায় কিছু সময় ধরে রাখাকে ল্যাচ বলে। অর্থাৎ Thyristor এর দুটি মাত্র অবস্থায় থাকে একটি 'ON' অন্যটি 'OFF' এর মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই। Thyristor এর Latching বলতে এর ON অবস্থা একটি বিশেষ সময় ধরে অবস্থান করা অথবা OFF অবস্থায় একটি সময় ধরে অবস্থান করাকে বুঝায়।

**** ৫। SCR-এর Turn-on ও Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর :

SCR-এর Turn-on পদ্ধতিগুলোর নাম :

১. ফরোয়ার্ড ব্রেক ওভার ভোল্টেজ ট্রিগারিং
২. রেট অব চেঞ্জ অব ভোল্টেজ ট্রিগারিং
৩. থার্মাল ট্রিগারিং
৪. লাইট ট্রিগারিং
৫. গেট ট্রিগারিং

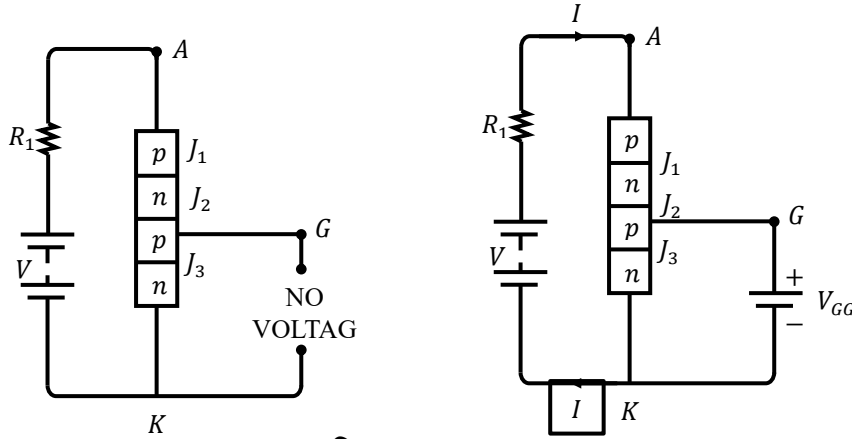
SCR-এর Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম :

১. ন্যাচারাল টার্ন অফ পদ্ধতি
২. ফোর্সড টার্ন অফ পদ্ধতি

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। SCR এর অপারেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪

উত্তর :

চিত্র : SCR এর সংযোগ

SCR এর মূলনীতি :

SCR হলো চার স্তর, তিন জাংশন, তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ইউনিডিরেকশনাল ডিভাইস। উপরের চিত্রে SCR এর সংযোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় মনে করি গেট ভোল্টেজ শূন্য। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে উপরের চিত্রানুযায়ী ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে J_2 রিভার্স বায়াস এবং J_3 ফরোয়ার্ড বায়াসপ্রাপ্ত হয়। তখন লোড কারেন্ট (R_L) এর ভিতর দিয়ে কোন কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এবং SCR টি 'কাট অফে' থাকে। গেট ভোল্টেজ শূন্য অবস্থায় অ্যানোড ভোল্টেজ বাড়াতে থাকলে কোন এক সময় জাংশন J_2 এর ব্রেক ডাউন ঘটে। তখন SCR টি Conduction পায় এবং 'ON' অবস্থায় আসে। গেট ভোল্টেজ শূন্য বা গেট খোলা থাকা অবস্থায় যে ভোল্টেজ প্রয়োগে SCR টি কন্ডাকশন পায় তাকে Break

Over ভোল্টেজ বলে। যখন SCR কে কন্ডাকশন করানো যায়, তখন Anode এবং Cathode এর মধ্যে পূর্বের তুলনায় সামান্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে চলে। ফলে J_3 জাংশনে forward bias এবং J_2 জাংশনে Reverse bias প্রাপ্ত হয়। তখন N-টাইপ ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন এবং P-টাইপ গেট হতে হোল (Hole) জাংশন J_3 কে অতিক্রম করে এবং গেট কারেন্ট প্রবাহিত হতে শুরু করে। গেট কারেন্টের জন্য J_2 জাংশনে ইলেকট্রন জমা হয়, অল্প সময়ের ভিতর জাংশনে ব্রেক ডাউন ঘটায়। ফলে SCR টি দ্রুত কন্ডাকশন পায়। SCR টির কন্ডাকশন শুরু হলে এর উপর গেটের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। গেট ভোল্টেজকে সরিয়ে নিলেও অ্যানোড কারেন্টের পরিবর্তন হয় না। তখন Anode ভোল্টেজকে শূন্য করেই SCR কে 'OFF' করা যায় এজন্য সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ারকে সুইচিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

*** ২। SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

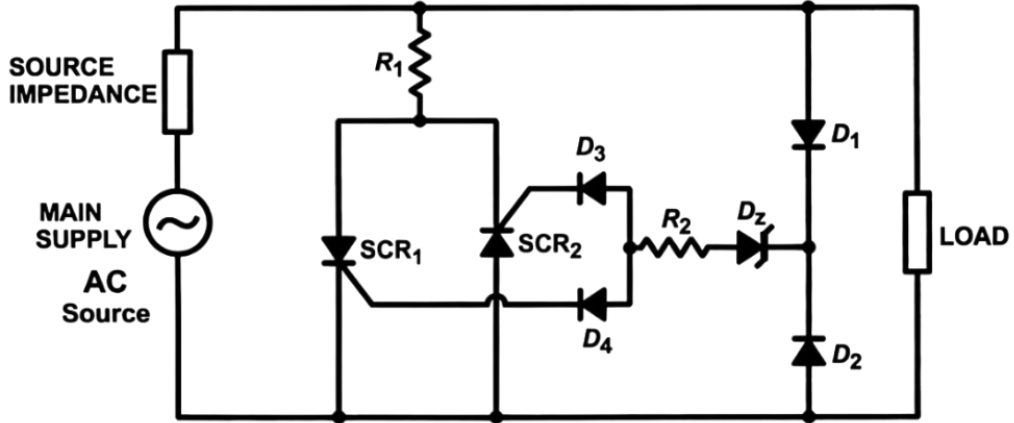
বাকাশিৰো- ২০০৮, ১০, ১৪, ১৫, ২৪পরি, ২৫

উত্তর : SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা করা হলো :

সার্কিটের মূল উপাদান :

- SCR (SCR_1 ও SCR_2) : সুইচ হিসেবে কাজ করে।
- জেনার ডায়োড (D_Z) : ভোল্টেজ সেন্সর বা ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করে।
- ডায়োড (D_1 থেকে D_4) : কারেন্টকে সঠিক পথে চালনা করে।

iv) রেজিস্টর (R_1 ও R_2) : কারেন্ট লিমিট বা নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র : ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট

কার্যপ্রণালী : ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশনের জন্য সমগ্র সার্কিটকে লোডের সাথে প্যারাললে (সমান্তরালে) সংযোগ করা হয়। সার্কিটে ব্যবহৃত জেনার ডায়োড (D_Z)-এর মাধ্যমে লোডের জন্য নিরাপদ ভোল্টেজ নির্ধারণ করা হয়। জেনার ডায়োডের মানকে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে লোড ভোল্টেজ নির্ধারিত ভোল্টেজ অপেক্ষা বেশি হলে জেনার ডায়োডে 'ব্রেক ডাউন' ঘটে এবং ডায়োডের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। সুতরাং, ওভার ভোল্টেজের পজিটিভ হাফ সাইকেলে D_1, D_Z এবং D_4 -এর দ্বারা গেট ট্রিগারের মাধ্যমে SCR_1 কন্ডাকশনে যায়। আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলে ডায়োড D_2, D_Z এবং D_3 -এর মাধ্যমে গেট ট্রিগার দ্বারা SCR_2 কন্ডাকশনে যায়। SCR দুয়ের (দুটির) মধ্য দিয়ে কারেন্ট লিমিটিং-এর জন্য R_1 রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ওভার ভোল্টেজের সময় অতিরিক্ত কারেন্ট SCR দুটি বাইপাস করে দেয়। এতে সোর্স ইম্পিড্যান্সের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ বৃদ্ধি পায়। ফলে লোড ভোল্টেজ কমে যায় এবং লোডটি সুরক্ষিত থাকে।

** ৩। SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger

সার্কিট এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ২০পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger সার্কিট

এর চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

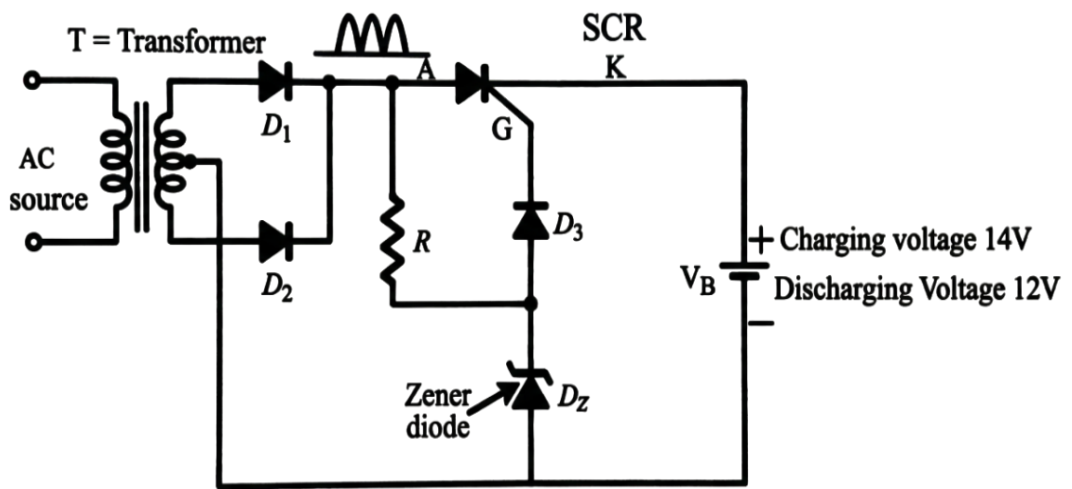
সার্কিটের মূল উপাদানসমূহ :

i) সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার (T) : হাই ভোল্টেজ AC-কে লো ভোল্টেজ AC-তে রূপান্তর করে।

ii) ডায়োড (D_1, D_2) : এটি একটি ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে যা AC-কে DC-তে রূপান্তর করে।

iii) SCR : এটি ব্যাটারিতে কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

iv) জেনার ডায়োড (D_Z) : গেট টার্মিনালে একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স ভোল্টেজ (15V) বজায় রাখে।



চিত্র : Automatic Battery Charger সার্কিট

কার্যপ্রণালী : SCR এর গেট টার্মিনাল ভোল্টেজের সমীকরণটি হলো :

$$V_{GK} = V_Z - V_{D3} - V_B \quad \left| \begin{array}{l} \text{যেখানে, } V_Z = 15V, \\ V_{D3} = 0.7V \text{ এবং} \\ V_B = \text{ব্যাটারির বর্তমান ভোল্টেজ।} \end{array} \right.$$

i) ডিসচার্জ বা চার্জিং অবস্থা (যখন ব্যাটারি 12V) : যখন ব্যাটারির চার্জ কম থাকে তখন,

$$\begin{aligned} \text{SCR গেট ভোল্টেজ হয় : } V_{GK} &= V_Z - V_{D3} - V_B \\ V_{GK} &= 15 - 0.7 - 12 = 2.3V. \end{aligned}$$

এই 2.3V ভোল্টেজ SCR-কে ট্রিগার (ON) করার জন্য যথেষ্ট। ফলে SCR কন্ডাকশনে যায় এবং ব্যাটারি চার্জ হতে শুরু করে।

ii) ফুল চার্জ অবস্থা (যখন ব্যাটারি 14V) : ব্যাটারি চার্জ হতে হতে যখন 14V-এ পৌঁছায় তখন,

$$\begin{aligned} \text{SCR গেট ভোল্টেজ : } V_{GK} &= V_Z - V_{D3} - V_B \\ V_{GK} &= 15 - 0.7 - 14 = 0.3V. \end{aligned}$$

এই সামান্য ভোল্টেজ SCR-কে চালু রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে SCR OFF হয়ে যায় এবং ব্যাটারিতে কারেন্ট সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এটি ব্যাটারিকে ওভারচার্জিং থেকে রক্ষা করে। সুতরাং, SCR-এর দ্বারা গঠিত সার্কিটটি Automatic Battery Charger হিসেবে কাজ করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্লাই ভুইল ডায়োড কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : যখন ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে সুইচ অফ করা হয়, তখন এই ডায়োড ইন্ডাক্টিভ কারেন্টের প্রভাব নিষ্ক্রিয় করার জন্য একটি শর্ট সার্কিট পথ তৈরি করে এভাবে ইন্ডাক্টরের মধ্যে সংরক্ষিত শক্তির ক্ষয় করা হয়। এই ডায়োডটি ফ্লাইভুইল বা ফ্লাইব্যাক ডায়োড নামেও পরিচিত।

*** ২। ফ্রি ভুইলিং বা ফ্লাইভুইল ডায়োড কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : ফ্রি ভুইলিং বা ফ্লাইভুইল ডায়োড ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো শর্ট সার্কিট পথে কারেন্ট সরবরাহ করে ইন্ডাক্টরে সঞ্চিত শক্তিকে মুক্ত করা। হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজের কারণে সুইচ এবং ডায়োডসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রক্ষা করার জন্য এই ফ্লাইভুইল ডায়োড ব্যবহার করা হয়।

** ৩। SCR এর Firing Angle বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৫, ২৪

উত্তর : SCR এর ফায়ারিং কোণ হলো সেই কোণ যার পরে থাইরিস্টর সঞ্চালন করে। অর্থাৎ SCR এর Input Voltage এর Positive অর্ধসাইকেল এর শুরু থেকে SCR এর ট্রিগারিং হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ২০

উত্তর : কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ইনপুট সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে SCR ব্যবহৃত ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার সার্কিটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

২. পলি ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. হাফ ওয়েভ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

২. হাফ কন্ট্রোলড ব্রিজ রেকটিফায়ার।

৩. ফুল ওয়েভ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

৪. ফুল কন্ট্রোলড ব্রিজ রেকটিফায়ার।

কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার সার্কিটে ব্যবহৃত লোড সমূহ নিম্নরূপ হতে পারে-

১. রেজিস্টিভ লোড।

২. রেজিস্টিভ ও ইন্ডাক্টিভ লোড।

৩. রেজিস্টিভ, ইন্ডাক্টিভ লোড।

৪. রেজিস্টিভ, ইন্ডাক্টিভ, ব্যাটারি লোড ইত্যাদি।

*** ২। কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৫, ২৪, ২৫

অথবা, শিল্পক্ষেত্রে কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) উচ্চ ভোল্টেজ এসি পাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশনে।
- ii) পাওয়ার রেগুলেটরে।
- iii) ডিসি মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণে।
- iv) ল্যাম্প ডিমিং সার্কিটে।
- v) ইলেকট্রোপ্লেটিং এ।
- vi) ব্যাটারি চার্জিং এর কাজে।

** ৩। পলিফেজ রেকটিফায়ারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : পলিফেজ রেকটিফায়ারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. পলিফেজ রেকটিফায়ার সর্বোচ্চ ট্রান্সফরমার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর (TuF) প্রদান করে।
২. পলিফেজ রেকটিফায়ারের প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে, সাধারণত ($2kw$) এর বেশি।
৩. একক ফেজ রেকটিফায়ারের তুলনায় এর কার্যকারিতা বেশি।
৪. পলিফেজ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে রিপল ফ্যাক্টর কমে যায়।
৫. এটি উচ্চতর পিক ইনভার্স ভোল্টেজ (PIV) সহজতর করে।
৬. ফিল্টার সার্কিট এর আকার অনেক ছোট হয়।

**** ৪। সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের মূল পার্থক্য কী?**

বাকশির্ষো- ২০১০, ১৩

উত্তর : সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

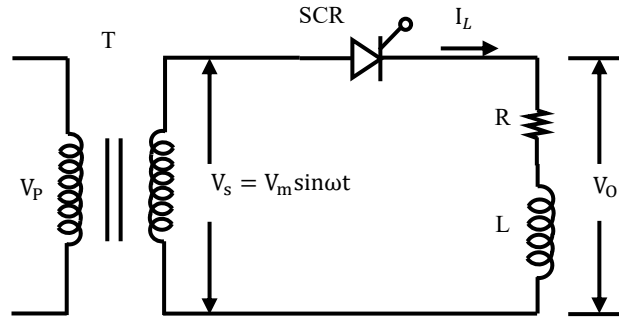
সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার	কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার
i) পাওয়ার রেটিং তুলনামূলকভাবে কম।	i) পাওয়ার রেটিং উচ্চ মানের।
ii) এটি ফরোয়ার্ড বায়াসে কারেন্টকে কখনোই ব্লক করতে পারে না।	ii) ফরোয়ার্ড বায়াসে কারেন্টকে ব্লক করতে পারে।
iii) ইনপুটে এসি সাপ্লাই দিলে আউটপুটে ডিসি সাপ্লাই পাওয়া যায়।	iii) আউটপুট ডিসি ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। রেজিস্টিভ লোড-বিশিষ্ট কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের কার্যাবলি আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৩, ২০১৯'পরি, ২২

অথবা, SCR এর মাধ্যমে Half wave rectifier Circuit এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর :

চিত্র : RL লোডবিশিষ্ট হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার

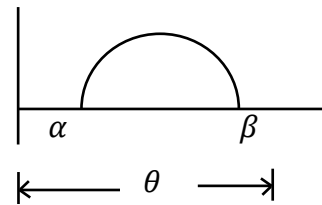
সার্কিটে ইন্ডাক্টিভ লোড ব্যবহারের ফলে লোড কারেন্ট ল্যাগিং (Lagging) হয়। ফলে SCR- এর ফায়ারিং লোড কারেন্টের প্রয়োজনীয় ফেজ ল্যাগিং (Phase lag) করে দেয়া হয়। অন্যথায়, SCR টি টার্ন অফ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট পাবে না।

∴ গড় বা ডিসি লোড ভোল্টেজ :

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m \sin \omega t d\omega t$$

$$[V = V_m \sin \omega t]$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{V_m}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin \omega t \, d\omega t \\
&= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\beta} \quad [\int \sin \theta = -\cos \theta] \\
&= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \beta + \cos \alpha]
\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{V_m}{2\pi} [\cos \alpha - \cos (\theta + \alpha)]$$

$$\begin{aligned}
V_{dc} &= [\theta = \beta - \alpha, = \theta + \alpha] \\
&= \frac{V_m}{2\pi} \left[2 \sin \frac{\alpha + \theta + \alpha}{2} \cdot \sin \frac{\theta + \alpha + \alpha}{2} \right] \\
&\left[\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C + D}{2} \cdot \sin \frac{D - C}{2} \right]
\end{aligned}$$

আবার, গড় বা ডিসি লোড কারেন্ট,

$$\begin{aligned}
I_{dc} &= \frac{V_{dc}}{R} \\
&= \frac{V_m}{2\pi} \sin \left(\theta + \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \sin \frac{\theta}{2} \\
&= \frac{V_m}{2\pi R} \sin \left(\theta + \frac{\alpha}{25} \right) \cdot \sin \frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

$\therefore$ RMS output voltage,

$$\begin{aligned}
V_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_c^2 \, dt} \\
&= \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

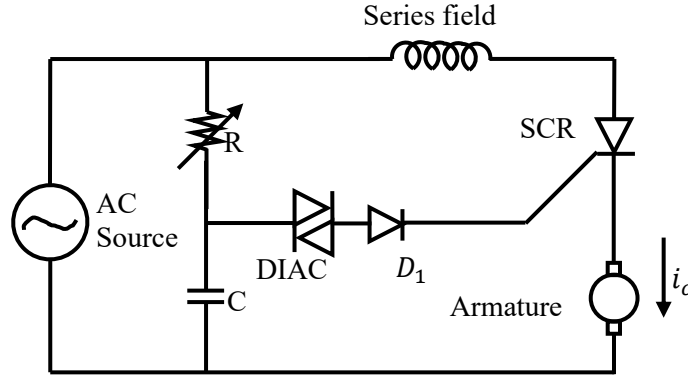
$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[\frac{V_m^2}{2\pi \cdot 2} \int_{\alpha}^{\beta} 2 \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (1 - \cos \omega t) \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right)_{\alpha}^{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\beta - \alpha - \frac{\sin \beta}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\beta - \sin 2\alpha}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad [\theta = \beta - \alpha] \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\theta - \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{2\beta + 2\alpha}{2} \cdot \sin \frac{2\beta - 2\alpha}{2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} [\theta - \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin(\beta - \alpha)]^{\frac{1}{2}} \\
\therefore V_{rms} &= \frac{V_m}{4\pi} [\theta - \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin \theta]^{\frac{1}{2}} \\
&[\theta = \beta - \alpha]
\end{aligned}$$

*** ২। DC Motor এর গতি নিয়ন্ত্রণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ২০, ২০'পরি

অথবা, SCR নিয়ন্ত্রিত একটি DC Motor এর সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : ডিসি মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট

সার্কিটে প্রয়োগকৃত ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের পজিটিভ (+ve) অর্ধ-সাইকেলে ভোল্টেজের মান বাড়তে থাকলে ক্যাপাসিটর (C) চার্জ হতে থাকে। ক্যাপাসিটরের এ ভোল্টেজ যখন ডায়াকের ব্রেক ডাউন ভোল্টেজের সমান হয় তখন ট্রিগার হয়ে কন্ডাকশনে যায়। এ সময় ডায়োড D_1 ফরোয়ার্ড বায়াস পায় এবং ক্যাপাসিটরটি ডায়াক ও ডায়োডের মাধ্যমে ডিসচার্জ হতে থাকে। ক্যাপাসিটরের এ ডিসচার্জ ভোল্টেজ ট্রায়াকের গেটে ট্রিগার হিসেবে প্রয়োগ হয়। ফলে সেটি টার্ন অন হয়ে মোটরের আর্মেচারে পাওয়ার সরবরাহ করে। ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ (-ve) অর্ধ-সাইকেলের ডায়োড D_1 রিভার্স বায়াস পাওয়ার সময় SCR-এর গেটে কোনো ট্রিগার প্রয়োগ হয় না। অতএব, এ ধরনের সার্কিট ব্যবহারের ফলে ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের শুধুমাত্র পজিটিভ (+ve) অর্ধ-সাইকেলে ডিসি মোটরে পাওয়ার সরবরাহ হয়। আবার সার্কিটের রেজিস্ট্যান্সে (R) এর মানকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাপাসিটর (C) এর

চার্জ, ডিসচার্জকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে SCR এর ট্রিগারিংকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যার মাধ্যমে ডিসি মোটরে সরবরাহকৃত পাওয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ, তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। DIAC কে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০

উত্তর : DIAC কথাটির অর্থ হলো Diode AC Switch. যে সার্কিট বা বর্তনীর সাহায্যে কোন ডিভাইসকে দুই জায়গা থেকে অফ বা অন করা যায়, সেই সার্কিটকে ডায়াক বলে। এই সার্কিটে যে সুইচ ব্যবহার করা হয় তাকে টু-ওয়ে বা দ্বিমুখী সুইচ বলে।

অথবা, DIAC যে কোন পোলারিটির জন্য OFF State হতে ON State এ সুইচ করতে পারে বিধায় একে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয়।

**** ২। ডায়াক কী?**

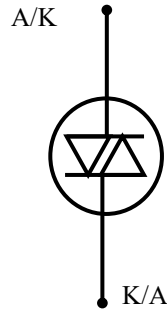
বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ডায়াক (DIAC = Diode In AC) হচ্ছে দুই টার্মিনাল ও তিন স্তর বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, যা AC তে ব্যবহার করা হয়। এর পূর্ণ নাম ডায়োড ইন এসি। এটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



*** ৩। ডায়াকের সিম্বল অঙ্কন কর।

উত্তর : ডায়াকের সিম্বল নিম্নরূপ :



চিত্র : সিম্বল বা প্রতীক

*** ৪। ট্রায়াক (Triac) এর সিম্বল অঙ্কন কর।

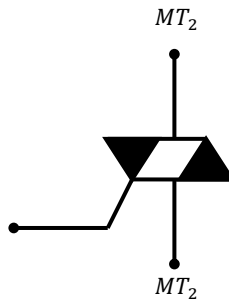
বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : ট্রায়াক (Triac) এর সিম্বল নিম্নরূপ :

MT_1 = Main Terminal One

MT_2 = Main Terminal Two

G = Gate



চিত্র : ট্রায়াকের প্রতীক

*** ৫। ট্রায়াক কী? এটাকে AC Switch বলা হয় কেন?

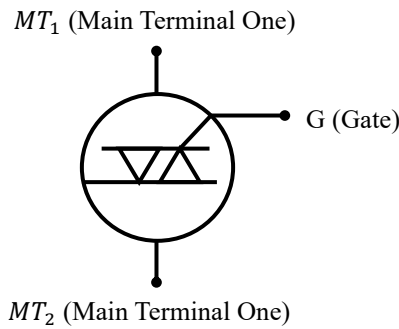
বাকশিবো- ২০১২

উত্তর : তিন টার্মিনাল, চার জাংশন ও পাঁচ স্তরবিশিষ্ট যে সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস Alternating Current কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে ট্রায়াক বলে। Triac একটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই ডিভাইসে তিন টার্মিনাল আছে। আর AC দ্বারা বুঝায় যে এ ডিভাইস এসি কারেন্টকে কন্ট্রোলিং করতে পারে বা এটি উভয় দিকে কন্ডাকশন করতে পারে একে অনেক সময় বাই ডিরেকশনাল সেমিকন্ডাক্টর ট্রায়োড সুইচ বলা হয়।

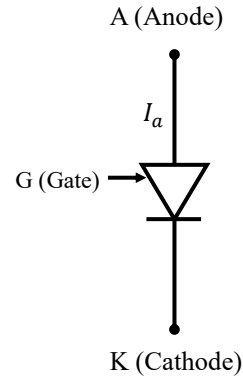
*** ৬। Triac এবং PUT এর প্রতীক অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫

উত্তর :



চিত্র : TRIAC এর প্রতীক



চিত্র : PUT এর প্রতীক

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ডায়াকের ব্যবহার গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : ডায়াকের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ট্রায়াককে ট্রিগারিং করতে ব্যবহৃত হয়।
২. AC Circuit এ সুইচিং ডিভাইস হিসেবে।
৩. Lamp diming সার্কিটে।
৪. এটা relaxation oscillator তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৫. আলোর নিম্প্রভ সার্কিটে ব্যবহৃত হয়।
৬. তাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
৭. ইউনিভার্সাল মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে।

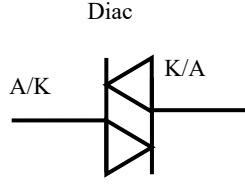
***** ২। DIAC এবং TRIAC এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ২৫

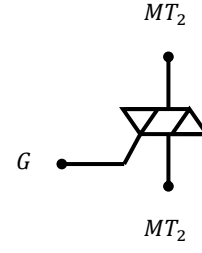
উত্তর : ডায়াক ও ট্রায়াকের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ডায়াক (DIAC)	ট্রায়াক (TRIAC)
১) Diode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ DIAC	১) Trigger on AC কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ TRIAC.
২) এর তিনটি সেমিকন্ডাক্টর লেয়ার থাকে।	২) এর পাঁচটি সেমিকন্ডাক্টর লেয়ার থাকে।
৩) ডায়াক দেখতে বেস বিহীন NPN ট্রানজিস্টার এর মত।	৩) ট্রায়াক চালু করতে যে এসি ভোল্টেজের প্রয়োজন তা গেট কারেন্টের উপর নির্ভর করে।
৪) এতে অতিরিক্ত বায়াসের প্রয়োজন হয় না।	৪) এটি দুটি SCR এর সমন্বয়ে গঠিত।

৫) প্রতীক :



৫) প্রতীক :



* ৩। ট্রায়াক এর ব্যবহার গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

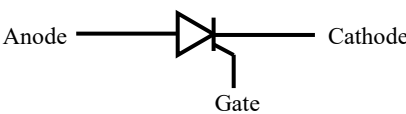
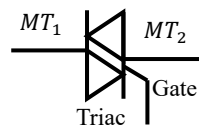
উত্তর : ট্রায়াকের ব্যবহার নিম্নরূপ :

১. উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ল্যাম্প সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. লাইট ডিমার হিসেবে।
৩. হিটারের হিট কন্ট্রোলার হিসাবে।
৪. টাইম ডিলে রিলে সার্কিটে।
৫. বৈদ্যুতিক ফ্যান, মোটর এর গতি নিয়ন্ত্রণে।
৬. পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর ট্যাপ চেঞ্জিং এ।
৭. উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ল্যাম্প এর সুইচ হিসাবে।
৮. AC কন্ট্রোলারের মাধ্যমে উন্নত ব্যাটারি চার্জারের কারেন্ট নিয়ন্ত্রণে।

*** ৪। এসসিআর এবং ট্রায়াকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : SCR এবং TRIAC এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

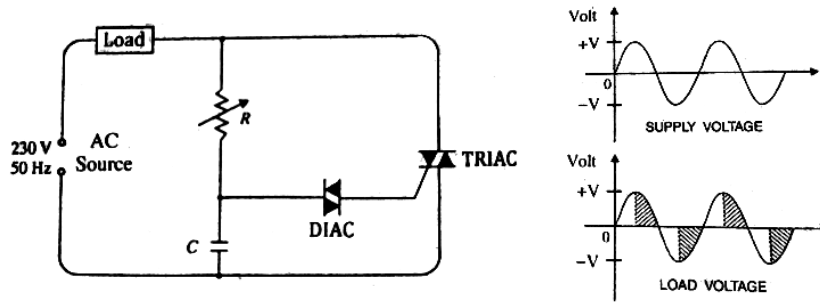
এস সি আর (SCR)	ট্রায়াক (TRIAC)
১) SCR হলো একটি একমুখী যন্ত্র।	১) ট্রায়াক হলো একটি দ্বিমুখী যন্ত্র।
২) SCR বেশি নির্ভরযোগ্য।	২) TRIAC কম নির্ভরযোগ্য।
৩) SCR এ দুটি তাপ সিল্ক প্রয়োজন।	৩) TRIAC এ শুধুমাত্র একটি তাপ সিল্ক প্রয়োজন।
৪) SCR এর চারটি লেয়ার থাকে।	৪) TRIAC এর পাঁচটি লেয়ার থাকে।
৫) এতে পজিটিভ ট্রিগারিং এর জন্য বায়াসের প্রয়োজন হয়।	৫) এতে ট্রিগারিং এর জন্য গেট এ পজিটিভ বা নেগেটিভ বায়াসের প্রয়োজন।
৬) প্রতীক : 	৬) প্রতীক : 

**** ৫।** চিত্রসহ TRIAC এর AC ফেজ কন্ট্রোল সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১৫, ২২

উত্তর : নিম্নের চিত্রে TRIAC এর সাহায্যে এসি ফেজ কন্ট্রোলারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

নিচের চিত্রে RC ট্রায়াকের বিপরীত অবস্থিত, যা পর্যায়ক্রমে ডায়াককে ON বা OFF করার জন্য কন্ট্রোলিং ডিভাইসের বিপরীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভোল্টেজ সীমিত থাকে। Positive or Negative যে কোন ভোল্টেজ বৃদ্ধির জন্য রেজিস্টর (R) এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজে ক্যাপাসিটর (C) প্রাথমিকভাবে চার্জ হয়।



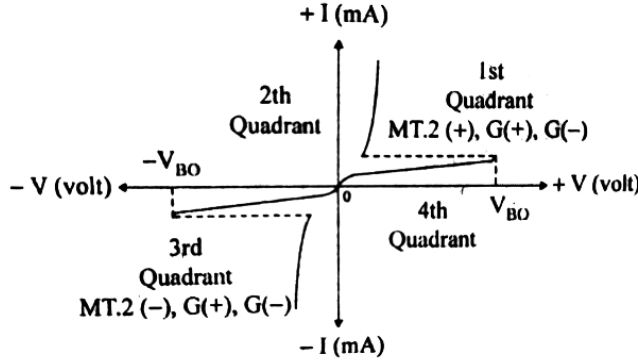
চিত্র : ট্রায়াকের সাহায্যে এসি ফেজ নিয়ন্ত্রণ

যখন ক্যাপাসিটর (C) ডিসচার্জ হয় তখন ট্রায়াক এসি ল্যাম্পকে অন করে। উপরোক্ত চিত্রে যখন রেজিস্টর (R) এর সাহায্যে ক্যাপাসিটর এর চার্জকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেই মুহূর্তে ইনপুট ভোল্টেজ এর পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইকেলের জন্য যে পয়েন্ট ট্রায়াককে ট্রিগার করবে তার মাধ্যমে এই ট্রিগারিং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ট্রায়াকের ফায়ারিং কোন 180° পর্যন্ত হয়ে থাকে। এভাবে রেজিস্টর (R) এর মান পরিবর্তনের মাধ্যমে এসি ফেজকে কন্ট্রোল করা যায়।

*** ৬। TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪

উত্তর :



চিত্র : TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা

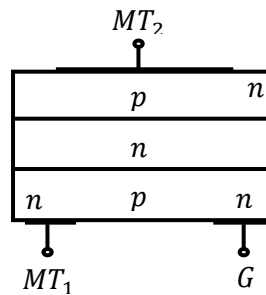
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি TRIAC এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : ট্রায়াক হলো তিন টার্মিনাল ও পাঁচ লেয়ার বিশিষ্ট একটি সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস। ট্রায়াক শব্দটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই ডিভাইসের তিনটি টার্মিনাল আছে। আর AC দ্বারা বুঝায় যে, এ ডিভাইস এসি কারেন্টকে কন্ট্রোলিং করতে পারে বা এটি উভয় দিকে কন্ডাকশন করতে পারে। একে অনেক সময় বাই ডিরেকশনাল সেমিকন্ডাক্টর ট্রায়োড সুইচও বলা হয়। এটি গেট সিগন্যাল দ্বারা ট্রিগার প্রাপ্ত হয়। এই ট্রিগার পালস পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোন প্রকারের হতে পারে।



চিত্র : TRIAC এর গঠন

ট্রায়াকের কার্যপ্রণালি : উপরের চিত্রে একটি ট্রায়াকের সার্কিট দেখানো হয়েছে। যখন সুইচ S খোলা থাকে তখন গেট কারেন্ট শূন্য এবং ট্রায়াকটি কাট অফ অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় ট্রায়াকটি অন করতে হলে সরবরাহ এসি ভোল্টেজ ব্রেকওভার ভোল্টেজের সমান হতে হবে। কিন্তু সুইচটি কে বন্ধ করে গেট কারেন্ট প্রবাহিত করলে দেখা যায়, মাত্র কয়েক মিলি অ্যাম্পিয়ার গেট কারেন্টই ট্রায়াক SCR এর মত কন্ডাকশনে যেতে পারে। যদি MT_1 , MT_2 এর সাপেক্ষে পজিটিভ হয় তবে MT_1 হতে MT_2 এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় SCR_1 কাজ করে। আবার যখন MT_2 , MT_1 এর সাপেক্ষে পজিটিভ হয় তবে, MT_2 হতে MT_1 এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় SCR_2 কাজ করে। অতএব দেখা যায়, ট্রায়াক এসি লোডে কারেন্টকে বন্ধ বা চালু করতে পারে।

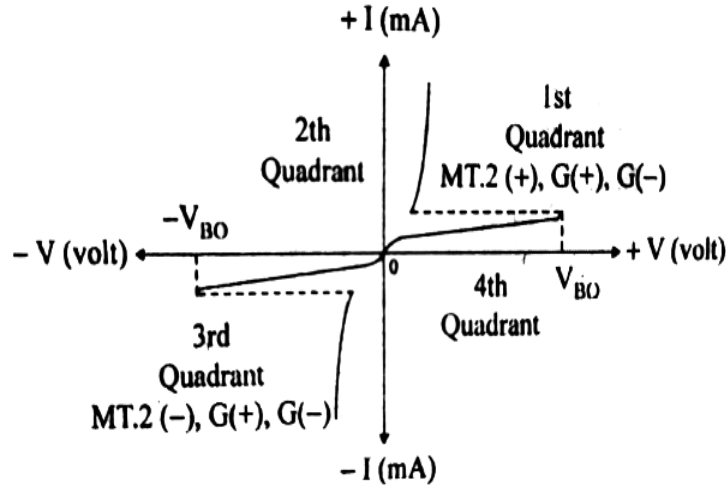
*** ২। ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১২, ১৪

উত্তর : ট্রায়াক দুটো SCR এর বিপরীতে সংযোগ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হয়। ট্রায়াকের প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্ভাগে বৈশিষ্ট্য রেখার ধরণ একই। তবে এখানে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের দিক এবং কারেন্টের দিক ভিন্ন। নিচে একটি ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করা হলো :

ট্রায়াকের V-I বৈশিষ্ট্যগুলো SCR এর অনুরূপ, তবে এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয় ভোল্টেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Triac এর প্রথম কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : প্রথম কোয়ান্ট্রেন্টে ভোল্টেজ MT_1 এবং গেট টার্মিনাল MT_1 এর সাপেক্ষে ধনাত্মক।



চিত্র : TRIAC এর বৈশিষ্ট্য রেখা

Triac এর দ্বিতীয় কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : ভোল্টেজ MT_2 ধনাত্মক এবং MT_1 গেট হলো ঋণাত্মক টার্মিনাল ভোল্টেজ।

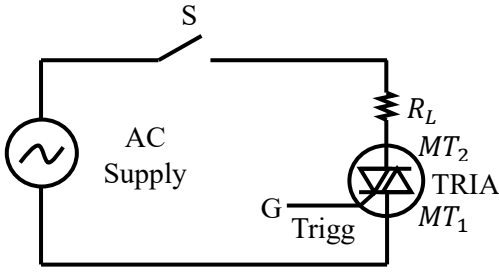
Triac এর তৃতীয় কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : MT_1 , MT_2 এর সাপেক্ষে ধনাত্মক এবং MT_1 এর সাপেক্ষে গেটটি ঋণাত্মক।

Triac এর চতুর্থ কোয়ান্ট্রেন্ট অপারেশন : MT_1 টার্মিনালটি MT_2 এর ক্ষেত্রে ধনাত্মক এবং গেটটি ঋণাত্মক টার্মিনাল।

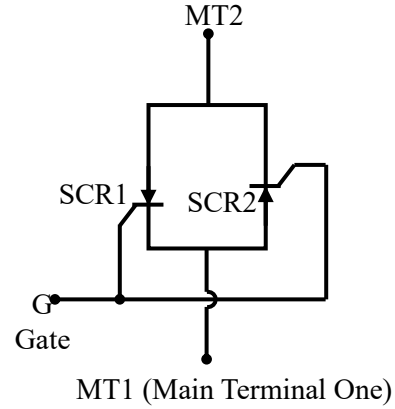
* ৩। TRIAC এর কমুটেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১২, ২২

উত্তর : Triac হলো তিন Terminal ও পাঁচ layer বিশিষ্ট একটি Semiconductor switching device. Triac কথাটি Triode AC Switch এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Tri দ্বারা বুঝায় এই Device এ তিনটি টার্মিনাল আছে। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে Triac এর কমুটেশন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ট্রায়াকের ন্যাচারাল টার্ন অফ



চিত্র : ট্রায়াকের সমতুল্য বর্তনী

এসি সাপ্লাই হতে নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে কিংবা Commutation circuit হতে নেগেটিভ ভোল্টেজ প্রয়োগের মাধ্যমে ট্রায়াককে টার্ন অফ করা যায় না। কারণ ট্রায়াকটি পজিটিভ বা নেগেটিভ ট্রিগারিং ভোল্টেজের মাধ্যমে উভয় ডিরেকশনে কন্ডাকশন পায়। শুধুমাত্র ন্যাচারাল টার্ন-অফ পদ্ধতির মাধ্যমেই ট্রায়াককে টার্ন অফ করানো যায়। ট্রায়াকের কমুটেশন পদ্ধতিতে ট্রায়াকের কারেন্টকে ল্যাচিং কারেন্টের (I_1) চেয়ে কমিয়ে তাকে অন অবস্থা থেকে অফ অবস্থায় আনা যায়। উপরের চিত্র হতে ট্রায়াকের কমুটেশন পদ্ধতিতে ট্রায়াককে টার্ন অফ করার সহজ উপায় হলো সুইচ S কে খুলে সাপ্লাই হতে ট্রায়াককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে ট্রায়াকের কারেন্ট তার হোল্ডিং কারেন্টের চেয়ে কমে যায়। এবং সেটি তার অন অবস্থা হতে অফ অবস্থায় ফিরে আসে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। চারটি ওয়েভ শেপিং সার্কিটের নাম লেখ?**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : নিম্নে চারটি ওয়েভ শেপিং সার্কিটের নাম দেওয়া হলো :

- i. ইন্টিগ্রেটর সার্কিট।
- ii. ক্যাপিং সার্কিট।
- iii. ক্লিপিং সার্কিট।
- iv. ডিফারেনশিয়েটর সার্কিট।

**** ২। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০১০, ১৩

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের ইন্টিগ্রাল মানের সমানুপাতিক তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

আউটপুট ভোল্টেজ অথবা যেসব সার্কিটের ক্যাপাসিটরে প্যারালালে (ক্যাপাসিটরের দুই টার্মিনাল) আউটপুট নেয়া হয় তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

***** ৩। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটের শর্তগুলো লেখ?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩

উত্তর : একটি ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে গঠন করা যায় :

- (i) সার্কিটের টাইম কনস্ট্যান্ট RC এর ইনপুট ওয়েভের টাইম পিরিয়ড অপেক্ষা অনেক বড় হবে।



(ii) R এর মান, অপেক্ষা দশ গুণ বা তার চেয়ে বড় হতে হবে।

***৪। Clamping সার্কিটের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৪

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ল্যাপিং সার্কিট ব্যবহার করা হয়ঃ

- (i) TV Transmitter, TV Receiver
- (ii) ওয়েভ রিসিভার, রাডার টিভি
- (iii) ভিসিআর, ভিসিপি এবং টিভি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত সিগন্যাল ভোল্টেজের লেভেল পরিবর্তন করতে।

***৫। টাইম কনস্ট্যান্ট কী?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪

উত্তর : একটি R-C সার্কিটে ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ এর সর্বোচ্চ স্থির মানের ৬৩.২% পর্যন্ত পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে টাইম কনস্ট্যান্ট বলে।

***৬। Wave Shaping Circuit বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৮, ১২, ১৩, ১৫, ১৯, ২৫

উত্তর : যে সকল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির ওয়েভ যেমনঃ স্কয়ার ওয়েভ, রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ, স-টুথ ওয়েভ ইত্যাদি উৎপন্ন করা যায় তাকে ওয়েভ শেপিং সার্কিট বলে।

***৭। ক্লিপার সার্কিটের কাজ কী?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১৫

উত্তর : ক্লিপার সার্কিট এ input এ প্রয়োগকৃত ওয়েভের প্রয়োজনীয় অংশকে রেখে বাকি অংশকে বাদ দেয়া হয়।

***৮। ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের কাজ কী?

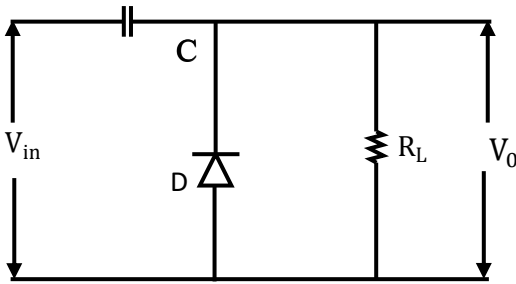
বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের কাজ হলো অলটারনেটিং AC সিগন্যালকে পজিটিভ বা নেগেটিভ দিকে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে উন্নীত করা।

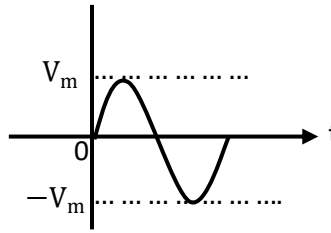
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*১। পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বর্ণনা কর।

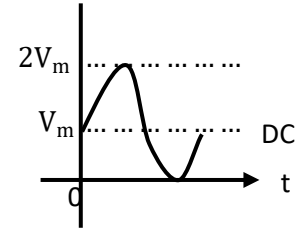
MOI: 2012, MOHFW: 2016, বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :

চিত্র : ডায়োডের পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট



চিত্র : ইনপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : আউটপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম

এটি এমন এক ধরনের সার্কিট যা ইনপুট ওয়েভের পজিটিভ পিককে পূর্ব নির্ধারিত মানে কাঙ্ক্ষিত ডিসি লেভেলে স্থির করে।

নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : ইনপুটে যখন সাইন ওয়েভ প্রয়োগ করা হয়, তখন নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়সে থাকবে। ফরোয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে। যার সাহায্যে ক্যাপাসিটর চার্জ হবে এবং তা ইনপুট ভোল্টেজের সমান হবে।

পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে : ইনপুটে যখন সাইন ওয়েভ প্রয়োগ করা হয়, তখন পজিটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি রিভার্স বায়সে থাকবে।

যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল শুরু হবে তখন ক্যাপাসিটরের চার্জ ডিসচার্জ হবে।

এ কারণে, আউটপুটের ভোল্টেজ = ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ + ইনপুট ভোল্টেজ।

*** ২। Schmitt trigger এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো-২০১৩,২০

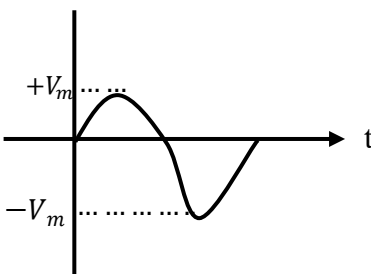
উত্তর : Schmitt trigger এর কাজ নিম্নলিখিত :-

- যে কোনো পালসের তীক্ষ্ণ উঠতি ধার ও পড়ন্ত ধার তৈরিতে।
- লেভেল ডিটেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- যে কোনো ইনপুট সিগন্যাল হতে স্কয়ার বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

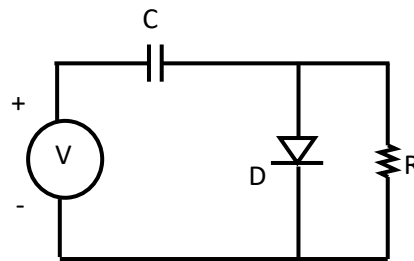
***৩। একটি Negative Clamping Circuit এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো-২০১৩,১৪

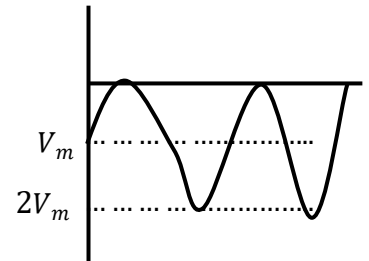
উত্তর : যে ক্ল্যাম্পিং সার্কিট ইনপুট ওয়েভের নেগেটিভ পিককে পূর্ব নির্ধারিত মানে কাল্পনিক ডি.সি লেভেলে স্থির রাখে, তাকে নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বলে।



চিত্র: ইনপুট ওয়েভ ফর্ম



চিত্র: ডায়োড নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং সার্কিট



চিত্র: আউটপুট ওয়েভ ফর্ম

পজিটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াসে থাকবে ফলে আউটপুট (R) এর মধ্যে কোন সিগন্যাল যাবে না।

নেগেটিভ সাইকেলের ক্ষেত্রে : নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটি রিভার্স বায়াসে থাকবে ফলে ইনপুট সিগন্যালটি সরাসরি আউটপুটে (R) এর মধ্যে যাবে। যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল শুরু হবে তখন ডায়োডটি রিভার্সে থাকবে এবং ক্যাপাসিটরটির জমাকৃত চার্জ রিলিজ (ডিসচার্জ) করবে। এ কারণে, আউটপুটের ভোল্টেজ = ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ + ইনপুট ভোল্টেজ

*** ৪। ক্লিপিং সার্কিট ও ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

BPSC: 2021, বাকশি-২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : ক্লিপিং সার্কিট ও ক্ল্যাম্পিং সার্কিটের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্লিপিং সার্কিট	ক্ল্যাম্পিং সার্কিট
(i) ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের সাহায্যে ইনপুটে প্রয়োগকৃত সাইন ওয়েভের বিভিন্ন অংশ কর্তন বা ক্লিপ করে নতুন আকৃতির ওয়েভ তৈরি করা হয়, তাকে ক্লিপিং সার্কিট বলে।	(i) যে ইলেকট্রনিক সার্কিট কোনো সিগন্যাল এর পজিটিভ বা নেগেটিভ পিককে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে উন্নীত করে, তাকে ক্ল্যাম্পিং সার্কিট বলে।
(ii) পজিটিভ ক্লিপার এর মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজের পজিটিভ হাফ সাইকেলকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করে আউটপুট তৈরি করা হয়।	(ii) পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং এক ধরনের সার্কিট যা ইনপুট ওয়েভের পজিটিভ পিককে পূর্বে নির্ধারিত মানে আকাজক্ষিত ডিসি লেভেলে স্থির রাখে।
(iii) এটা মূলত চার প্রকার। যথা : ১। পজিটিভ ক্লিপার, ২। নেগেটিভ ক্লিপার, ৩। বায়াসড ক্লিপার, ৪। কম্বিনেশনাল ক্লিপার	(iii) এটা মূলত দুই প্রকার। যথা : পজিটিভ ক্ল্যাম্পিং, নেগেটিভ ক্ল্যাম্পিং

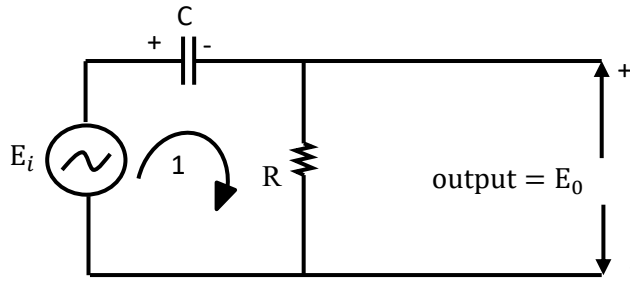
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, আউটপুট ভোল্টেজ $\propto \frac{d}{dt}$ ইনপুট ভোল্টেজ

অথবা, RC Differentiating circuit এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $E_0 \propto \frac{d}{dt}(E_i)$

বাকশিৰো-২০১২, ১৩, ১৫, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের অন্তরীকরণের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক, তাকে RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট বলে।



চিত্র : RC ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট

ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজের অন্তরীকরণের সাথে সমানুপাতিক তাকে ডিফারেনসিয়েটিং সার্কিট বলে।

ধরি, ইনপুট অলটারনেটিং ভোল্টেজের মান E_i , অলটারনেটিং কারেন্টের মান i এবং যেকোন মুহূর্তে ক্যাপাসিটর (C) এর চার্জ Q

আমরা জানি, ক্যাপাসিটরের চার্জ, $Q = CE_c$ [এখানে, $E_c =$ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ]

আবার, $i = \frac{d}{dt}(Q)$

$$= \frac{d}{dt} C E_c$$

$$= C \frac{d}{dt} E_c$$

$$= C \frac{d}{dt} E_i \quad [\text{যেহেতু } X_c \text{ এর মান } R \text{ এর মানের চেয়ে অনেক বেশি}$$

হয়, তাই E_c ও E_i এর মান সমান হয়]

আবার, আউটপুট ভোল্টেজ, $E_0 = iR$

$$= C \frac{d}{dt} E_i R \quad [i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}]$$

$$= RC \frac{d}{dt} E_i$$

$$\therefore E_0 \propto \frac{d}{dt} (E_i)$$

[যেহেতু RC এর মান কনস্ট্যান্ট বা স্থির]

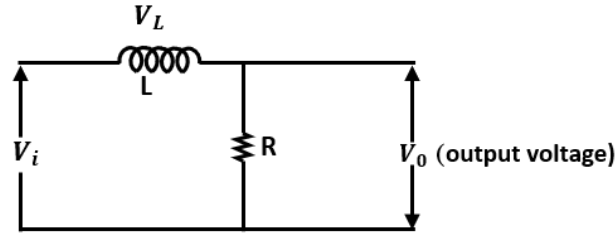
সুতরাং আউটপুট ভোল্টেজ $\propto \frac{d}{dt}$ (ইনপুট ভোল্টেজ) **(Showed)**

*** ২। ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_0 \propto \int V_{in} dt$

অথবা, Low pass circuit এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_0 \propto \int V_{in} dt$

বাকশিবো-২০০৯, ১৩, ১৫, ২০, ২৩

উত্তর :



চিত্র : R-L ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট

ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট : যে সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজের মান, ইনপুট ভোল্টেজের সমাকলনের সাথে সমানুপাতিক হয় তাকে ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট বলে।

উপরে একটি R-L ইন্টিগ্রেটিং সার্কিট অঙ্কন করা হয়েছে। যেহেতু ইন্টিগ্রেটিং সার্কিটে X_L এর মান R অপেক্ষা অনেক বড় হয় সেহেতু ইনপুট ভোল্টেজ V_i এর মান V_L এর সমান হবে। অর্থাৎ $V_L = V_i$

$$\begin{aligned} \text{আমার জানি, } i &= \frac{1}{L} \int V_L dt \\ &= \frac{1}{L} \int V_i dt \quad [\because V_L = V_i] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, আউটপুট ভোল্টেজ, } V_0 &= iR \\ &= \frac{1}{L} \int V_i dt R \quad [i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}] \end{aligned}$$

$$= \frac{R}{L} \int V_i dt$$

$$\therefore V_0 \propto \int V_{in} dt$$

[যেহেতু $\frac{R}{L}$ এর মান কনস্ট্যান্ট বা স্থির] **(Proved)**

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ওয়েফার কাকে বলে?**

বাকাশির্বো- ২০০৭, ১১, ১২, ১৩, ২৫

উত্তর : বিশুদ্ধ সিলিকনের রোলার গঠন করার পর তাতে P-টাইপ হালকা ভেজাল মেশানো হয় এবং টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। P-টাইপ সিলিকন বারের টুকরা টুকরা অংশকে ওয়েফার বলে। ওয়েফার ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরিতে এবং ফটোভোল্টাইক সৌর কোষ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

*****২। ইপিটেক্সিয়াল লেয়ার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৫

উত্তর : P বা N টাইপ সাবস্ট্রেটে 100 cm রেজিস্টিভিটি বিশিষ্ট এর পুরুত্বে N অথবা P টাইপের ইপিটেক্সিয়াল লেয়ার গঠন করে, এ লেয়ারকে ইপিটেক্সিয়াল লেয়ার বলে। ইপিটেক্সিয়াল লেয়ারের ঘোথ সাধারণত এর স্তর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

**** ৩। আইসি তৈরির পদ্ধতিগুলো কী কী?**

বাকাশির্বো-২০১২, ২০

উত্তর : আইসি তৈরির পদ্ধতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- (i) হাইব্রিট পদ্ধতি।
- (ii) ফিল্ম পদ্ধতি।
- (iii) মনোলিথিক পদ্ধতি।

ফিল্ম পদ্ধতি আবার দুই প্রকার:

- (ক) খিন ফিল্ম পদ্ধতি
- (খ) থিক ফিল্ম পদ্ধতি

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। আইসির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ২২

উত্তর : আইসির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. আইসিতে কানেকশনের সংখ্যা কম বলে ভুল হওয়ার পরিমাণ কম অর্থাৎ এর বিশ্বাস যোগ্যতা বেশি।
২. ইহা আকারে খুব ক্ষুদ্র।
৩. ইহা ওজনে হালকা।
৪. আইসিতে খুব কম পাওয়ারের প্রয়োজন হয়।
৫. ইহা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় ভাল কাজ করতে পারে।
৬. একটি আইসি একাই সম্পূর্ণ সার্কিটের কাজ করতে পারে।
৭. এতে সোল্ডারিং এর প্রয়োজন হয় না।
৮. জটিল সার্কিট তৈরিতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আইসির অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

আইসির মধ্যেস্থিত কোন উপাদান নষ্ট হলে সম্পূর্ণ আইসিকে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

১. IC তে 30 p.f এর বেশি ভ্যালুর ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা যায় না।
২. (iii) হাই ভোল্টেজে অপারেট করা যায় না
৩. ক্যাপাসিটর ও রেজিস্টরের টলারেন্স করা হয়।
৪. IC চিপের মধ্যে কয়েল ও ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায় না।



*** ২। IC তৈরির ধাপগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২৩, ২৫

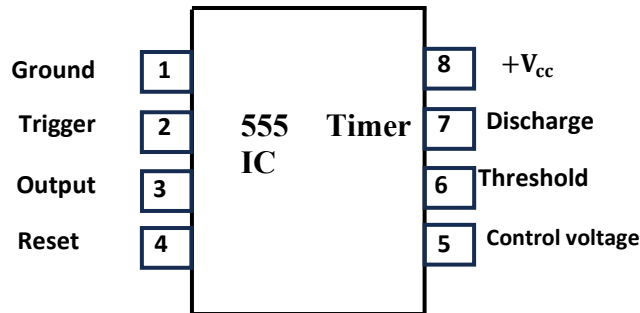
উত্তর : আইসি তৈরির ধাপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (i) সার্কিট প্রবিং | (vi) ইপিটেক্সিয়াল গ্রোথ |
| (ii) বেস এবং ইমিটার ডিফিউশন | (vii) ইনক্যাপসুলেশন |
| (iii) অক্সিডাইজেশন | (viii) প্রি-ওহমিক ইটিং |
| (iv) আইসোলেশন ডিফিউশন | (ix) ওয়েফার প্রস্তুতকরণ |
| (v) মেটালাইজেশন | |

*** ৩। একটি 555 Timer IC এর Pin Diagram অঙ্কন করে সিগন্যালসমূহ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : একটি 555 Timer IC এর Pin Diagram অঙ্কন করে সিগন্যালসমূহ নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : 555 আইসির পিন ডায়াগ্রাম

****৪।** অ্যানালগ ও ডিজিটাল আইসি এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো-২০১৫

উত্তর : অ্যানালগ ও ডিজিটাল আইসির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যানালগ আইসি	ডিজিটাল আইসি
(i) যে সকল আইসির মাধ্যমে অ্যানালগ অপারেশন যেমন : মডুলেশন, অসিলেশন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা যায়, তাকে অ্যানালগ আইসি বলে।	(i) যে সকল আইসির মাধ্যমে ডিজিটাল অপারেশন যেমন : গাণিতিক এবং যুক্তিভিত্তিক কার্য সম্পাদন করা যায়, তাকে ডিজিটাল আইসি বলে।
(ii) এদের ইন্টিগ্রেশন স্কেল খুব কম।	(ii) এদের ইন্টিগ্রেশন স্কেল অত্যন্ত বেশি।
(iii) অ্যানালগ আইসি এর অপারেশন স্পিড তুলনামূলক ভাবে কম।	(iii) ডিজিটাল আইসি এর অপারেশন স্পিড খুব বেশি।
(iv) আইসি এর আউটপুটগুলো ইনপুটের কার্যকারী মান এবং পুনঃউৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।	(iv) আইসি এর আউটপুটগুলো ইনপুটের কার্যকারী অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

SOS

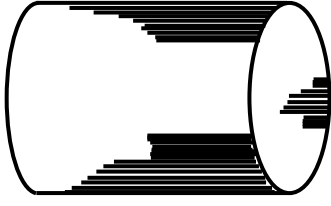
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো লেখ।

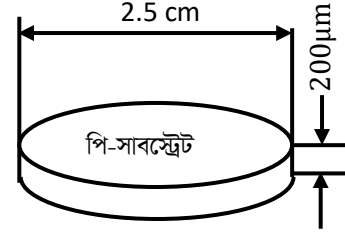
বাকাশিবো-২০১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো নিম্নরূপ হলো :

(i) **P-টাইপ ওয়েফার প্রস্তুতকরণ:** বিশুদ্ধ সিলিকনের রোলার গঠন করার পর তাতে P-টাইপ হালকা ভেজাল পদার্থ মেশানো হয় এবং টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। P-টাইপ সিলিকন বারের টুকরা টুকরা অংশকে ওয়েফার বলে। ওয়েফার শতাধিক আইসির জন্য বেস অথবা সাবস্ট্রেটে রূপান্তর করা যায়। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে P-টাইপ সিলিকন ক্রিস্টাল এবং ওয়েফার দেখানো হলো :



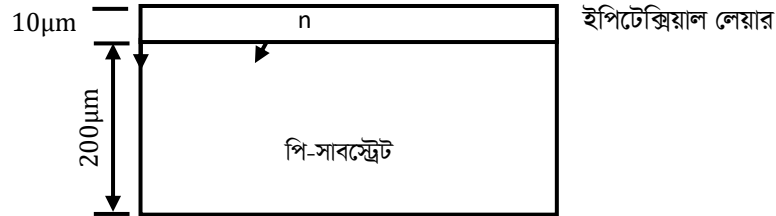
চিত্র : P-টাইপ সিলিকন ক্রিস্টাল



ওয়েফার

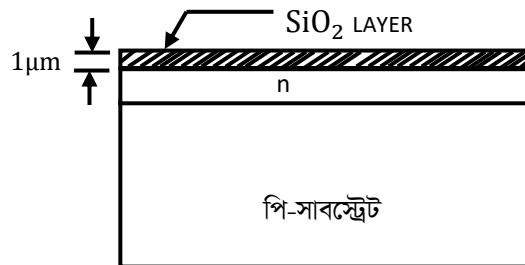
চিত্র : পি-সাবস্ট্রেট

(ii) ইপিটেক্সিয়াল গ্রোথ : P-টাইপ সাবস্ট্রেটে ওয়েফারকে 1200° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফসফরাস গ্যাস প্রবাহ করে n-টাইপ সিলিকন লেয়ার গঠন করা যায়। এই লেয়ারকে ইপিটেক্সিয়াল লেয়ার বলে। ট্রানজিস্টর গঠনের ক্ষেত্রে কালেক্টর অথবা ডায়োড বা ক্যাপাসিটর এলিমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়।



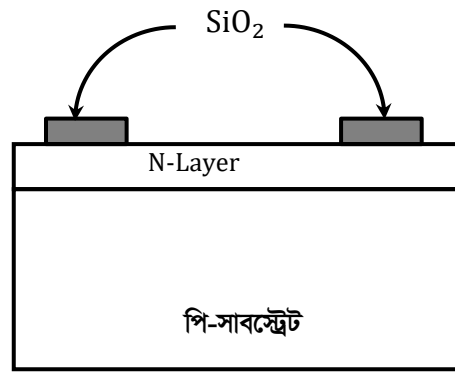
চিত্র : ইপিটেক্সিয়াল গ্রোথ

(iii) অক্সিডেশন : সাধারণত, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস তৈরির প্রথম ধাপে N-টাইপ লেয়ারের উপরে একটি পাতলা সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) লেয়ার গঠন করা হয়।



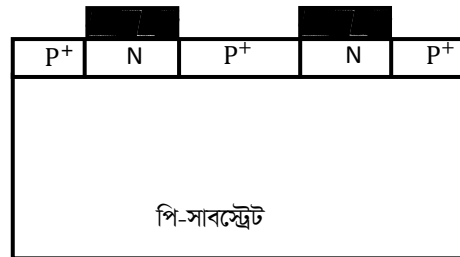
চিত্র : অক্সিডেশন

(iv) ফটোলিথোগ্রাফিক প্রসেস : আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ফটোরিসিস্ট, ফটোগ্রাফিক মাস্ক, এবং ইচিং সলুশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট জায়গা হতে সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) লেয়ারকে দূর করার প্রক্রিয়াকে ফটোলিথোগ্রাফিক প্রসেস বলে। উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে N লেয়ার হতে নির্দিষ্ট এলাকায় P-টাইপ ইম্পিউরিটি ডিফিউশন করা হয়।



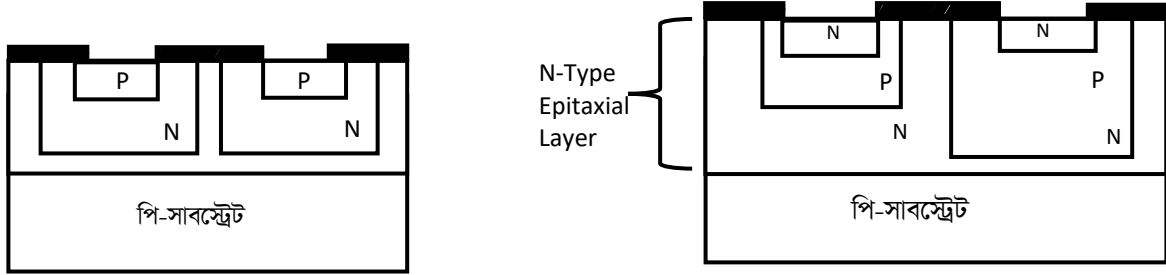
চিত্র : ফটোলিথোগ্রাফিক প্রসেস

(v) আইসোলেশন ডিফিউশন : আইসোলেশন ডিফিউশন পদ্ধতিতে ওয়েফারকে P টাইপ ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় n-টাইপ লেয়ারে আইসোলেশন করা হয়। উচ্চমানের ডোপড রিজিয়নকে P^+ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তাই অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ কম্পোনেন্টের মধ্যে আইসোলেশনের সৃষ্টি হয়। এই ইপিটেক্সিয়াল লেয়ার N-টাইপ অংশ গঠন করে।



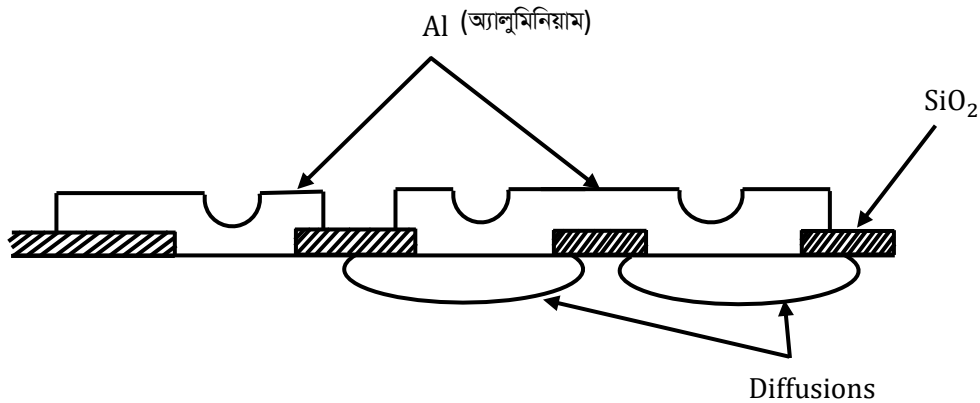
চিত্র : আইসোলেশন ডিফিউশন

(vi) বেস এবং ইমিটার ডিফিউশন : N-টাইপ লেয়ার P-টাইপ ট্রানজিস্টরের বেসকে ডিফিউসড করা হয়, যা কালেক্টর হিসাবে কাজ করে। পুনরায় n-টাইপ ইমিটার বেসে ডিফিউসড করা হয়। ফলে NPN ট্রানজিস্টর ও রেজিস্টর গঠন করতে পারি।



চিত্র : বেস এবং ইমিটার ডিফিউশন

(vii) মেটলাইজেশন : মেটলাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের জন্য ধাতব প্যাড গঠন করা হয়। তাই সমগ্র সারফেসে অ্যালুমিনিয়ামের বাষ্প প্রবাহিত হয়। উক্ত সারফেসের উপর ধাতব লেয়ার গঠিত হয়। ফটোলিথোগ্রাফি প্রসেসের মাধ্যমে নির্বাচিত জায়গা হতে অ্যালুমিনিয়ামের লেয়ারকে দূরীভূত করা হয়। তা নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :



চিত্র : মেটলাইজেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফিকুয়েন্সি রেসপন্স কাকে বলে?**

উত্তর : একটি ফিকুয়েন্সি রেসপন্স বিভিন্ন ফিকুয়েন্সিগুলোর সাইনোসয়ডাল ইনপুটগুলোর একটি সিস্টেমের স্থির স্থিতি রেসপন্স বর্ণনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলীদের ফিকুয়েন্সি ডোমেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এবং ডিজাইন করতে দেয়।

**** ২। Slew rate বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো-২০১৩, ১৫

উত্তর : একক সময়ে একটি অপ-অ্যাম্প -এর আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ পরিবর্তনের হারকে স্লিউ রেট বলে।

***** ৩। CMRR দ্বারা কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : Op-Amp এর ক্ষেত্রে, ডিফারেনশিয়াল মোড গেইন, A_{DM} এবং কমন মোড গেইন, A_{CM} এর অনুপাতিক সংখ্যাকে কমন মোড রিজেকশন রেশিও বা CMRR বলা হয়। $\therefore CMRR = \frac{A_{DM}}{A_{CM}}$

**** ৪। অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার কী?**

MOTJ: 2020

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার একটি উচ্চ গেইন ডাইরেক্ট কাপলড নেগেটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার। একে লিনিয়ার ও নন-লিনিয়ার

অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আকারে তৈরি করা হয়। এটি আকারে খুব ছোট হয়ে থাকে। এতে সিলিকন চিপের মধ্যে শেষ কয়েকটি ট্রানজিস্টর, রোধসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থাকে।

***** ৫। Op-Amp এর Open loop voltage gain কাকে বলে?****বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১১, ১২**

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট ও ইনপুট টার্মিনাল এর মধ্যে কোনো প্রকার সংযোগ না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ফিডব্যাক ব্যতীত যে গেইন পাওয়া যায়, তাকে Open loop voltage gain বলে।

**** ৬। 741-IC এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।****বাকাশিবো-২০১৩, ১৪**

উত্তর : 741-IC এর দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

- (i) 741-IC এর উচ্চ গেইন ও স্টেবল অ্যামপ্লিফিকেশন বৈশিষ্ট্য আছে।
- (ii) এর ১ ও ৫ নম্বার পিনটি ব্যবহার হয় অফসেটনাল এর জন্য।
- (iii) 30 pF ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে ফেজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

***** ৭। কম্পারেটর কাকে বলে?****বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫**

উত্তর : দুটি ভোল্টেজকে যার মাধ্যমে তুলনা করা হয় তাকে কম্পারেটর বলে।

**** ৮। Ramp জেনারেটর কাকে বলে?****বাকাশিবো-২০১৫**

উত্তর : রাম্প ভোল্টেজ যার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, তাকে Ramp জেনারেটর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য লেখ।

NIMC: 18, BPSC: 20, PGCB: 17, MOE: 20, BCSIR: 20, বাকশির্বো-২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৪, ২৫

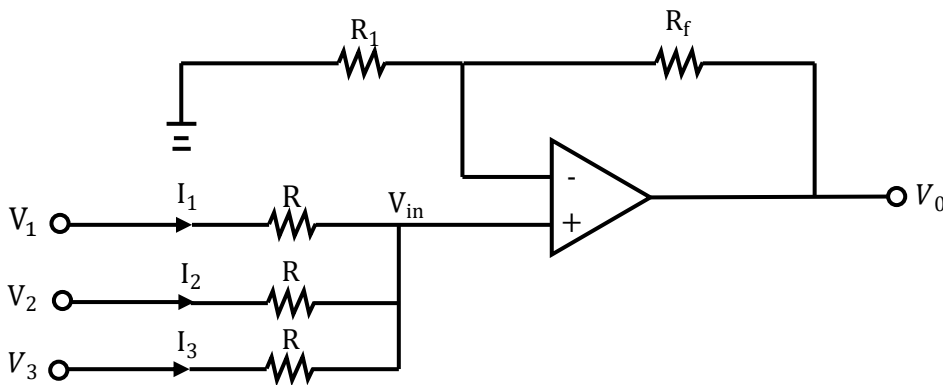
উত্তর : আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

1. ইনপুট ইম্পিড্যান্স অসীম, $Z_i = \infty$
2. তাপমাত্রার প্রভাবে এর বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না।
3. AC ও DC উভয় ক্ষেত্রে Amplification করতে সক্ষম।
4. নিম্ন লোডিং ইফেক্ট।
5. শূন্য অফসেট ভোল্টেজ, $V_0 = 0$, যখন $V_1 = V_2$
6. ব্যান্ডউইডথ অসীম, $BW = \infty$
7. Infinite frequency response
8. আউটপুট ইম্পিড্যান্স শূন্য, $Z_0 = 0$

** ২। একটি Non-inverting Summing -Amp এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো-২০১২

উত্তর :



চিত্র : Non-inverting Summing Amplifier circuit

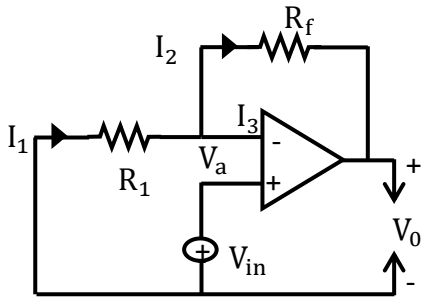
Op-Amp সার্কিটের Non-inverting ইনপুটকে একটি সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয় এবং inverting ইনপুটকে একটি Resistor এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড করা হয়। inverting terminal এবং Output প্রান্তে ফিডব্যাক রেজিস্টার (R_f) সংযোগ করা হয়।

উপরের চিত্রে রেজিস্টার R_1 , R_2 এবং R_3 এর মাধ্যমে Non-inverting ইনপুটে যথাক্রমে V_1 , V_2 এবং V_3 তিনটি সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়েছে। Inverting input কে রেজিস্টার (R_1) এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড করা হয়েছে।

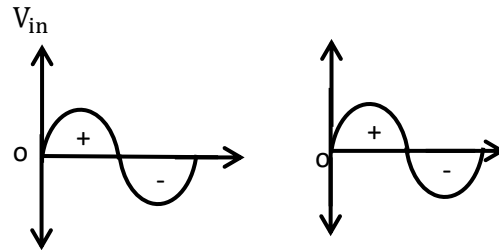
***৩। Op-Amp এর মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো-২০২০, ২৩

উত্তর : Op-Amp এর মূলনীতি চিত্রসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



চিত্র : Non-Inverting Amplifier



চিত্র : Input and Output wave shape

উপরের চিত্রে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট টার্মিনালের মধ্যে ভার্যুয়াল শর্ট থাকায়, R_1 এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ V_i এর সমান। V_0 ভোল্টেজে R_1 এবং R_f এর সিরিজ সমন্বয়ে প্রয়োগ করা হয়।

Applying KVL at point “ V_a ”

$$V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{0 - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} = 0$$

$$\Rightarrow V_a - V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a - \frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \times V_{in} \quad (\text{যেহেতু, } V_a = V_{in})$$

[উভয় পক্ষকে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \quad \left[\text{Voltage gain, } A_v = \frac{V_0}{V_{in}}\right]$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{Ans})$$

*** 8। Op-Amp এর গোল্ডেন রুল দুটি কী কী?

বাকশির্বো-২০০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২২, ২৪

উত্তর : Op-Amp সার্কিট Device টি গোল্ডেন রুলের দুটি নিয়ম মেনে চলে। গোল্ডেন রুলের দুটি নিয়ম হতে Feedback current, Input Impedance, Gain, Output Impedance (Z_0) প্রভৃতি কাজ অতি দ্রুত সহজে সমাধান করা যায় বলে এ নিয়ম দুটিকে Op-Amp এর গোল্ডেন রুল বলে।

গোল্ডেন রুল দুটি নিম্নে দেওয়া হলো :

(i) Input Impedance (Z_{in}) অসীম অর্থাৎ $Z_{in} = \infty$

(ii) ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে আউটপুট সবসময় Inverting ও Non-inverting input voltage দ্বয়ের পার্থক্য শূন্য হতে চায়। $V_2 - V_1 = 0 \Rightarrow V_2 = V_1$

**** ৫। Op-Amp এর স্বর্ণ সূত্র ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো-২০০৩, ৬, ১২

উত্তর : i) Op-Amp কোনো ইনপুট কারেন্ট গ্রহণ করে না। $I_1 = I_2 = 0$ একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইনপুট ইম্পিড্যান্স R_{in} এর মান অসীম। $\therefore I_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in}} = \frac{V_{in}}{\infty} = 0$

ii) Feedback Network এর মাধ্যমে আউটপুট ভোল্টেজ এর Inverting এবং Non-Inverting ভোল্টেজের পার্থক্য কে শূন্যতে পৌছাতে চেষ্টা করে। $V_2 - V_1 = 0$, $V_2 = V_1$ আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন (A_V) কে অসীম $(A_V \rightarrow \infty)$ হিসাবে ধরা হয়,

$$A_V = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_d = \frac{V_o}{A_V} = \frac{V_o}{\infty} = 0$$

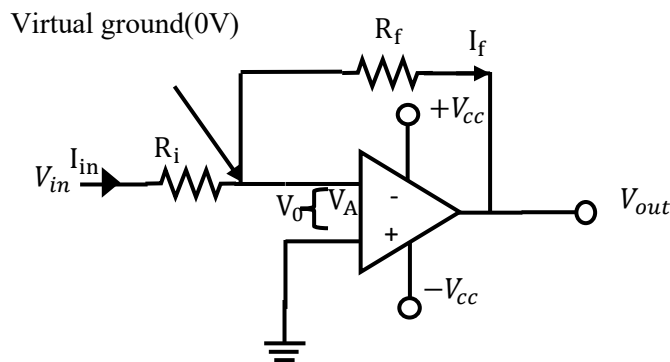
অর্থ্যাৎ ইনভার্টিং এবং Non-Inverting ইনপুটদ্বয়ের ভোল্টেজ পার্থক্য $V_d \rightarrow 0$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। একটি ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যনীতি বর্ণনা কর।
অথবা, ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইনসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৫, ১৯'পরি, ২৫

উত্তর : ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালী : নিচের চিত্রে একটি ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট অঙ্কন করা হয়েছে। ইনপুট ভোল্টেজ V_{in} কে R_i এর মাধ্যমে Op-Amp এর ইনভার্টিং ইনপুটে দেওয়া হলো। Op-Amp এর আউটপুটকে ফিডব্যাক রেজিস্টর R_f এর মাধ্যমে ইনপুটে দেওয়া হয়। যেহেতু R_f কে ইনভার্টিং টার্মিনালে যুক্ত করা হয় সেহেতু R_f রেজিস্টরটি নেগেটিভ ফিডব্যাক প্রদান করে। যেহেতু ইনপুট সিগন্যালকে ইনভার্টিং টার্মিনালে দেয়া হয় সেহেতু আউটপুট 180° আউট অব ফেজে থাকে। Op-Amp এর নন- ইনভার্টিং টার্মিনালটি গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়।



চিত্র : Op-Amp এর ইনভার্টিং অপারেশন

যেহেতু Op-Amp এর ইনপুট ইম্পিড্যান্স অসীম সেহেতু এর ইনভার্টিং টার্মিনালের কারেন্ট প্রবাহ শূন্য। ফলে গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে উক্ত টার্মিনাল

ভোল্টেজ, $V_A = 0$ । ফলে ইনপুট কারেন্ট I_{in} সম্পূর্ণভাবে R_f এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে । অর্থাৎ $I_{in} = I_f$ ।

$$\text{এখানে, } I_{in} = \frac{\text{R}_i \text{ এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ}}{\text{R}_i} = \frac{V_{in} - V_A}{R_i} = \frac{V_{in} - 0}{R_i} = \frac{V_{in}}{R_i}$$

$$\text{এবং } I_f = \frac{\text{R}_f \text{ এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ}}{\text{R}_f} = \frac{V_A - V_{out}}{R_f} = \frac{0 - V_{out}}{R_f} = - \frac{V_{out}}{R_f}$$

$$\text{যেহেতু, } I_f = I_{in}$$

$$\text{বা, } - \frac{V_{out}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_i}$$

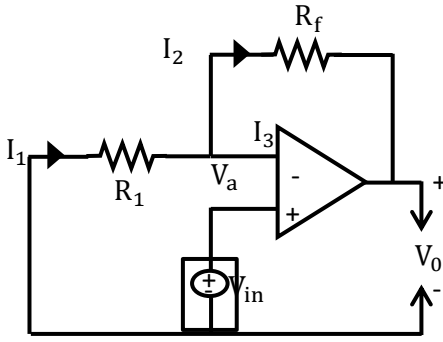
$$\therefore \text{ভোল্টেজ গেইন, } A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{R_f}{R_{in}}$$

২। Op-Amp ব্যবহার করে একটি Non-Inverting Amplifier এর Voltage gain নির্ণয় কর।

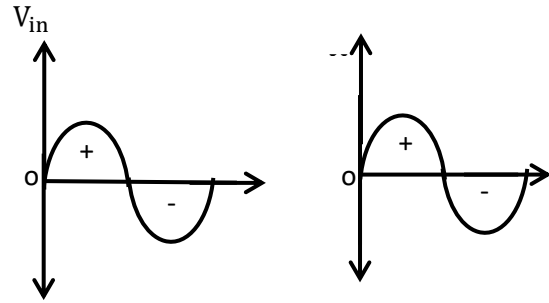
অথবা, নন-ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর,

$$A_v = 1 + \frac{R_s}{R_m} \text{ বা, } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

উত্তর : Op-Amp ব্যবহার করে একটি Non-Inverting Amplifier এর Voltage gain নির্ণয় করা হলো :



চিত্র : Non-Inverting Amplifier



চিত্র : Input and Output wave shape

উপরের চিত্রে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট টার্মিনালের মধ্যে ভারুয়াল শর্ট থাকায়, R_1 এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ V_i এর সমান। V_0 ভোল্টেজে R_1 এবং R_f এর সিরিজ সমন্বয়ে প্রয়োগ করা হয়।

Applying KVL at point “ V_a ”

$$V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{0 - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} = 0$$

$$\Rightarrow V_a - V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a - \frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \times V_{in} \quad (\text{যেহেতু, } V_a = V_{in})$$

[উভয় পক্ষকে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \quad \left[\text{Voltage gain, } A_v = \frac{V_0}{V_{in}}\right]$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (\mathbf{Ans})$$

৩। Op-Amp কে Adder হিসাবে ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪

অথবা, Op-Amp Summing Amplifier সার্কিট অঙ্কন করে
প্রমাণ কর যে, Output Voltage $V_0 \propto (V_1 + V_2 + V_3)$ ।

উত্তর :

যেহেতু A পয়েন্টটি গ্রাউন্ড এর সাথে যুক্ত তাই A পয়েন্টের Voltage 0 (শূন্য)।

$$i_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{V_3}{R_3} \quad \text{এবং}$$

$$i = -\frac{V_0}{R_f}$$

A বিন্দুতে কার্শফ কারেন্ট সূত্র (KCL) প্রয়োগ করে পাই,

$$i_1 + i_2 + i_3 - i = 0$$

$$\text{বা, } i_1 + i_2 + i_3 = i$$

$$\text{বা, } \frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_2 - 0}{R_2} + \frac{V_3 - 0}{R_3} = \frac{0 - V_0}{R_f}$$

$$\text{বা, } \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = -\frac{V_0}{R_f}$$

$$\text{বা, } V_0 = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

[উভয় পক্ষে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } V_0 = -\frac{R_f V_1}{R_1} + \frac{R_f V_2}{R_2} + \frac{R_f V_3}{R_3}$$

$$\text{ধরি, } R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$\therefore V_0 = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + V_3) \quad \left[\frac{R_f}{R} \text{ কমন নিয়ে} \right]$$

$$V_0 = -K(V_1 + V_2 + V_3) \text{।}$$

অর্থাৎ, আউটপুট ভোল্টেজ তিনটি ইনপুট ভোল্টেজের বীজগাণিতিক যোগফলের সমানুপাতিক। যদি $R_f = R$ হয় তবে আউটপুট ইনপুটের যোগফলের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, আউটপুট তিনটি ইনপুটের গড় মানের সমান।

*** ১। ভোল্টেজ রেগুলেটর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫

উত্তর : কোনো যন্ত্রের ইনপুট ভোল্টেজ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহজ ভাষায় ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজ স্থির থাকে, তাকে ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

*** ২। লাইন রেগুলেশন বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : কোনো রেগুলেটর সার্কিটের লোড ভোল্টেজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিবর্তনের অনুপাতকে লাইন রেগুলেশন বলে।

অর্থাৎ, লাইন রেগুলেশন = $\frac{\text{আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}{\text{ইনপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}$

**** ৩।** কয়েকটি ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসির নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ২০'পরি, ২৩

উত্তর :	Type Number	Output Voltage
	7905	-5.0 V
	7906	-6.0 V
	7908	-8.0 V
	7912	-12.0 V
	7915	-15.0 V
	7918	-18.0 V
	7924	-24.0 V

*** ৪। LM 78 XX বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০১৩, ২২, ২৪

উত্তর : তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট পজিটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটরকে বুঝায়।

বৈশিষ্ট্য : i) সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট = 1 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = 5 - 24 V

**** ৫। LM 79 XX বলতে কী বুঝ?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৯'পরি

উত্তর : তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট নেগেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটরকে বুঝায়।

বৈশিষ্ট্য :

i) আউটপুট কারেন্ট = 1 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = - 5 to - 24 V

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। LM 317 কী? এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১২

উত্তর : LM 317 হলো তিন প্রান্তবিশিষ্ট Adjustable Output Positive Voltage Regulator.

বৈশিষ্ট্য : i) আউটপুট কারেন্ট = 1.5 A

ii) আউটপুট ভোল্টেজ = 1.2 V.-37 V

iii) To-220 এবং To-263 প্যাকেজ

iv) Internal thermal overload protection.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। তিন প্রান্তবিশিষ্ট Voltage Regulator এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন পূর্বক বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০২০

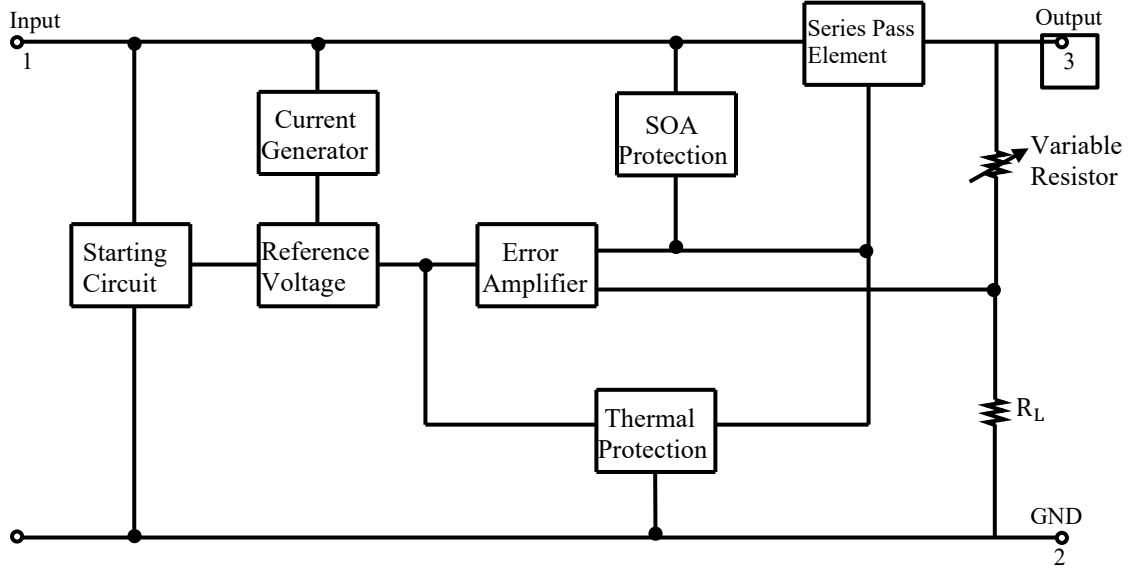
উত্তর : Voltage Regulator : কোনো যন্ত্রে ইনপুট ভোল্টেজ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহজ ভাষায় ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে। যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ইনপুট ভোল্টেজ স্থির থাকে, তাকে ভোল্টেজ রেগুলেটর বলে।

Voltage Regulator কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) Fixed Voltage Regulator এবং

ii) Variable Voltage Regulator

তিন প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক স্থির ভোল্টেজ রেগুলেটর :



চিত্র : ৩-প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর

LM78XX হলো তিন প্রান্তবিশিষ্ট ধনাত্মক স্থির ভোল্টেজ রেগুলেটর, যা TO220 প্যাকেজে একাধিক আউটপুট ভোল্টেজের মান অনুসারে পাওয়া যায়। LM137 / LM337 হলো পরিবর্তনযোগ্য ৩-প্রান্তবিশিষ্ট ঋণাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর, যার মাধ্যমে - 1.2V হতে - 37V পর্যন্ত ভোল্টেজকে রেগুলেশন করা যায়। আবার LM317 হলে পরিবর্তন যোগ্য ধনাত্মক ভোল্টেজ রেগুলেটর যার ভোল্টেজ রেঞ্জ + 1.2V হতে + 37V.